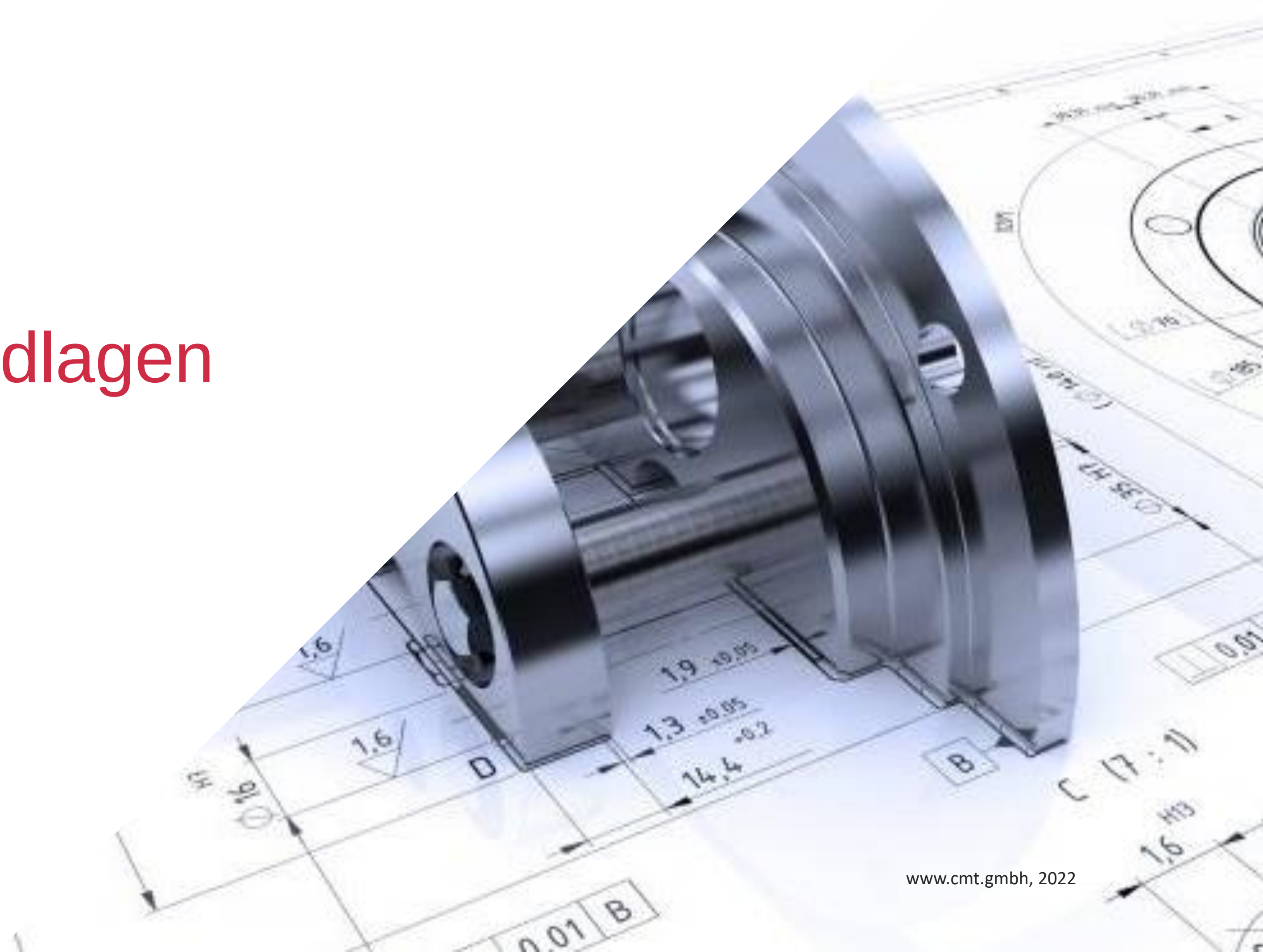


Grundlagen MB 1 – Techn. Skizzieren

- Technische Zeichnung -

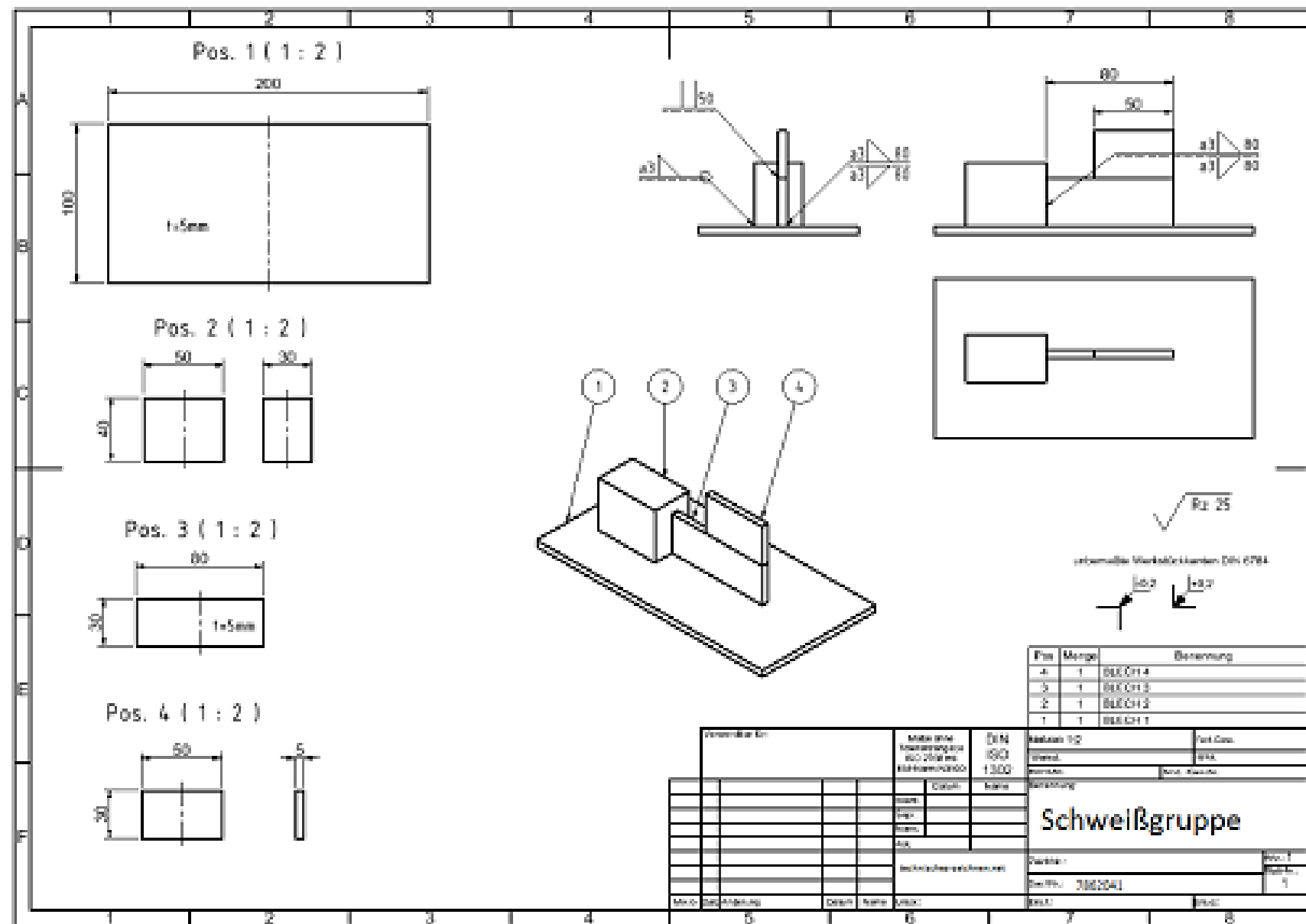


Grundlagen



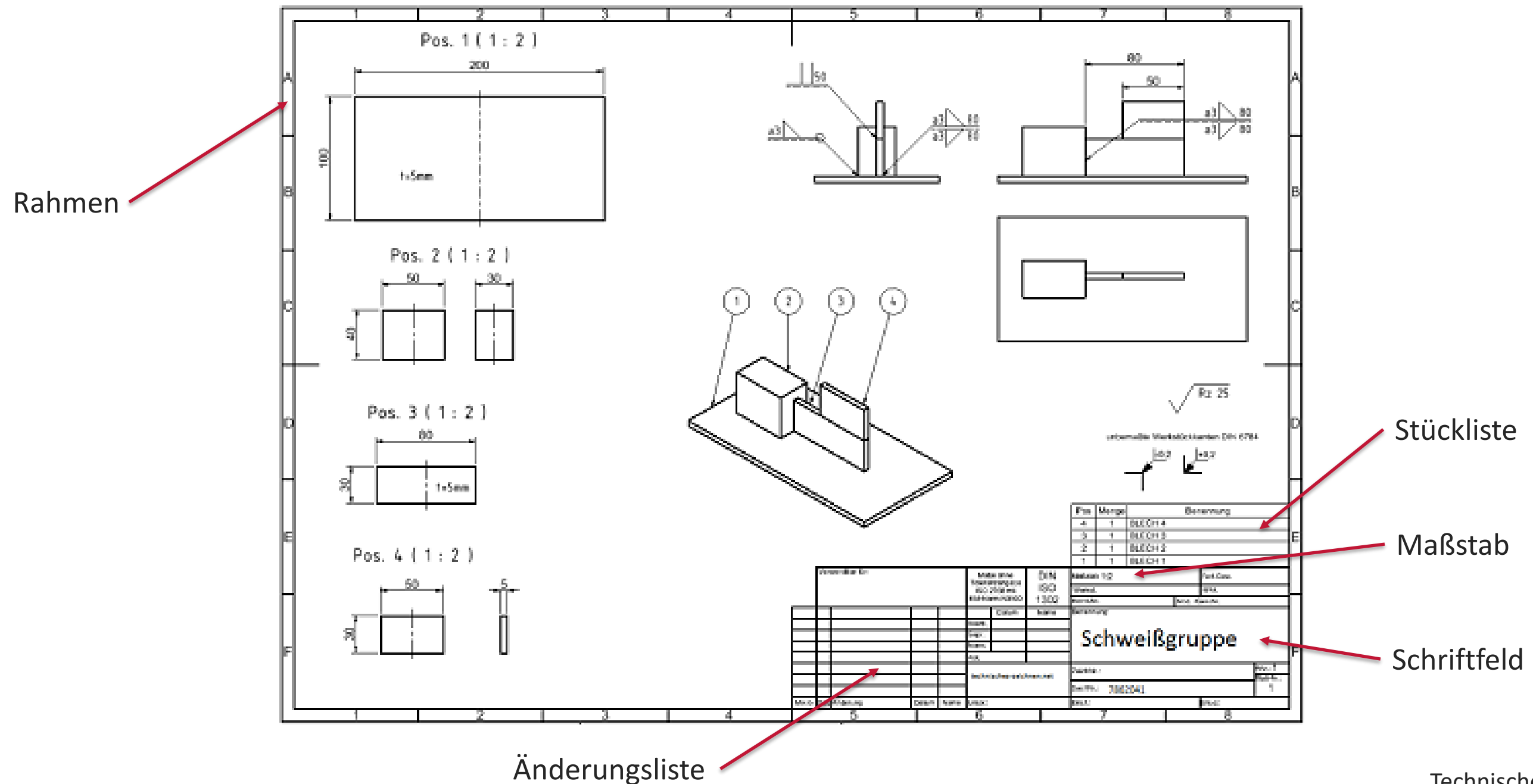
Technische Zeichnung

nach DIN EN ISO 5457



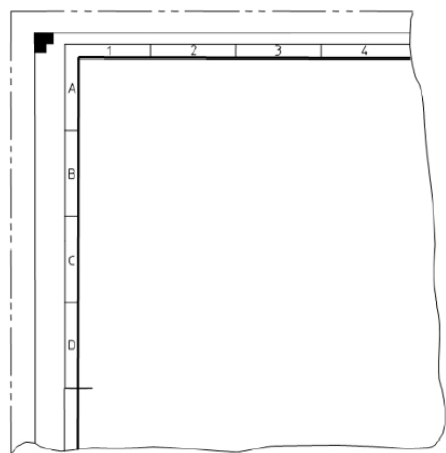
Technische Zeichnung

nach DIN EN ISO 5457

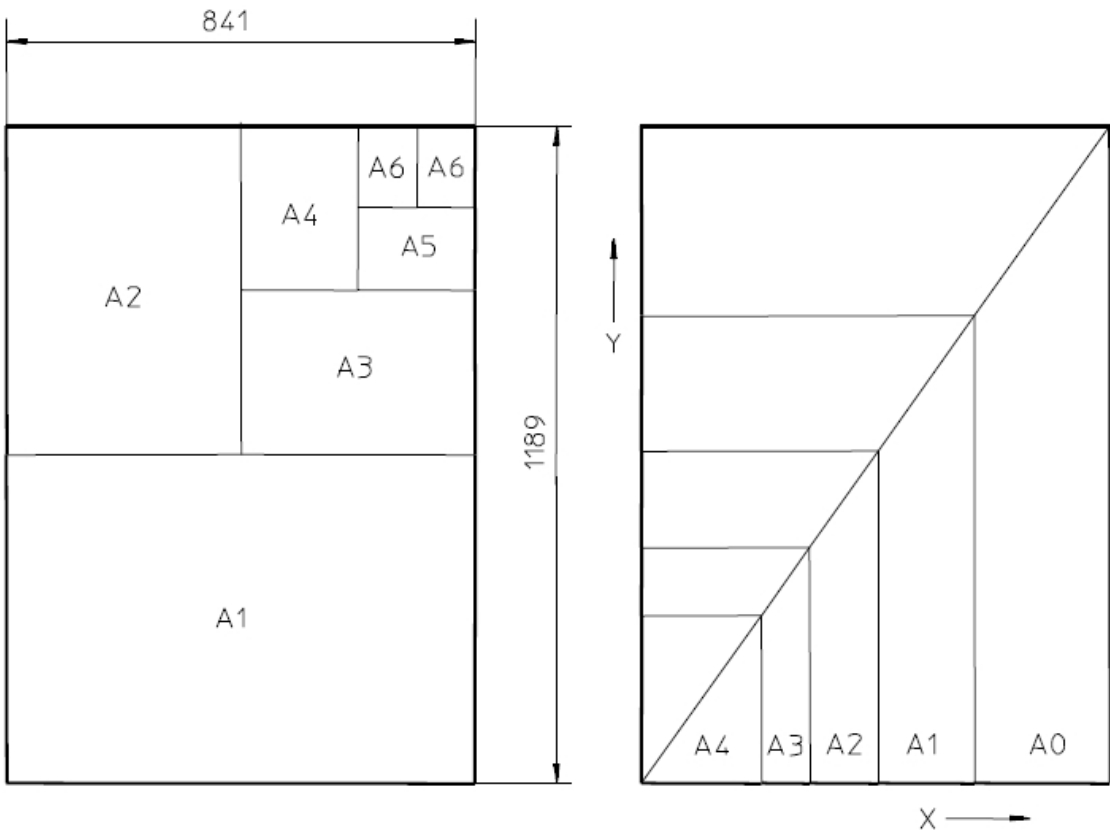


Technische Zeichnung

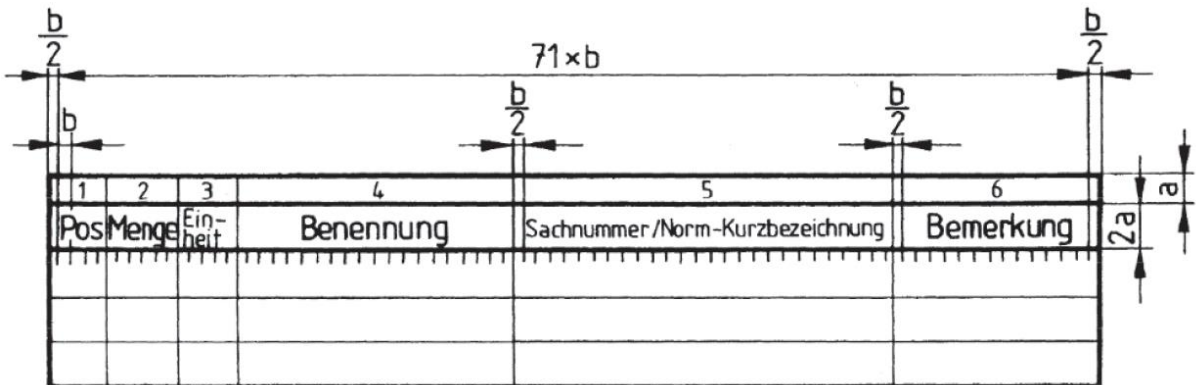
- ◆ Zeichnungsgröße
- ◆ Rahmen
- ◆ Schriftfeld EN ISO 7200
- ◆ Maßstab DIN ISO 5455
- ◆ Stückliste (DIN 6771-2)



Vergrößerungsmaßstäbe:	20:1	50:1	10:1
	2:1	5:1	
Natürlicher Maßstab:			1:1
Verkleinerungsmaßstäbe:	1:2	1:5	1:10
	1:20	1:50	1:100

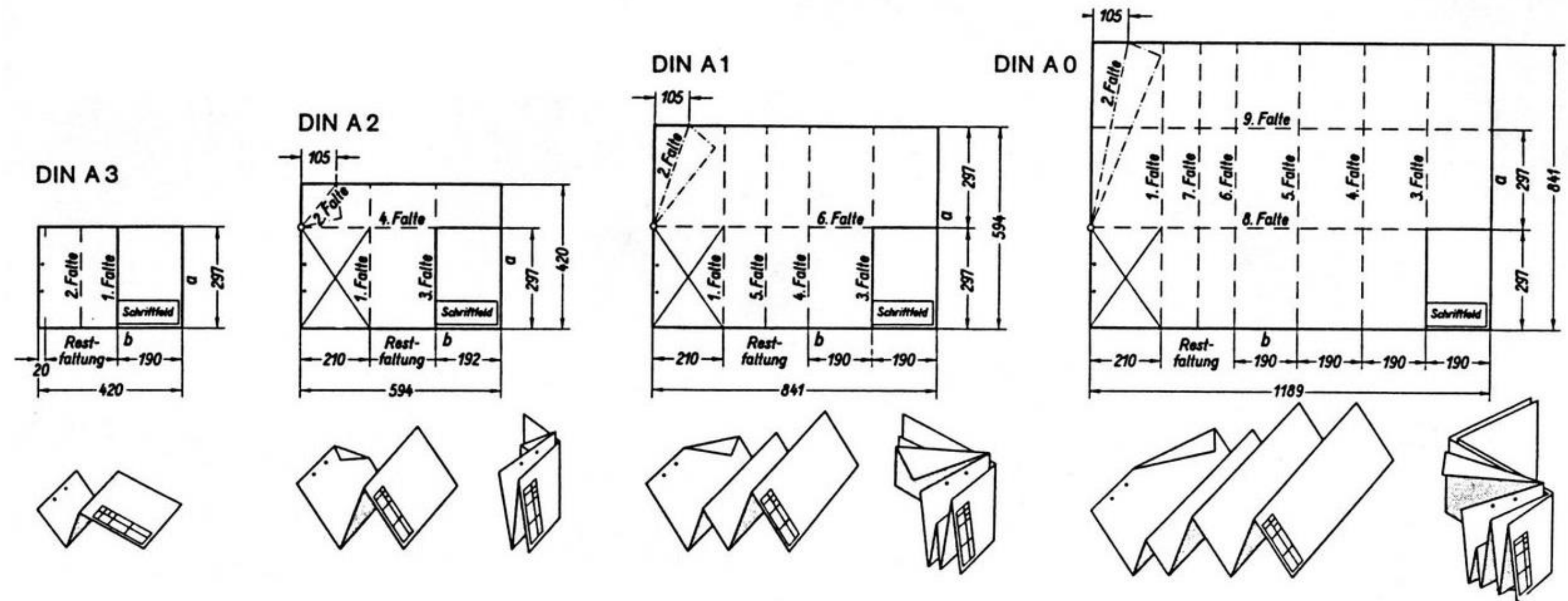


(Verwendungsbereich)				(zul. Abw.)	(Oberfläche)	Maßstab		(Gewicht)
						Werkstoff Rohteilnummer Modell-Nr.		
					Datum	Name		
				Bearb.				
				Gepr.				
				Norm				
						(Zeichnungsnummer)		(Blatt)
Zust.	Änderung	Datum	Nam.	(Urspr.)		(Erst. f.)	(Erst. d.)	



Faltung auf Ablageformat

nach DIN 824



Erzeugnisstruktur

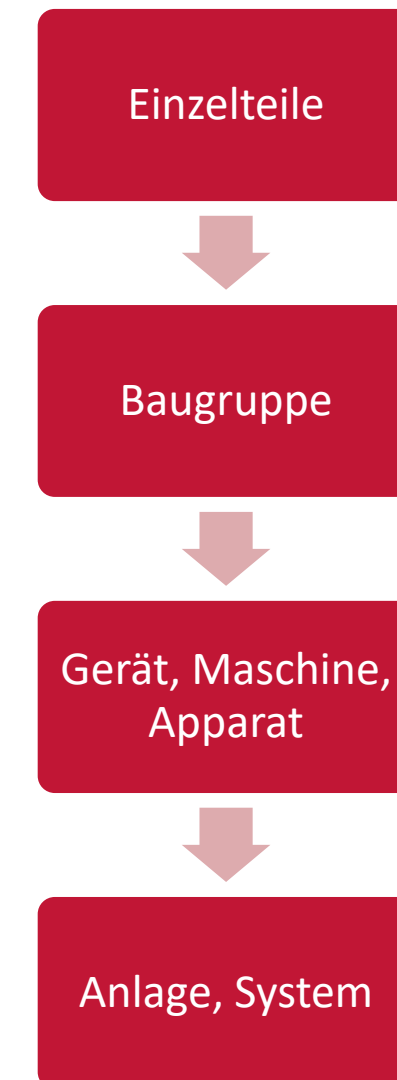
nach DIN ISO 10209

◆ Einzelteilzeichnung

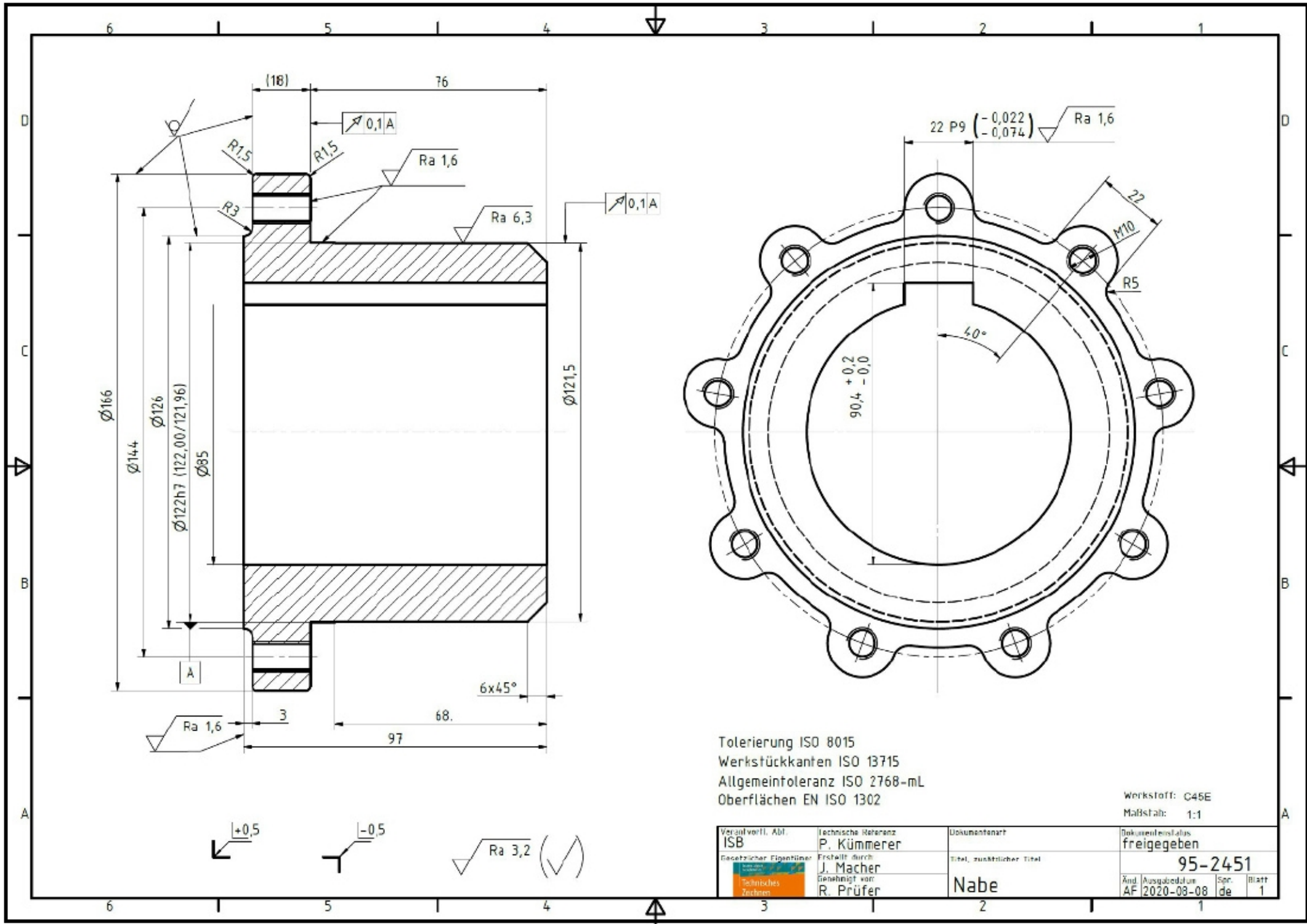
- graphische Darstellung
- vollständige Bemaßung
- zulässige Abweichungen
- Werkstoff bzw. Rohteil
- Oberfläche
- Fertigungs- und Prüfverfahren

◆ Zusammenbauzeichnung (Baugruppendarstellung)

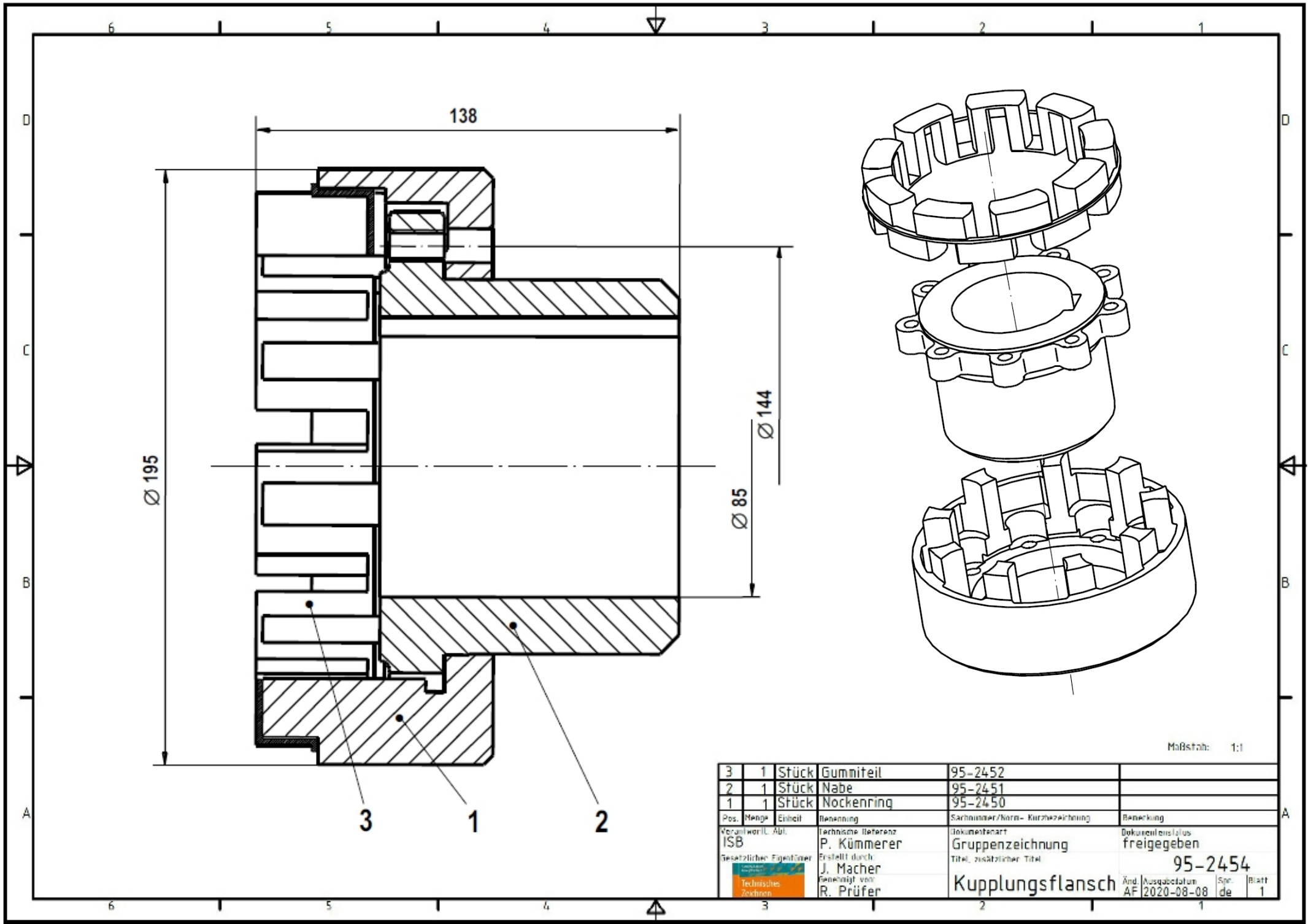
- graphische Darstellung und relative Position der Einzelteile zueinander
- Haupt- und Anschlussmaße (einzelteilübergreifend)
- Informationen über Einzelteile
- Montagevorgaben



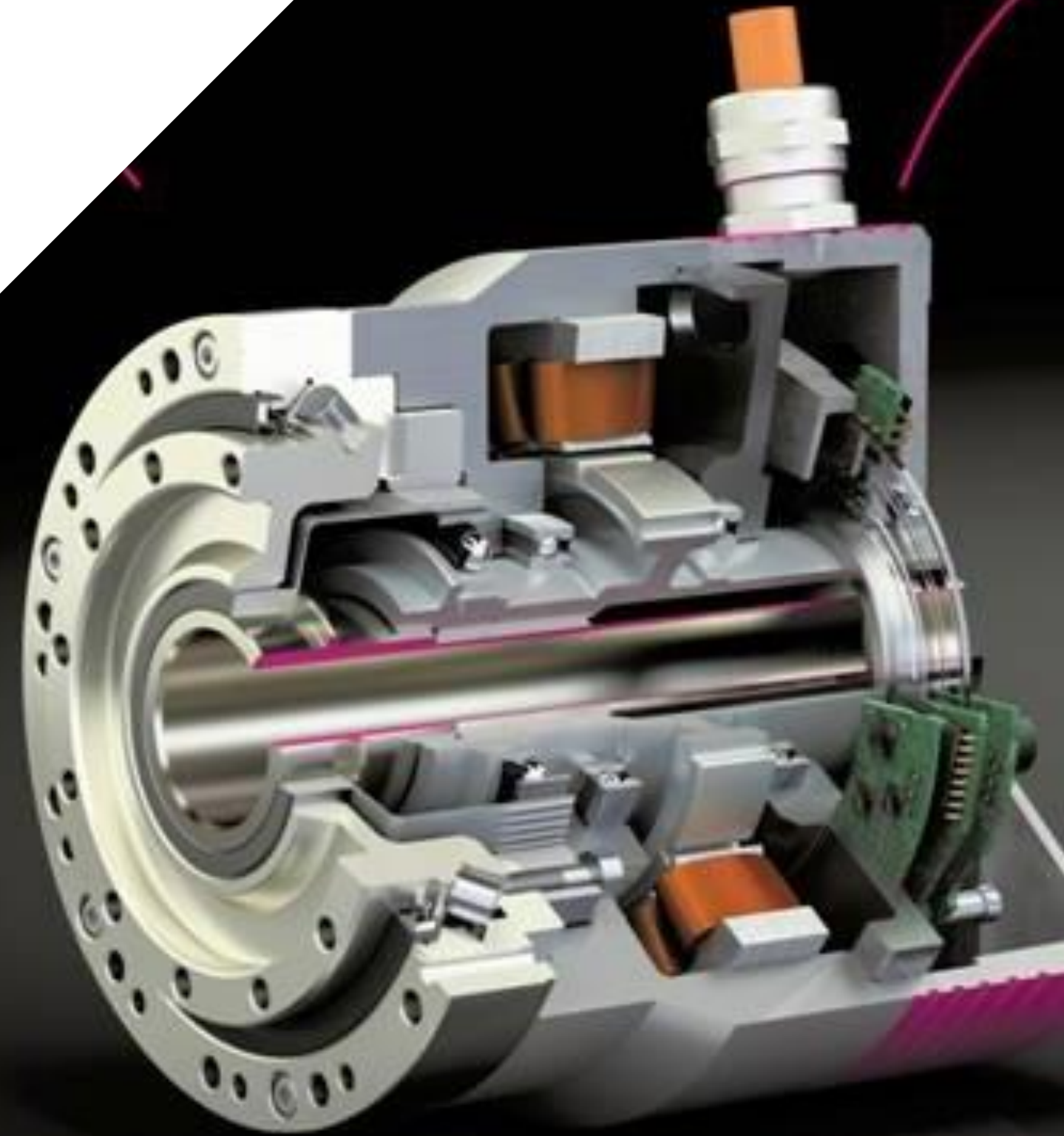
Einzelteilzeichnung



Zusammenbauzeichnung



Ergänzende Zeichnungselemente

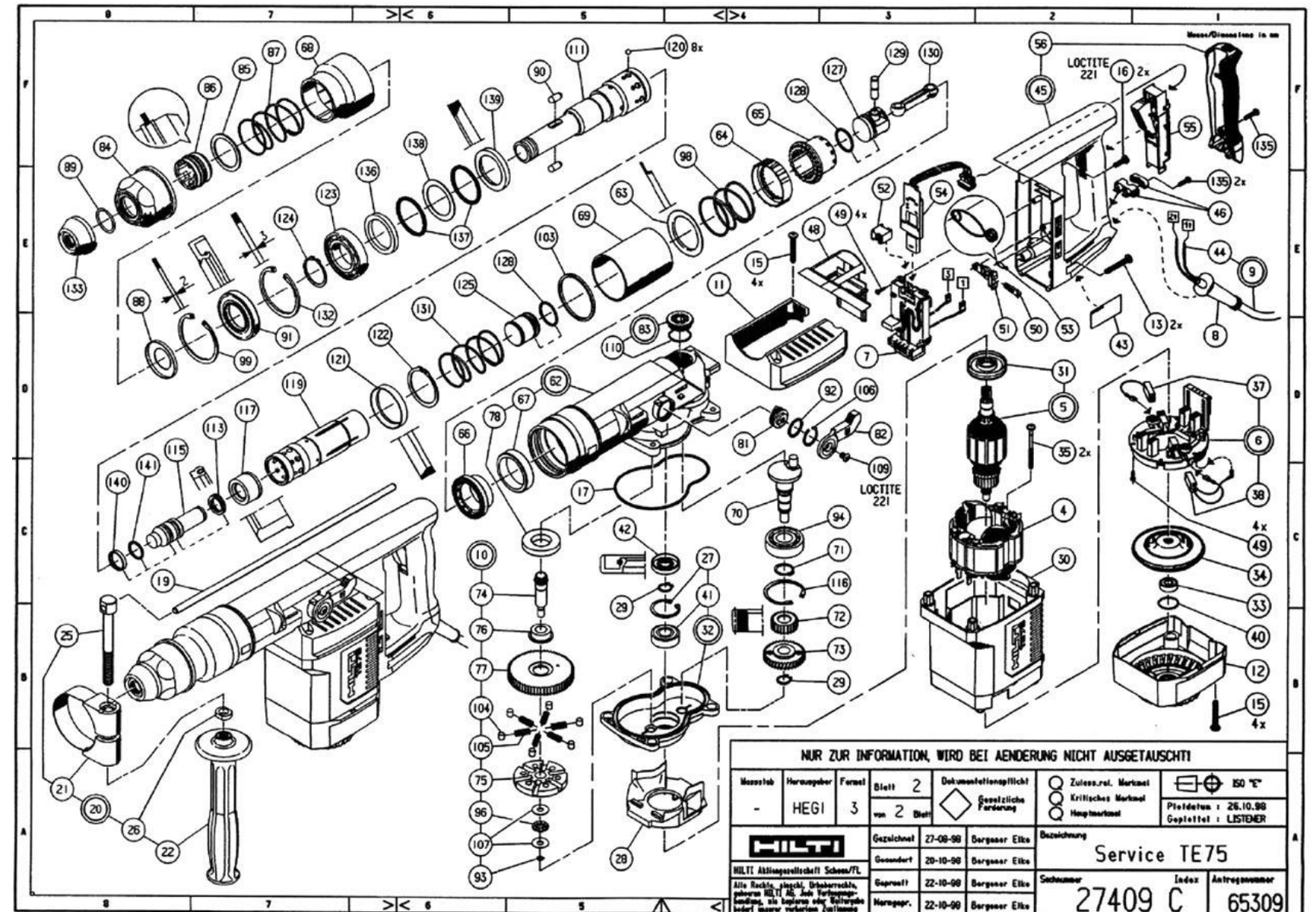


• **Wälzlager**

- Hoch belastbar
- Kippsteif
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Korrosionsschutz

Zeichnungselemente

- ◆ Ansichten / Projektionen
 - ◆ Explosionsdarstellungen
 - ◆ Schnittdarstellungen
 - ◆ Bruchdarstellungen
 - ◆ Detailansichten
 - ◆ vereinfachte Darstellungen
 - Lichtkanten
 - Vierkant
 - Symmetrie
 - wiederkehrende
- Formelemente / Bohrungen

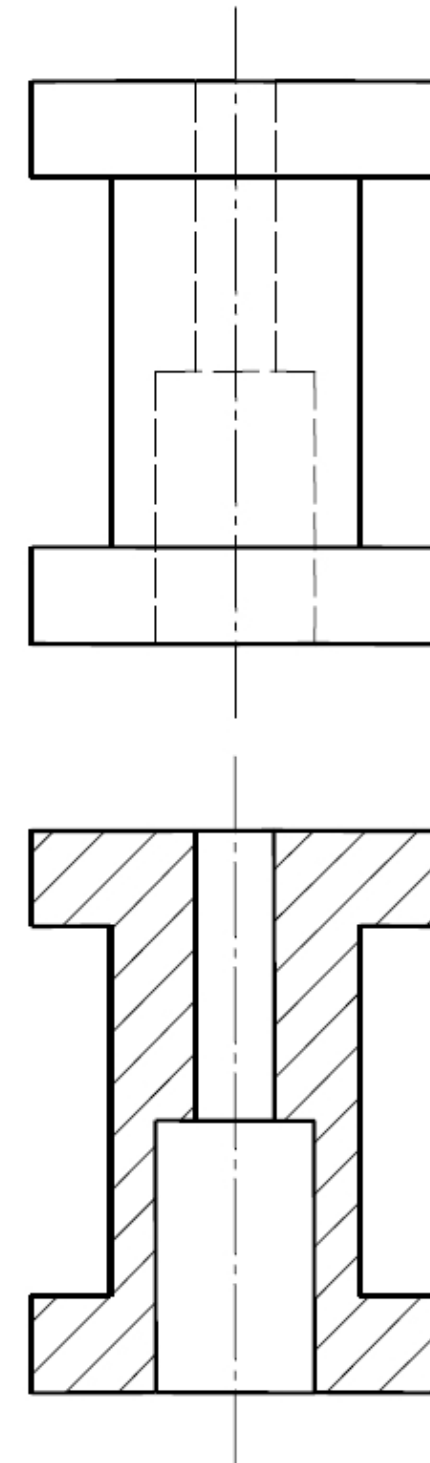
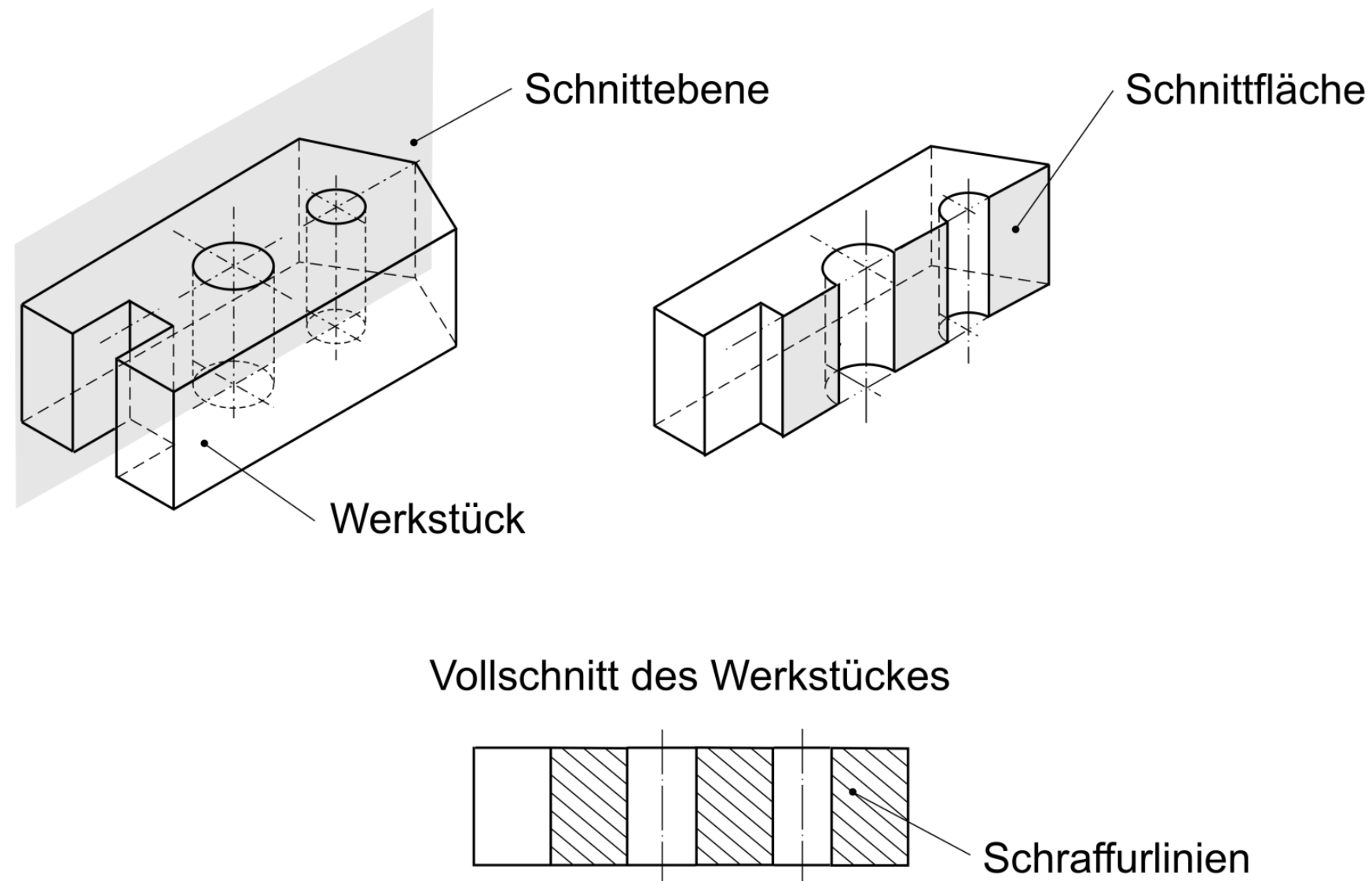


Hilti AG, 2020

- ## ◆ Rohteil / Fertigteil

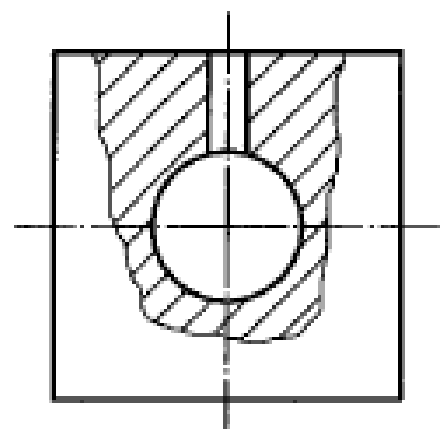
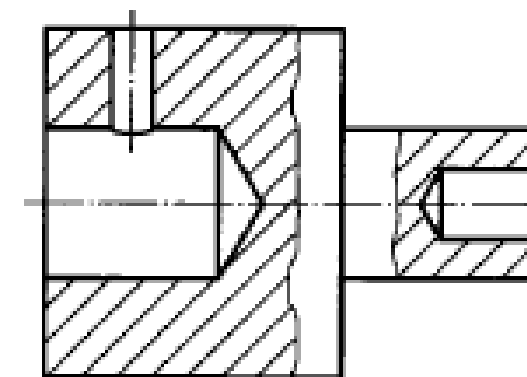
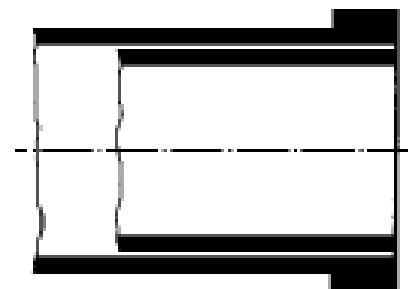
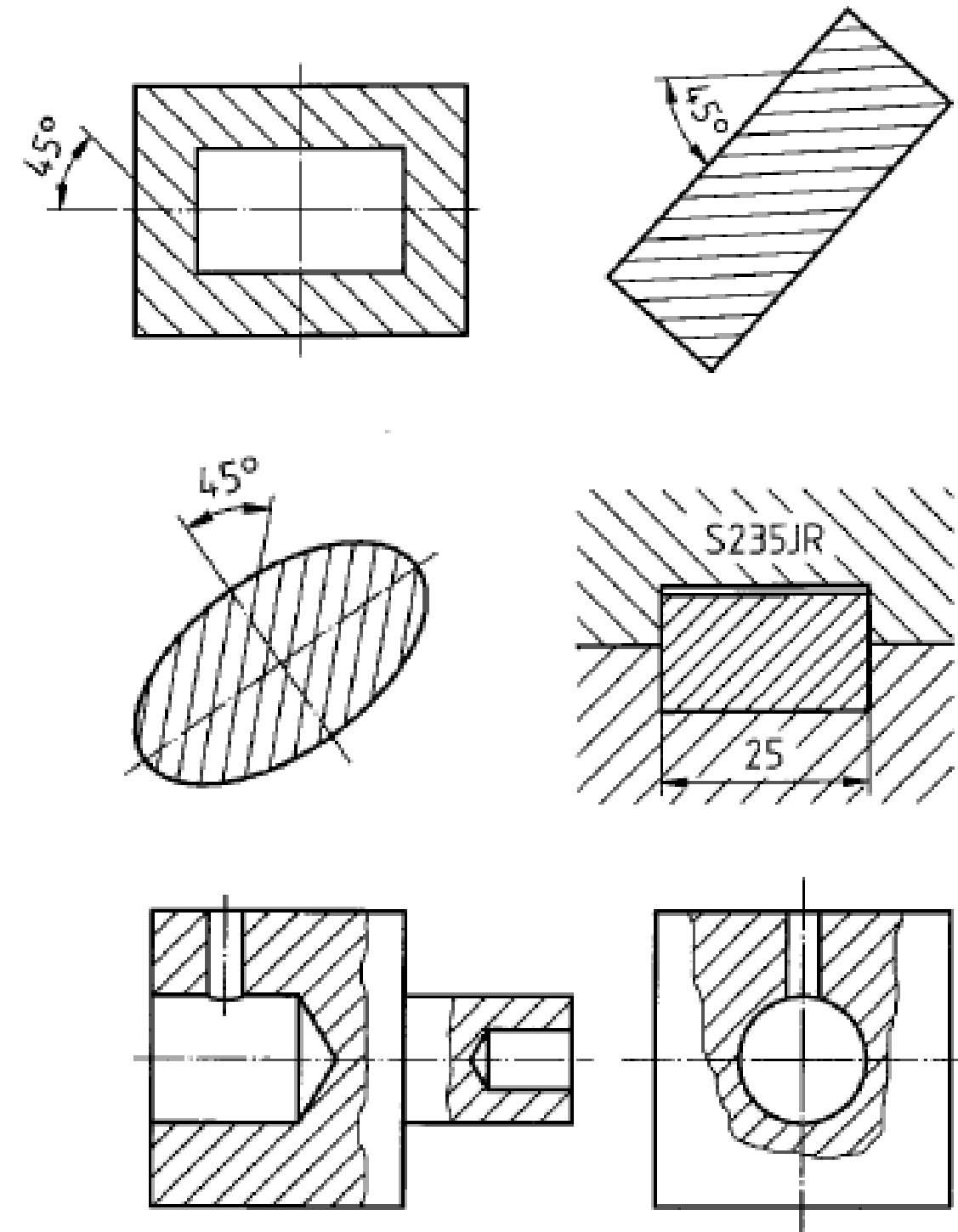
Schnittdarstellung

nach DIN ISO 128-30, -34, -40, -44 und 50

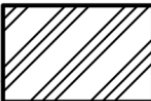
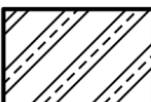
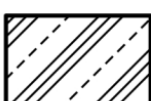


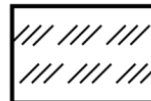
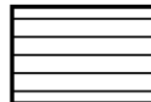
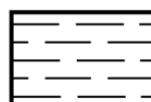
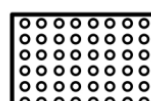
Schnittflächen

- ◆ Schraffur: parallele schmale Volllinien (01.1)
- ◆ 45° zu Hauptachsen oder Hauptumrissen
- ◆ Abstand an Flächengröße angepasst
- ◆ verschiedene Teile unterschiedlich schraffieren (Richtung, Abstand)
- ◆ Unterbruch für Beschriftungen
- ◆ große Flächen nur Teilscharffiert
- ◆ schmale Schnittflächen geschwärzt
- ◆ gleiche Teile gleich schraffiert



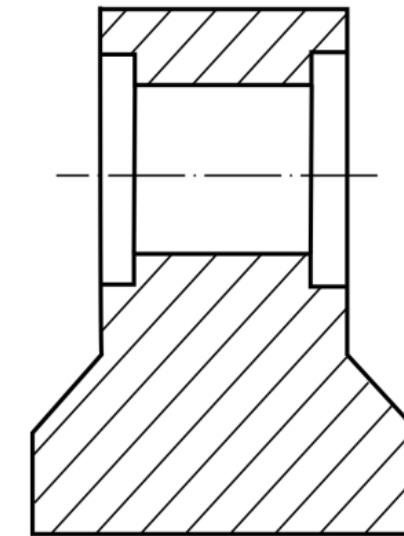
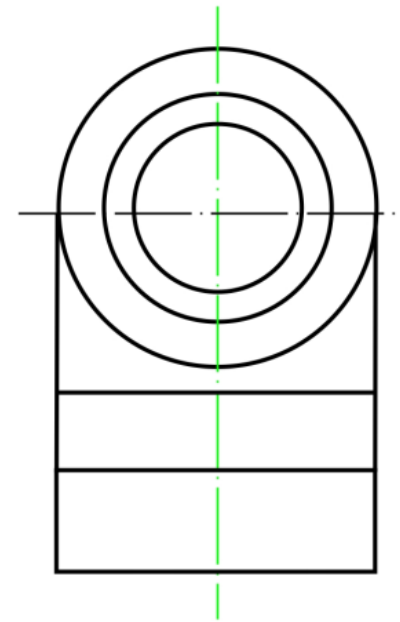
Stoffkennzeichnende Schraffuren

Schraffur	Werkstoff
	Grundschafrur
	feste Stoffe
	Metalle
	Stahl, legiert
	Stahl, unlegiert
	Gusseisen

Schraffur	Werkstoff
	Leichtmetall
	Glas
	Kunststoffe
	Naturstoffe
	flüssige Stoffe
	gasförmige Stoffe

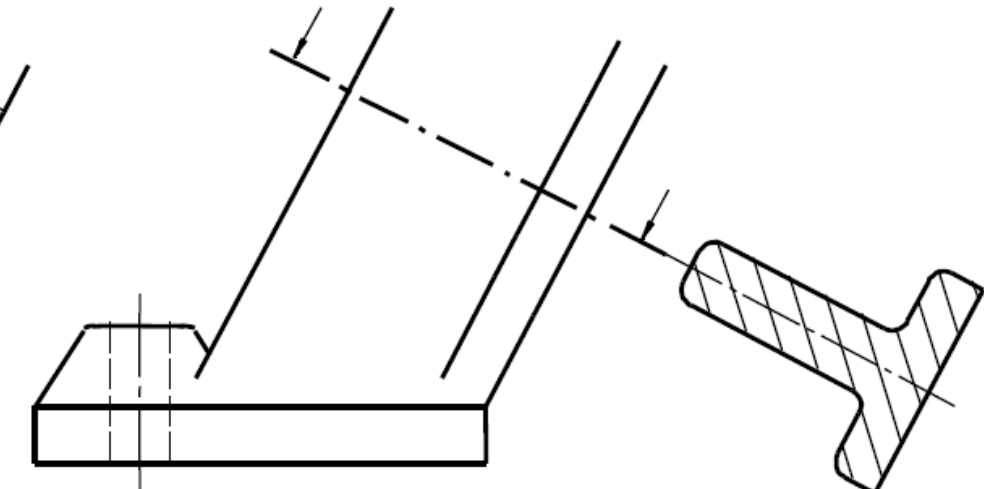
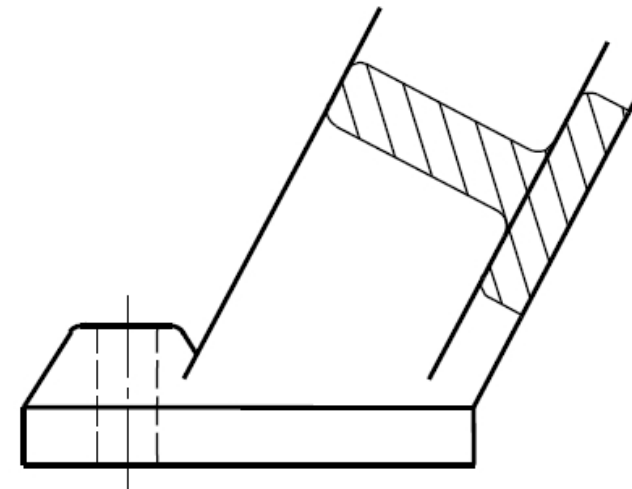
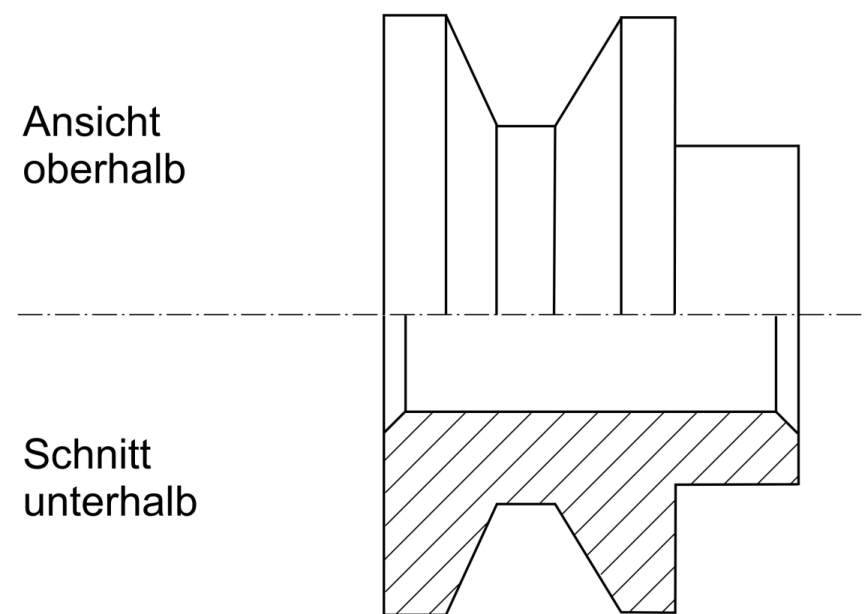
Schnittarten

- ◆ Vollschnitt
- ◆ Halbschnitt
- ◆ eingeklappter Profilschnitt



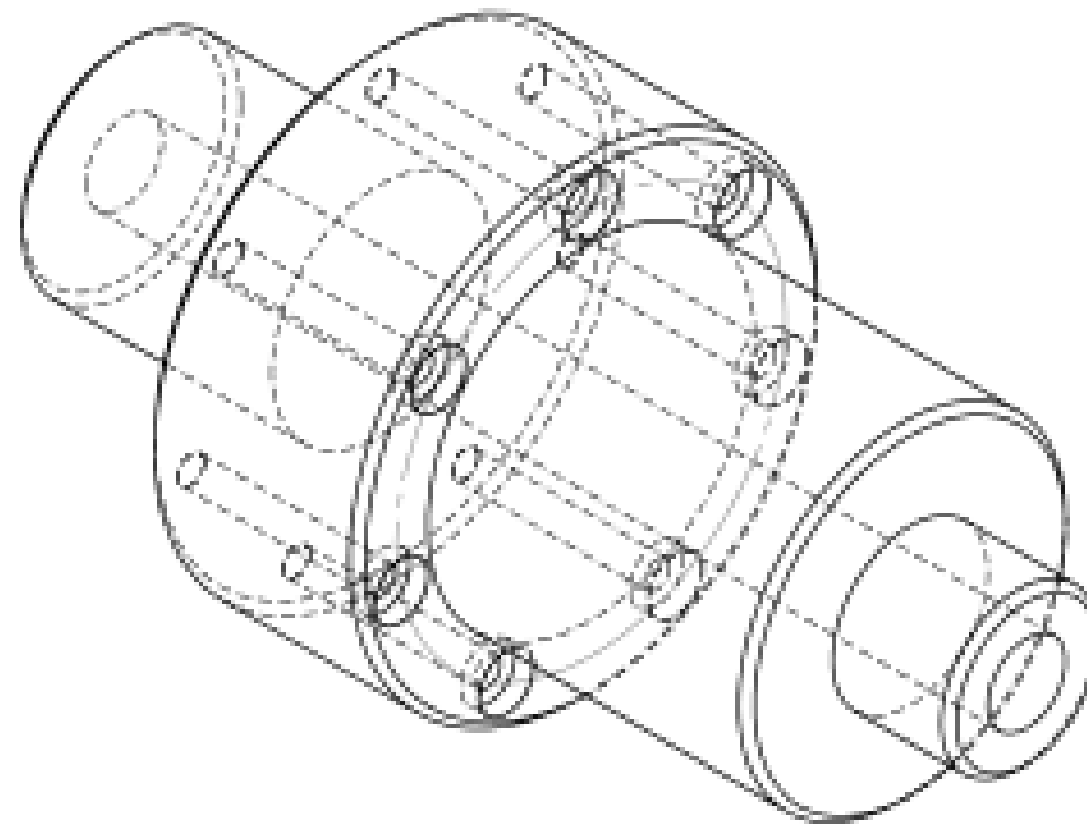
Vollschnitt
in Längsachse

Beispiel Keilriemenscheibe



Übungsbeispiel 020

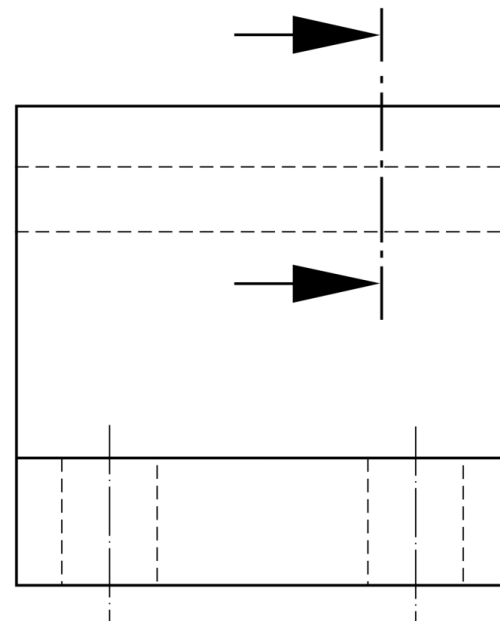
- ♦ Zeichnen sie das Bauteil zur besseren Übersichtlichkeit als Vollschnitt mit der Schnittebene entlang der Rotationsachse.



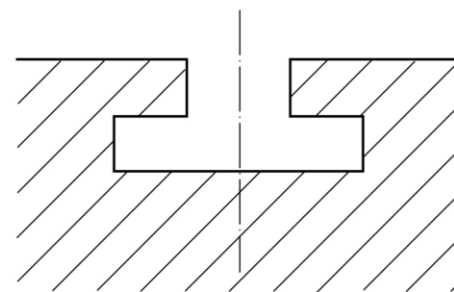
Lösung-VS-01

Schnittarten

- ◆ Vollschnitt
- ◆ Halbschnitt
- ◆ eingeklappter Profilschnitt
- ◆ Ausbruch
- ◆ Teilausschnitt

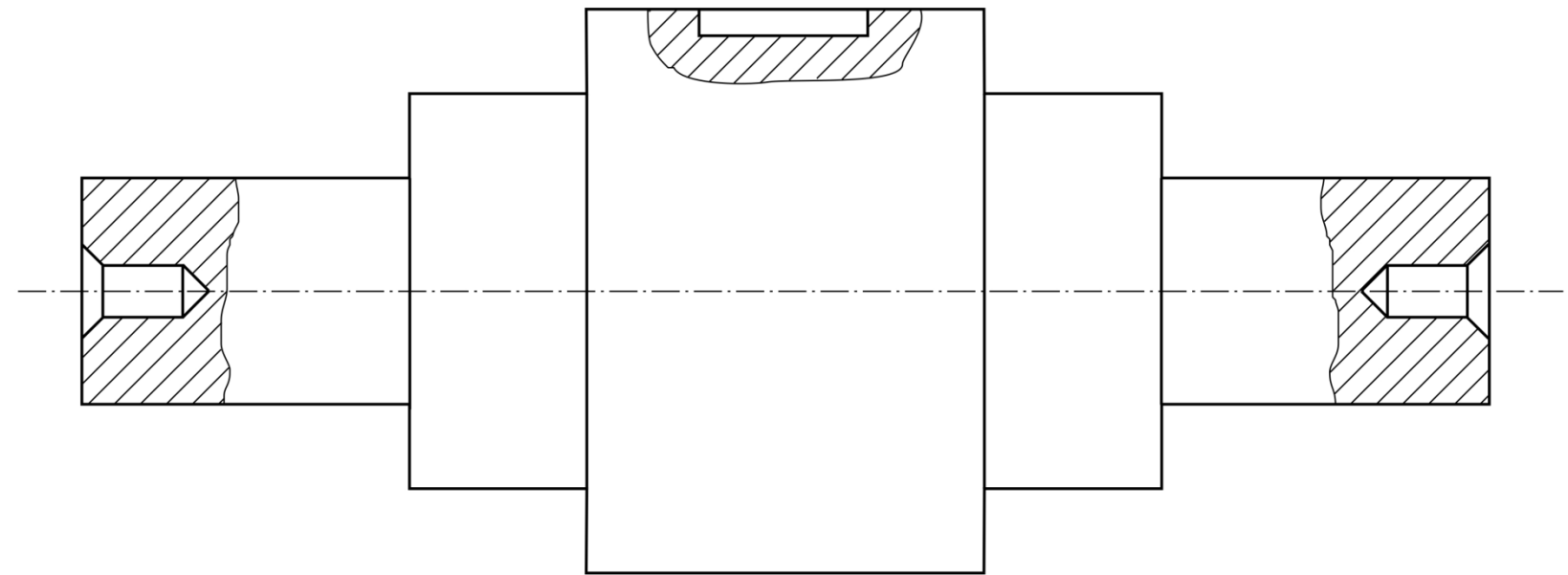


Ansicht

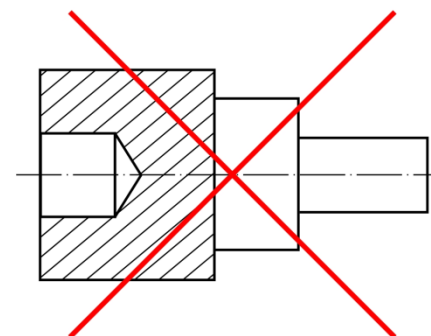


Teilausschnitt

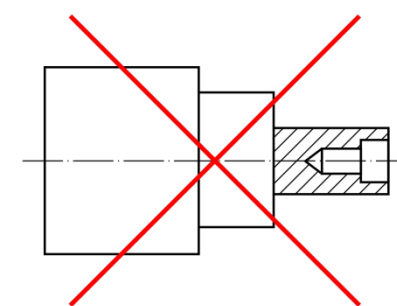
Welle mit Zentrierbohrung und Nut



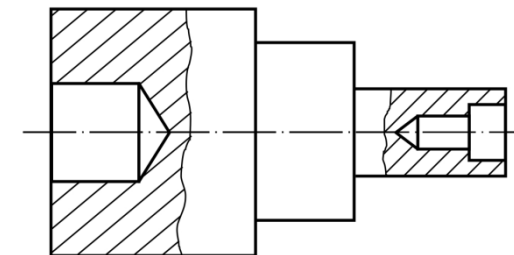
falsch



falsch



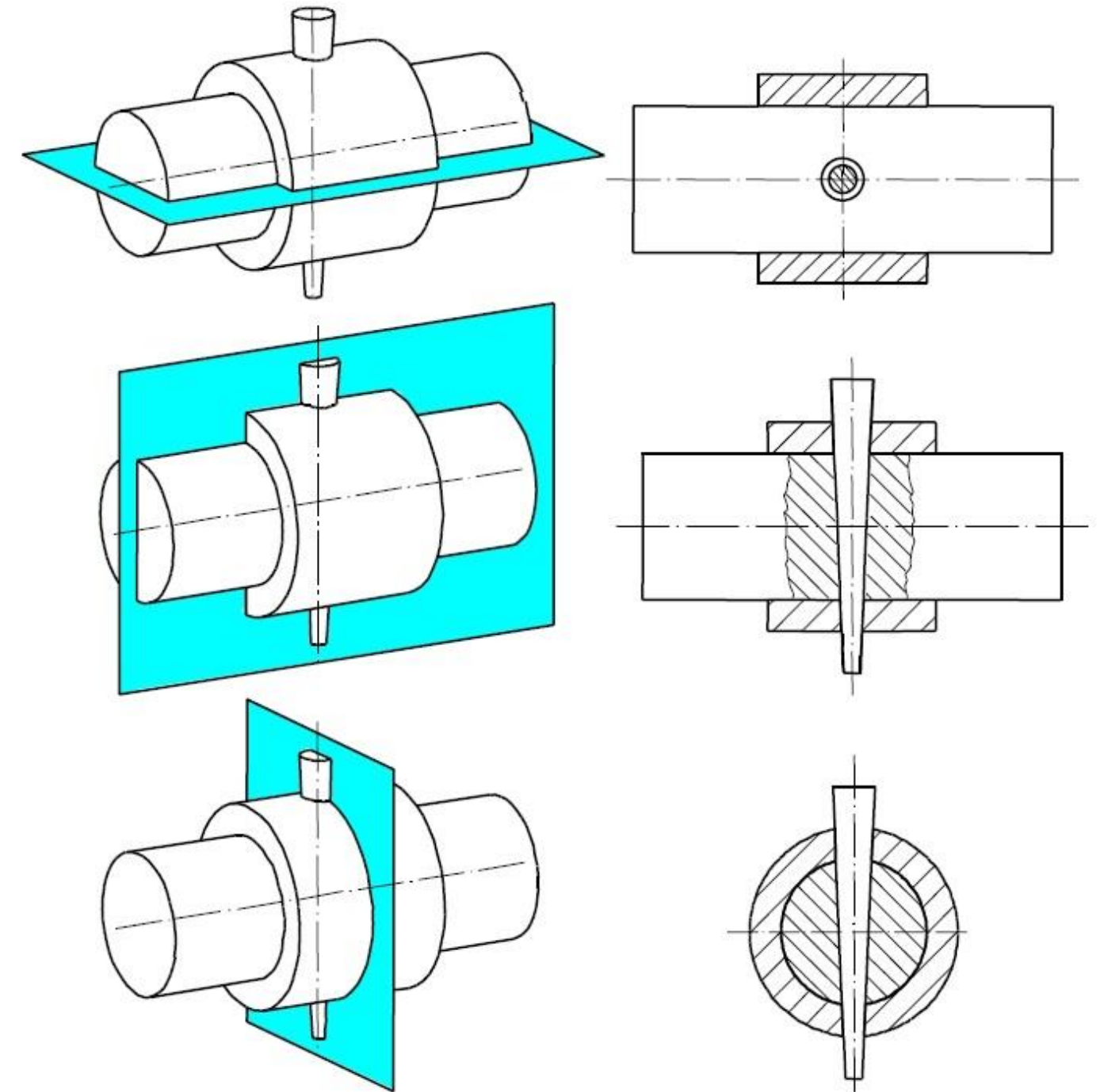
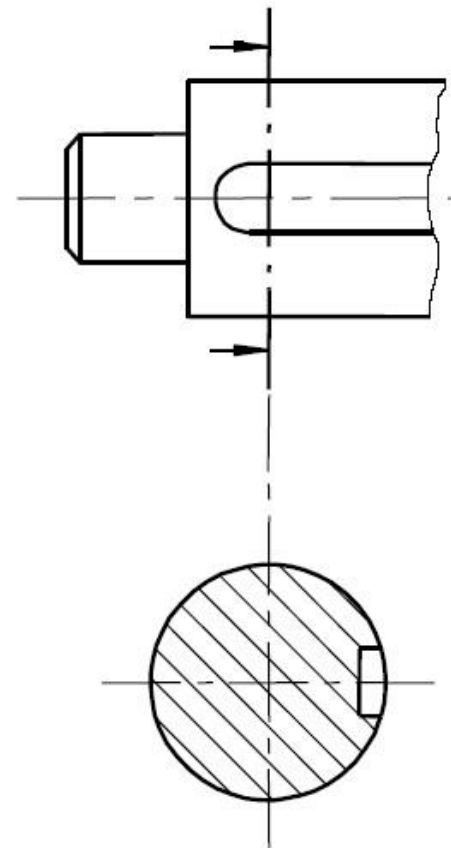
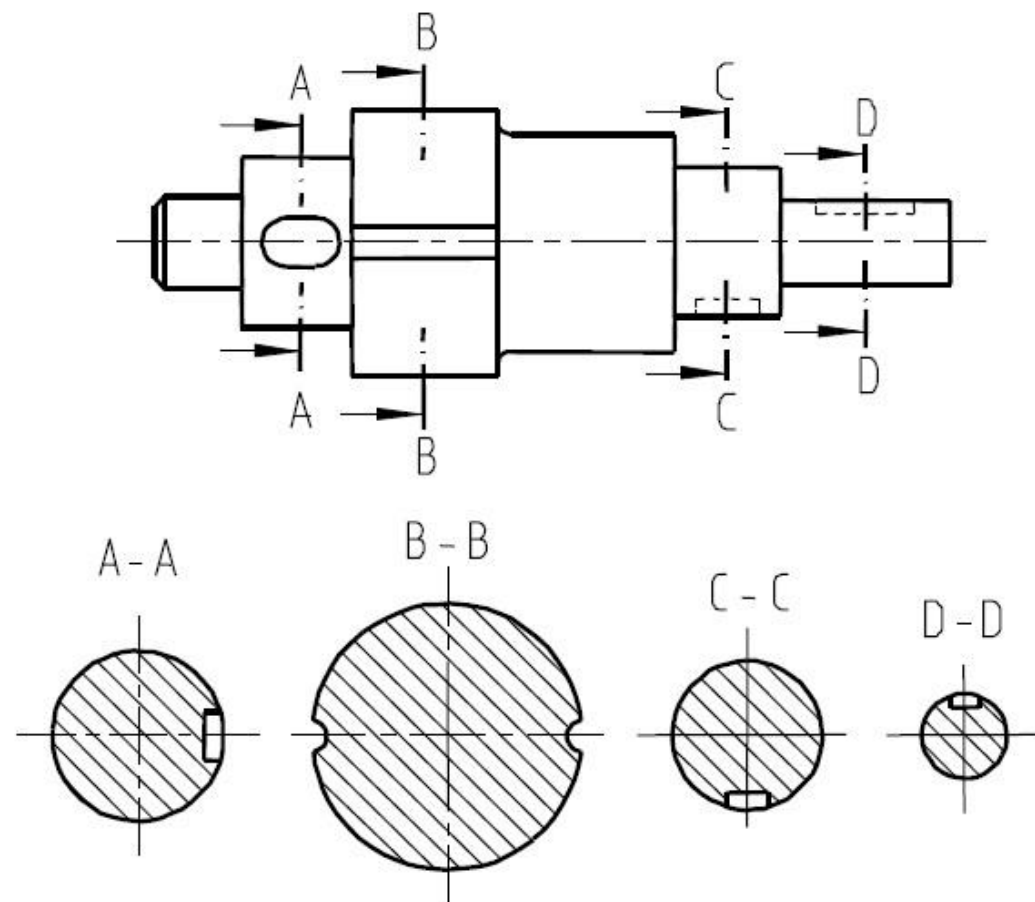
richtig



Schnittebene

entlang von

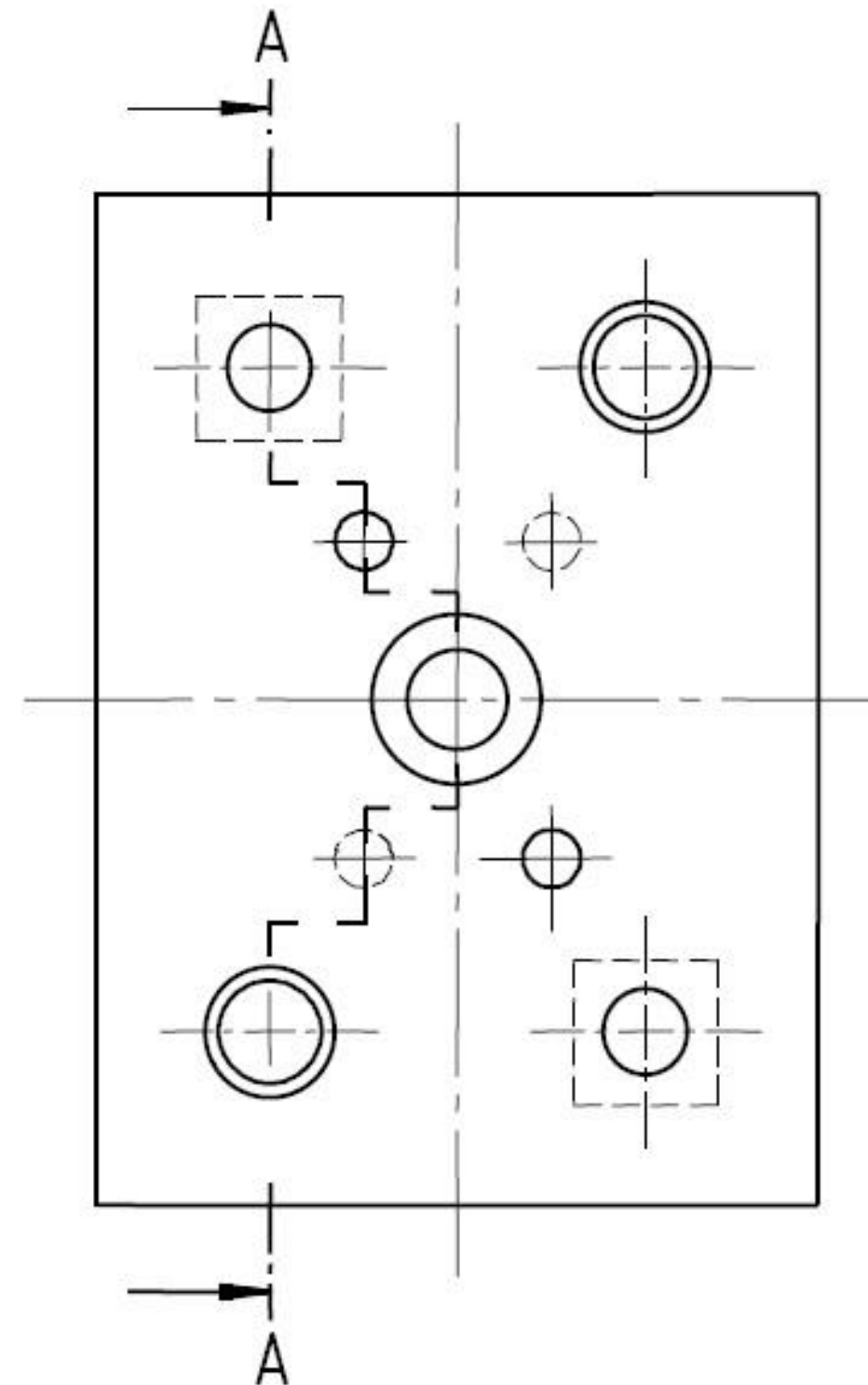
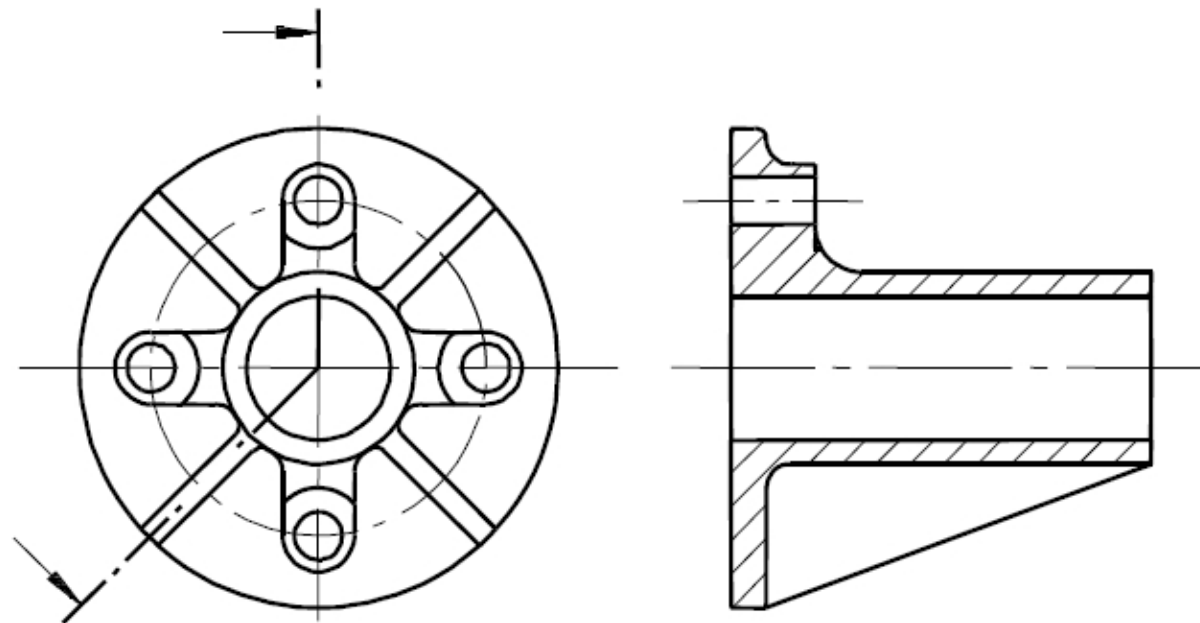
- ♦ Hauptebenen
- ♦ Schnittlinien



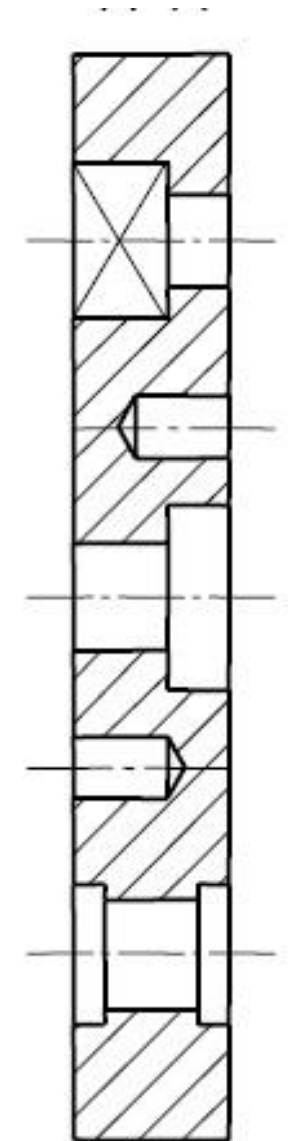
Schnittebene

entlang von

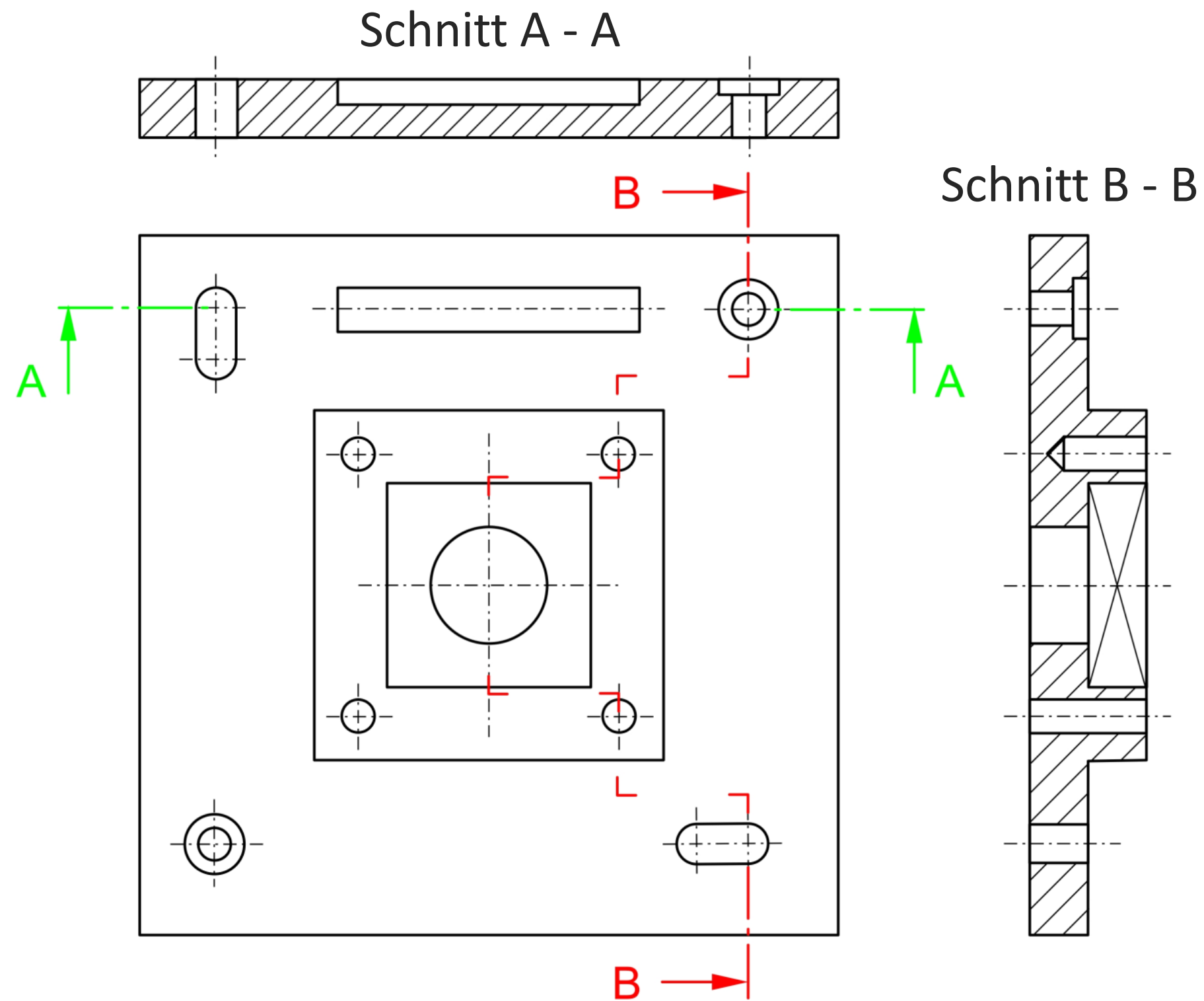
- ♦ Hauptebenen
- ♦ Schnittlinien
- ♦ parallel versetztem Schnittverlauf (Stufenschnitt)
- ♦ abgewinkeltem Schnittverlauf



Schnitt A - A

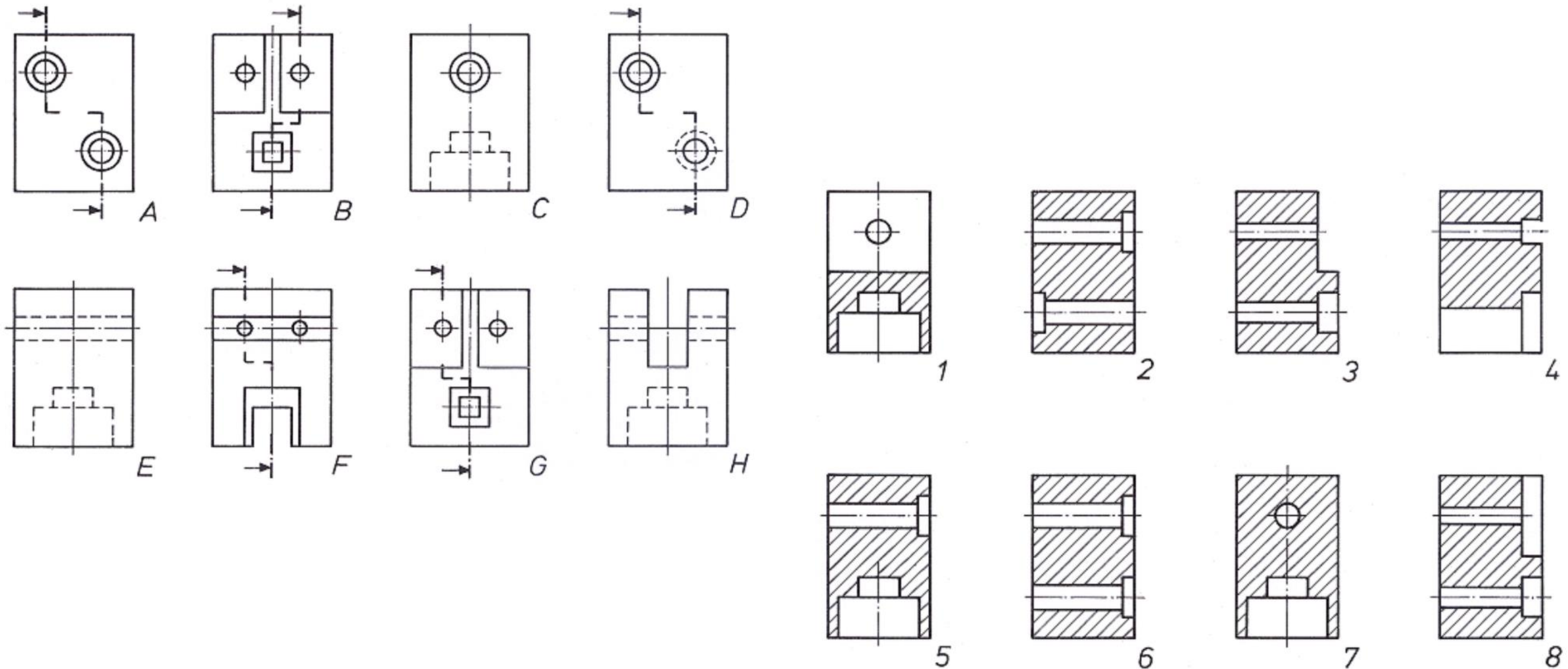


Schnittverläufe



Übungsbeispiel 021

- ♦ Ordnen Sie den Schnitten A bis H den jeweiligen Schnittdarstellungen 1 bis 8 zu.

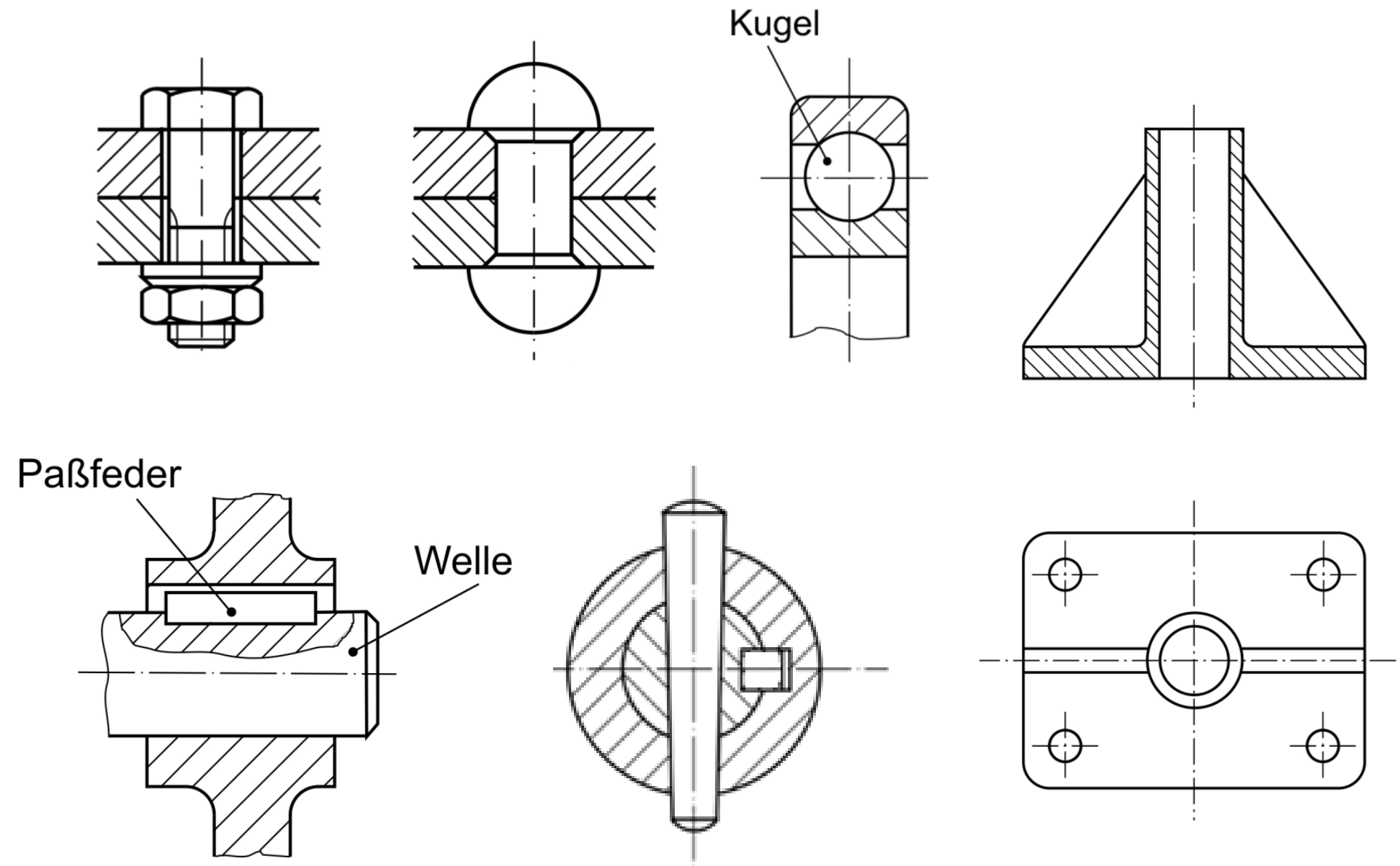


Christian Haas, 2022

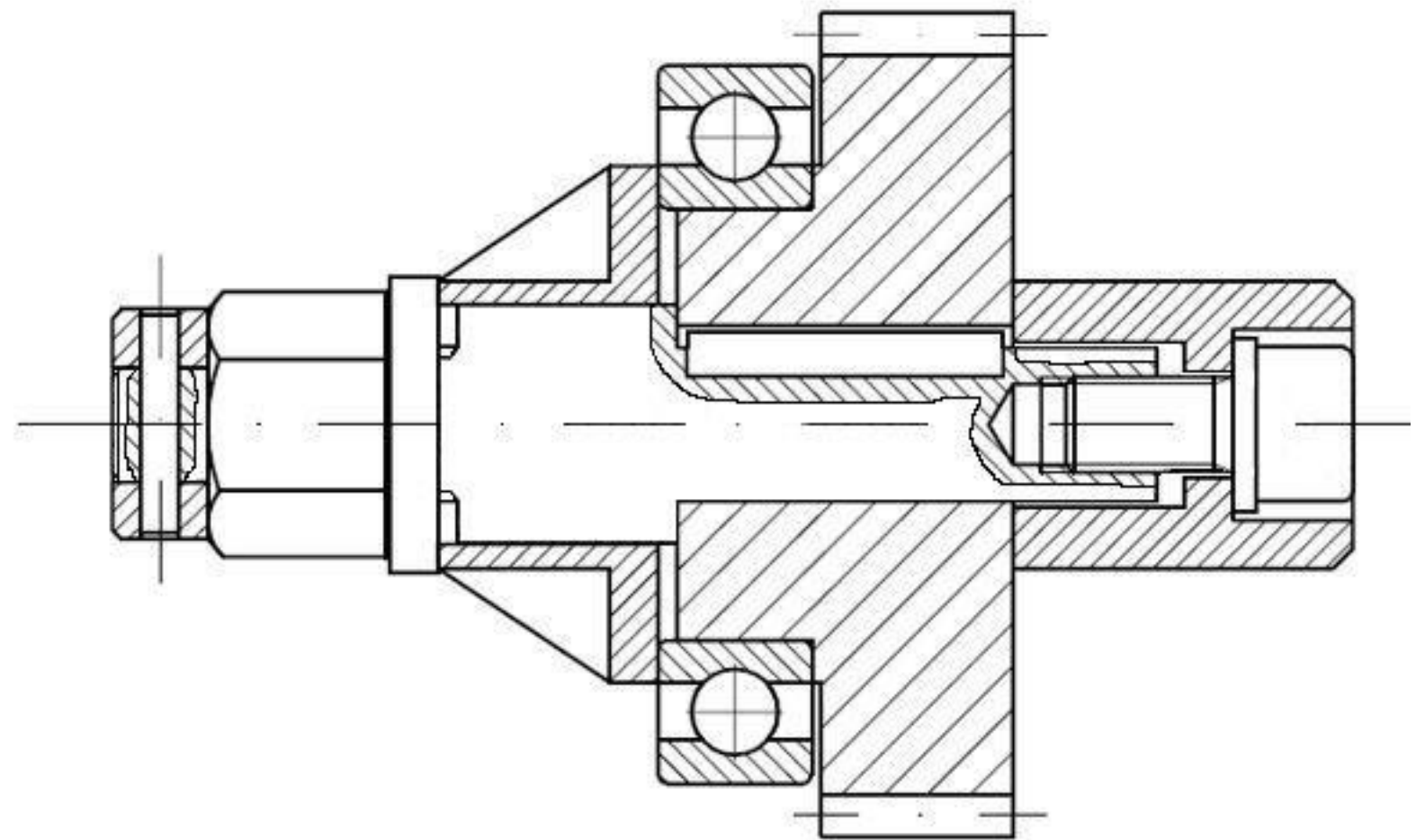
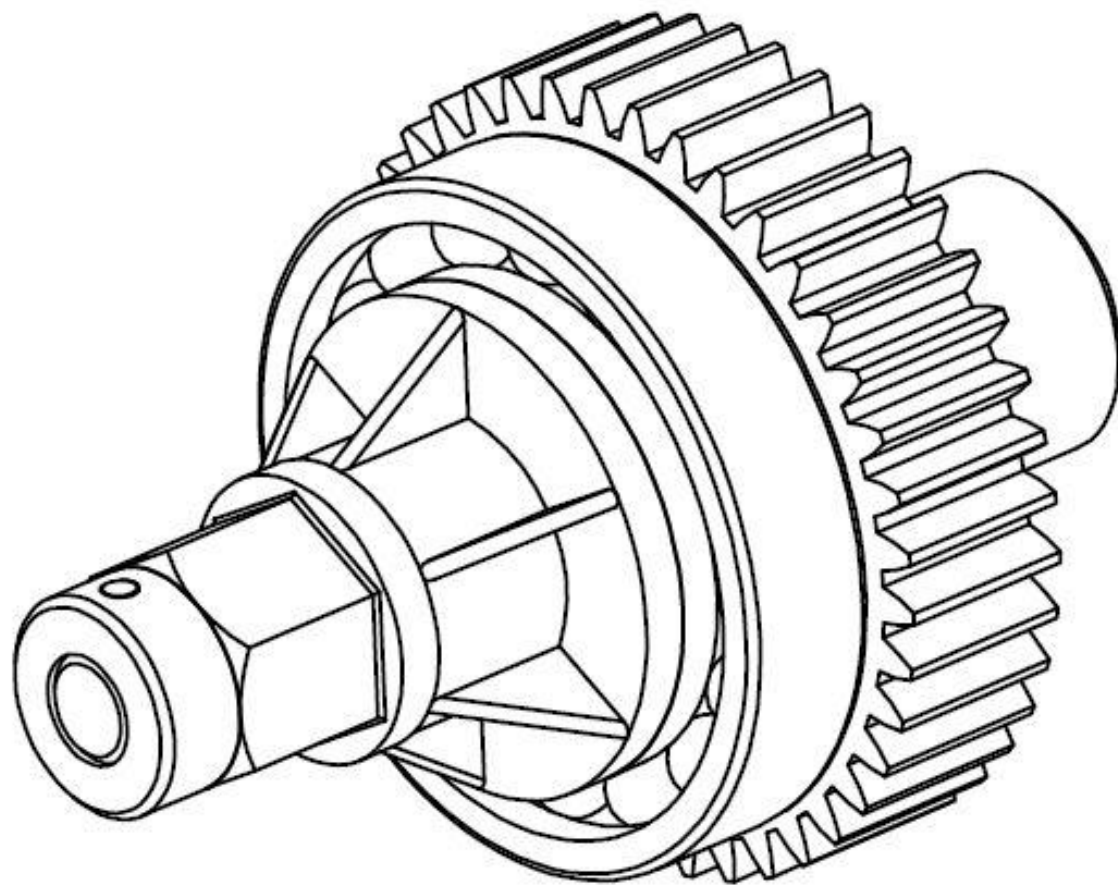
Ausnahmen

nicht geschnitten werden

- ♦ Schrauben
- ♦ Muttern
- ♦ Scheiben
- ♦ Stifte
- ♦ Bolzen
- ♦ Nieten
- ♦ Zapfen
- ♦ Keile
- ♦ Versteifungsrippen
- ♦ Wälzkörper
- ♦ Paßfedern
- ♦ Zähne von Zahnrädern

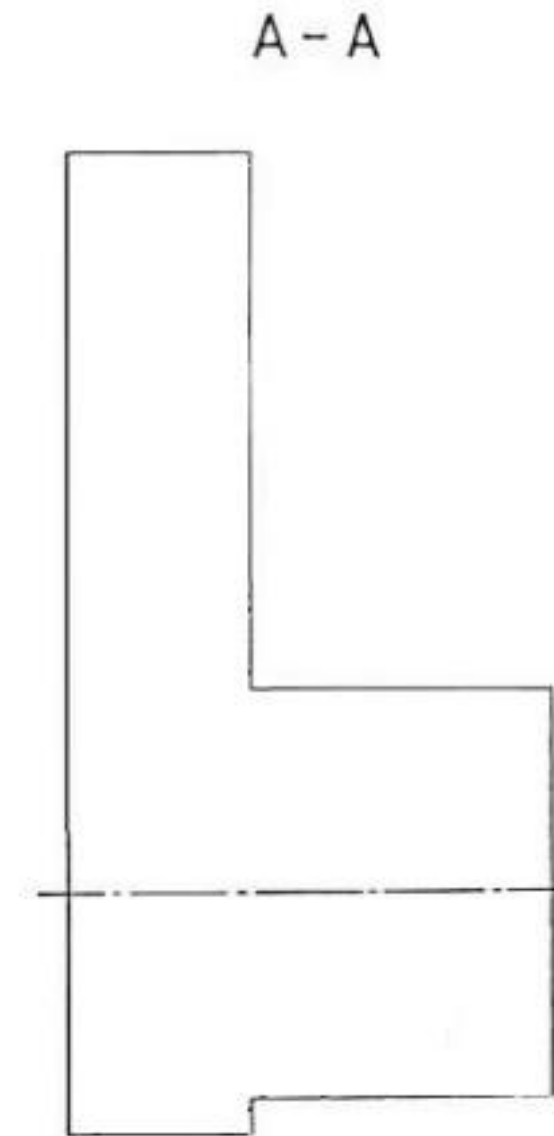
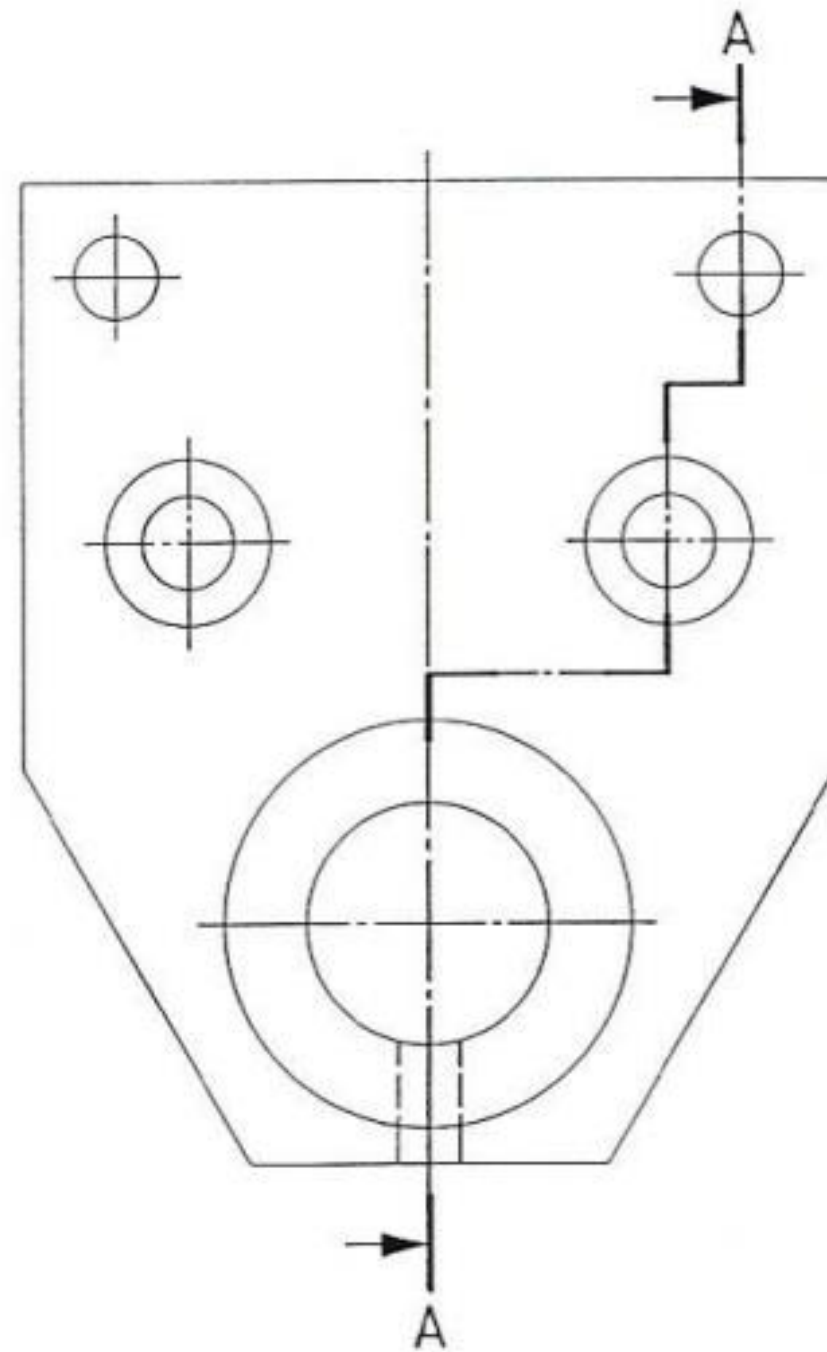


Ausnahmen



Übungsbeispiel 022

- ♦ Zeichnen Sie den Schnitt entsprechend der Schnittverlaufslinie.

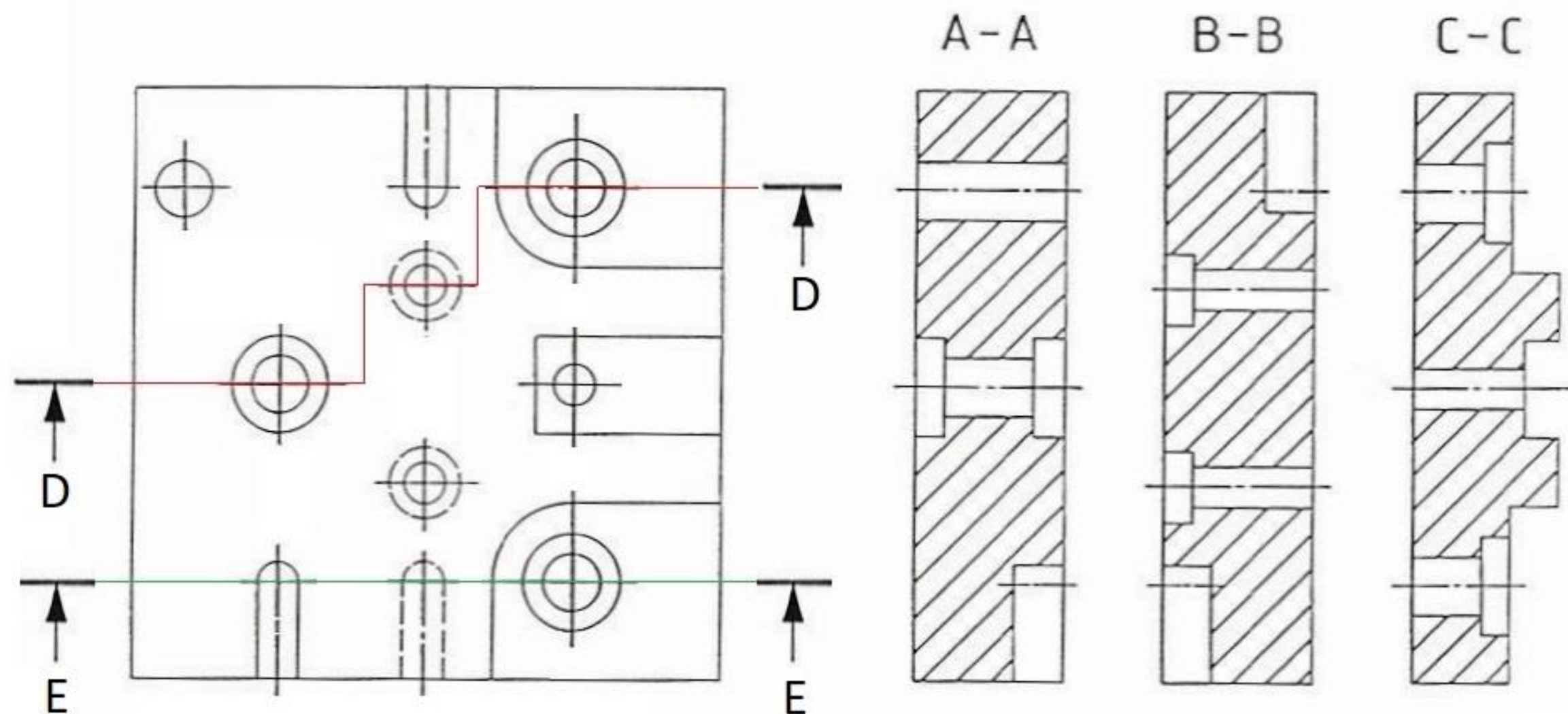


Lösung-CH-09

Christian Haas, 2022

Übungsbeispiel 023

- ◆ Zeichnen Sie für Schnitt A bis C die zugehörigen Schnittverlaufslinien ein und skizzieren Sie die Schnitte D und E.

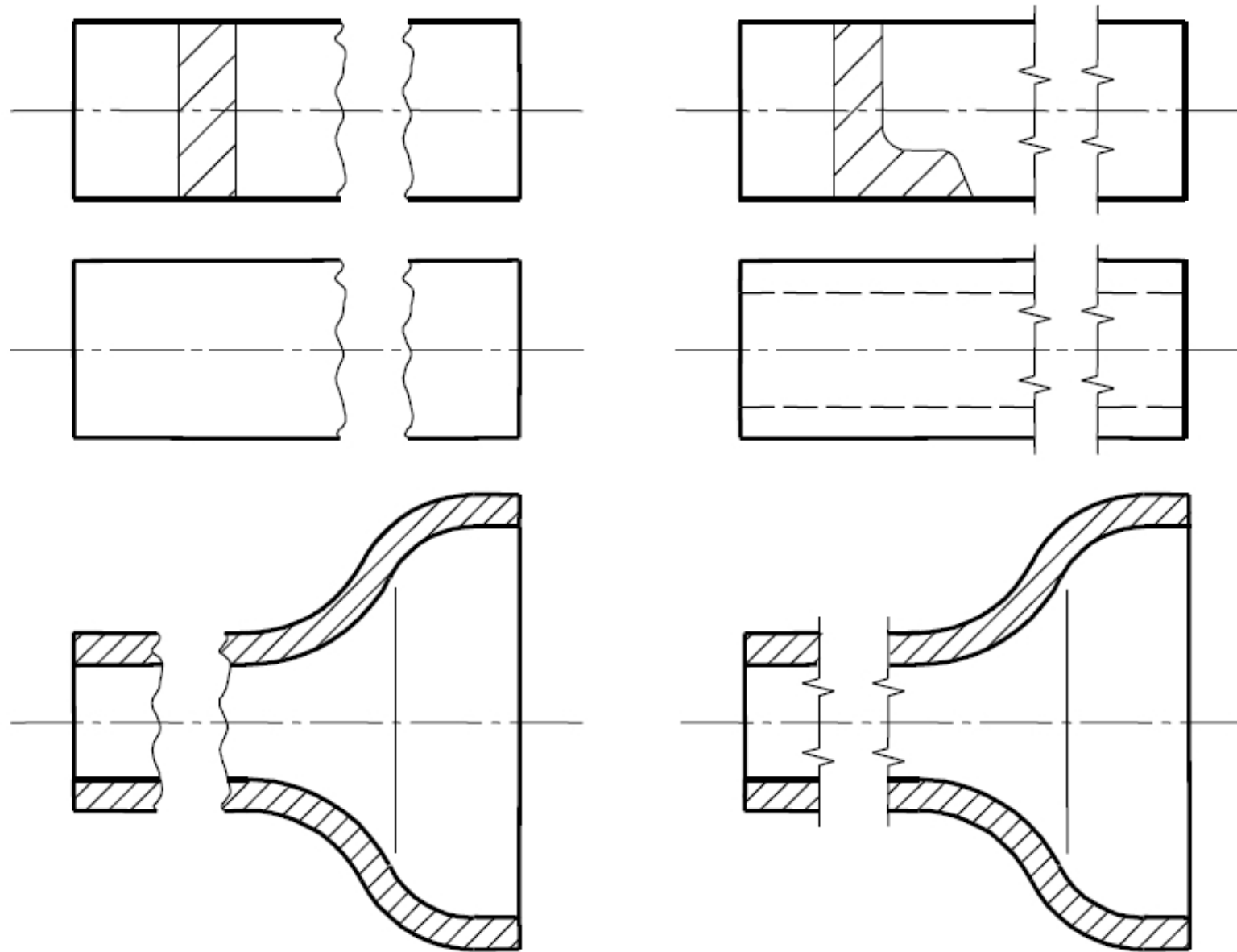


Lösung-CH-10

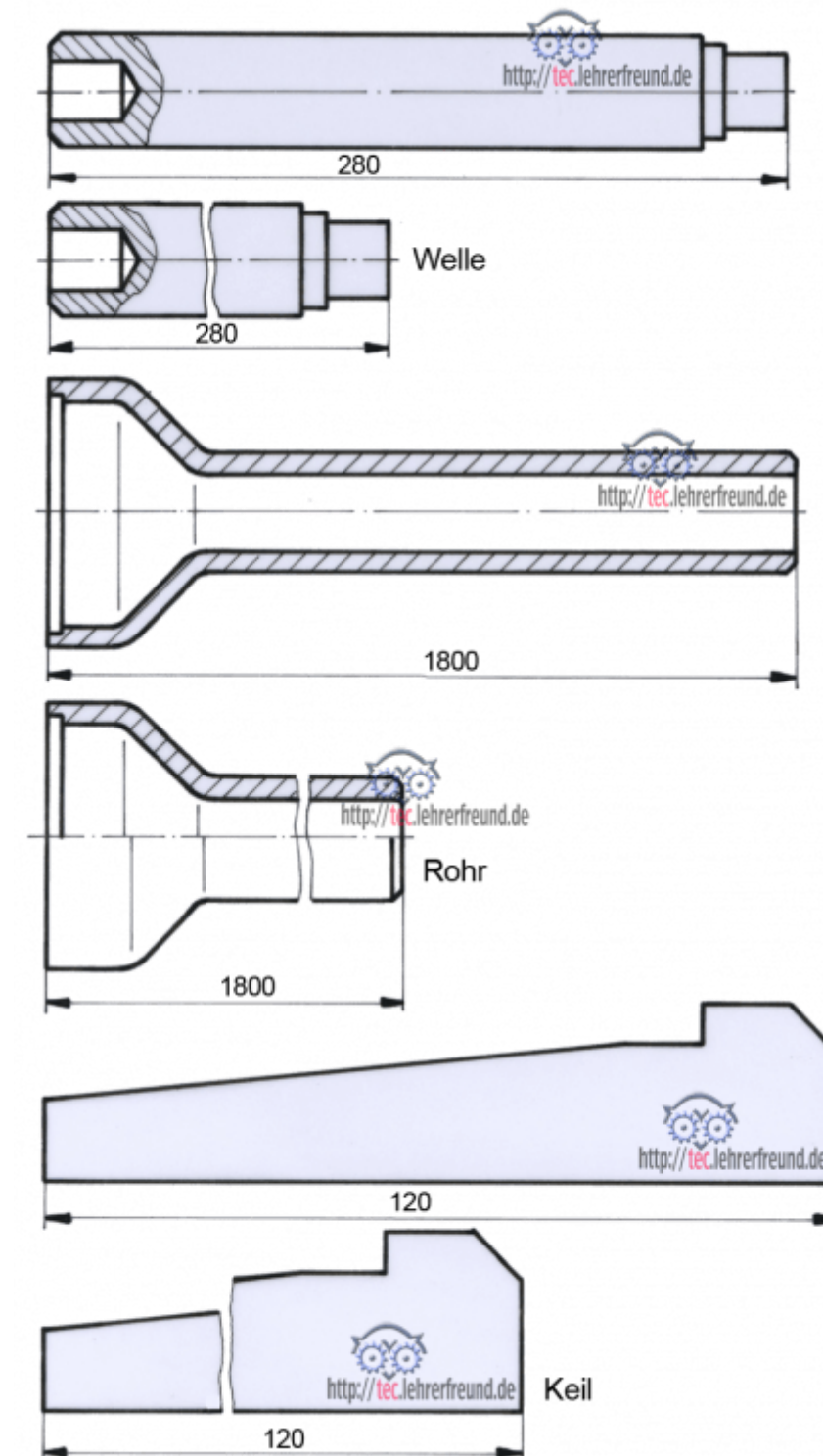
Christian Haas, 2022

Bruchdarstellung

nach DIN ISO 128-34



Technisches Zeichnen, 2020

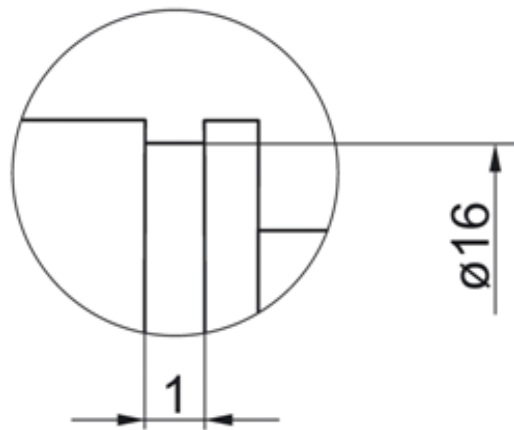


tec.lehrerfreund.de, 2022

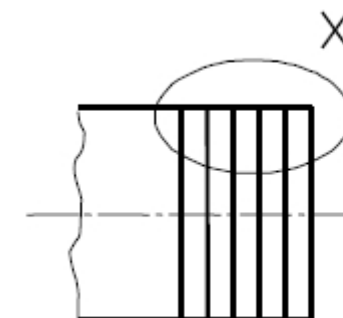
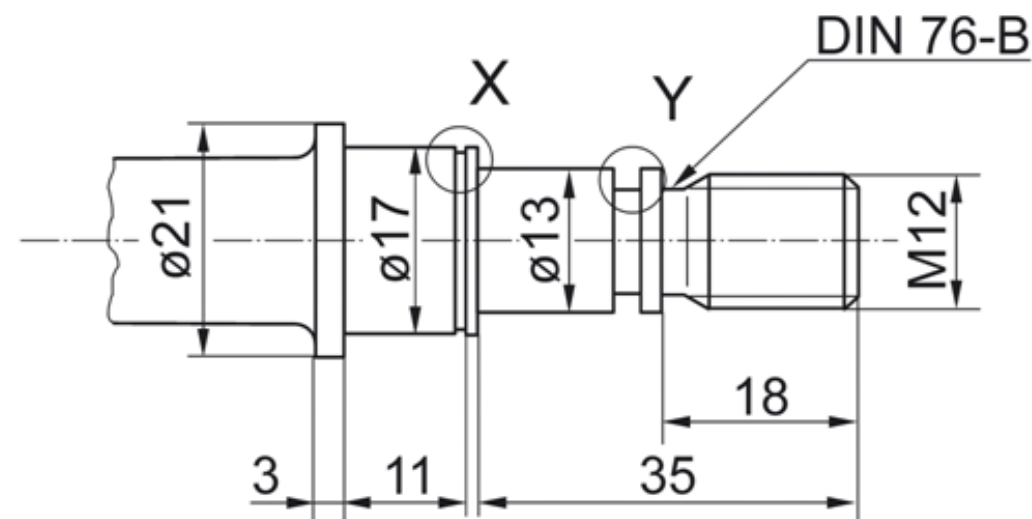
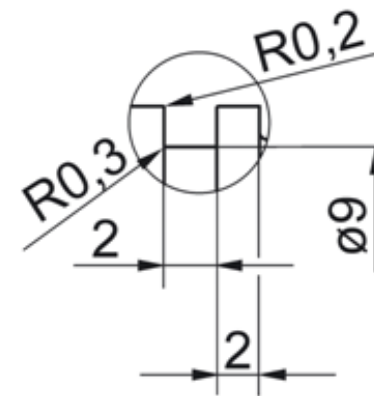
Detailansichten

◆ Detail X . . . Z

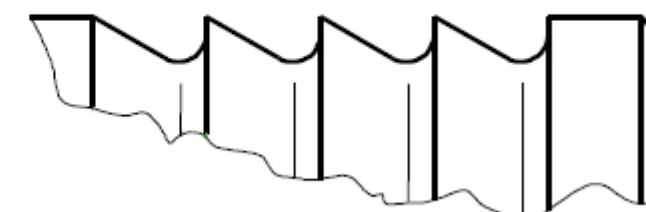
Detail X (5:1)



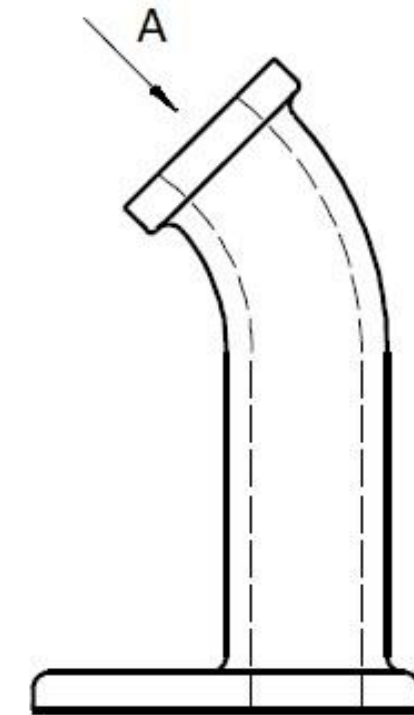
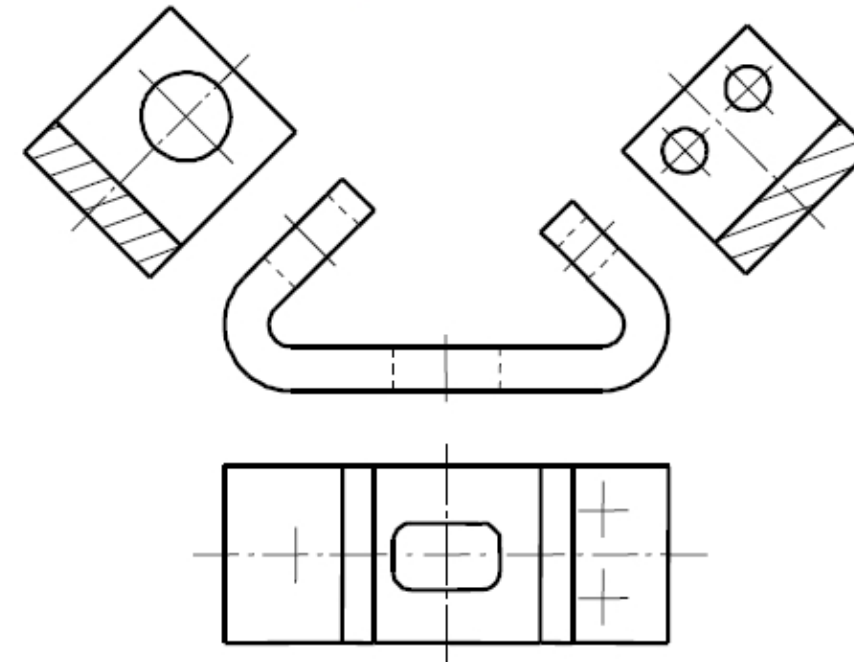
Detail Y (2:1)



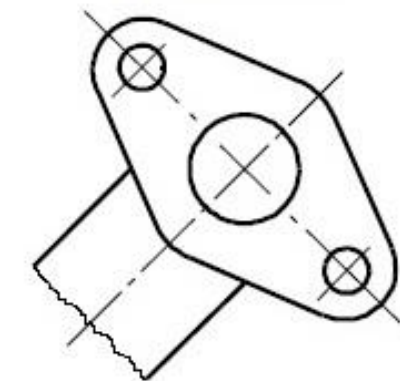
Detail X 5:1



◆ Ansicht A . . . (Pfeilprojektion)

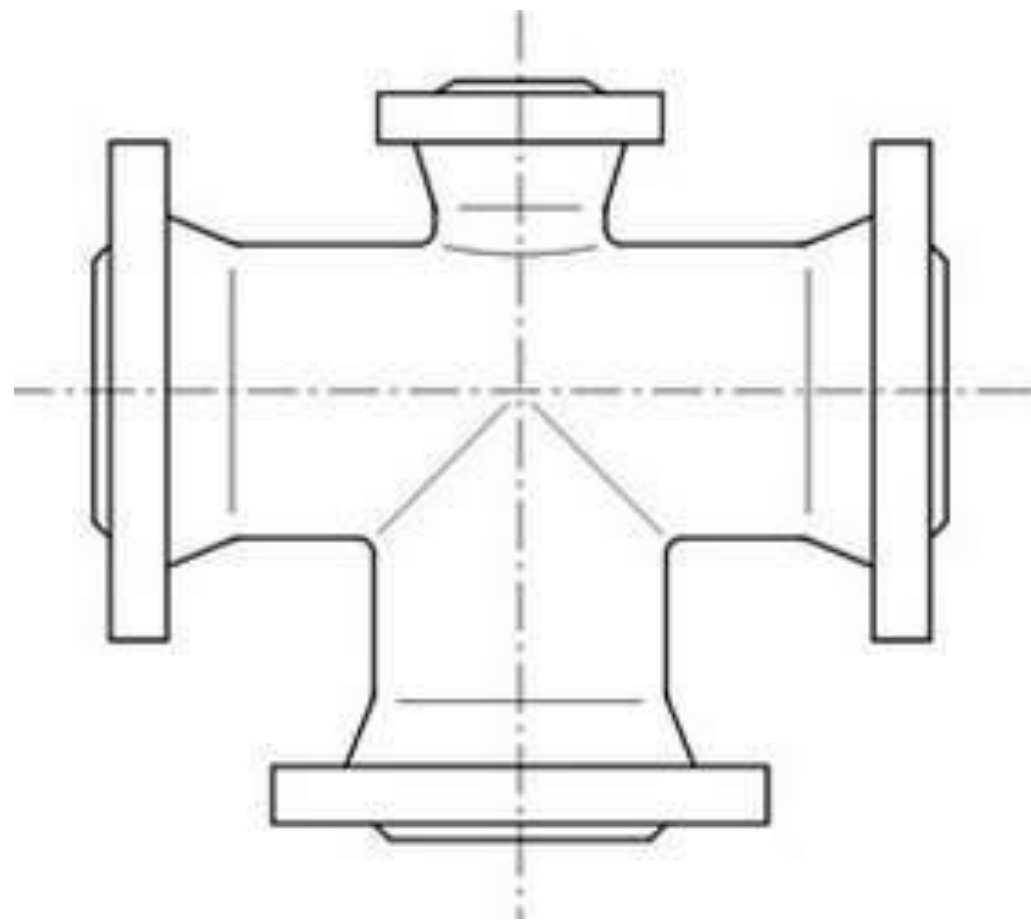


Ansicht A

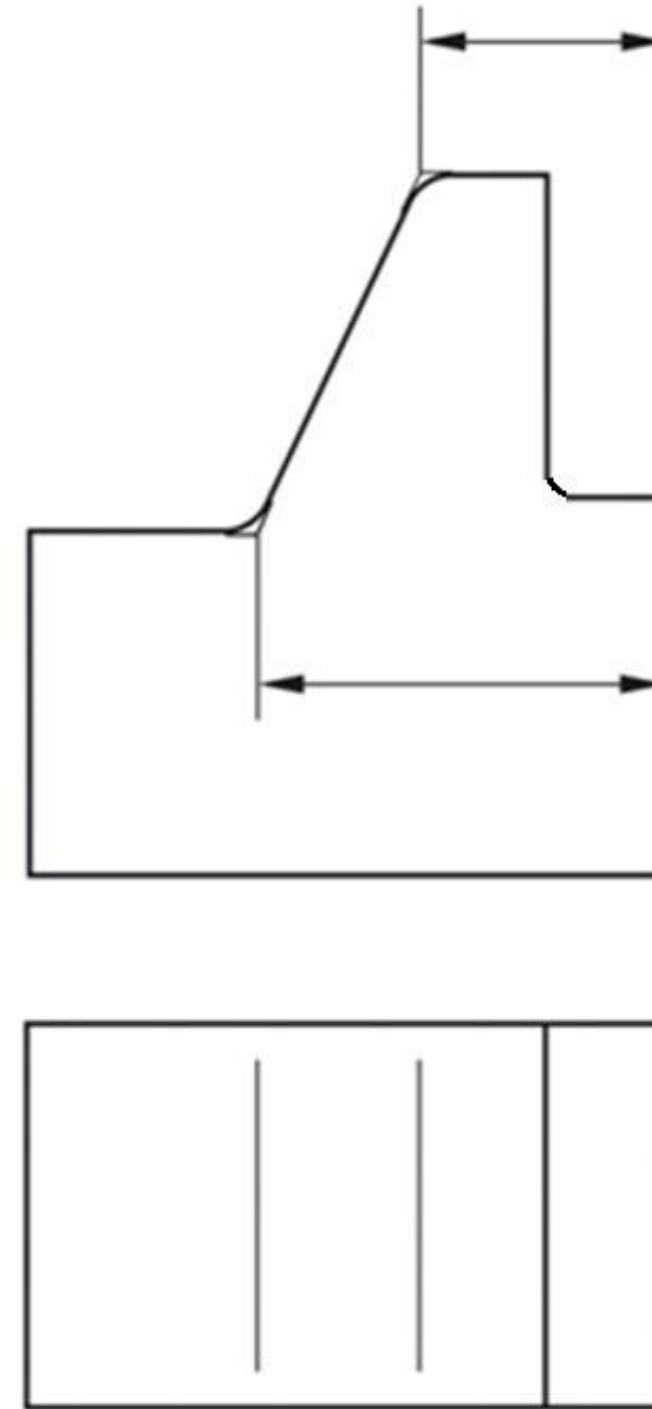


Lichtkanten

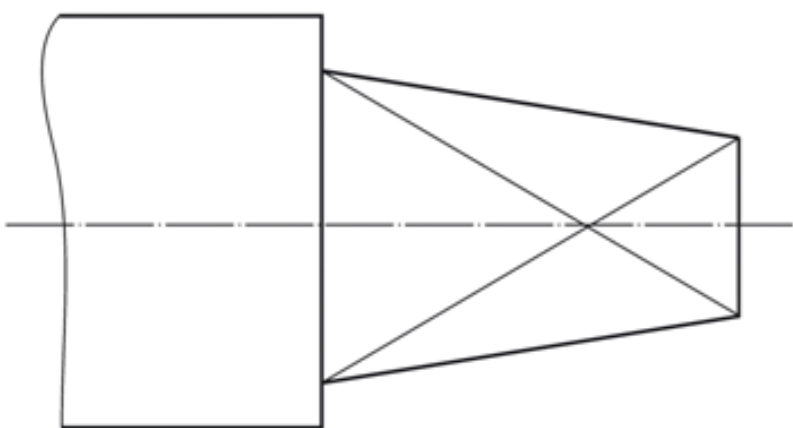
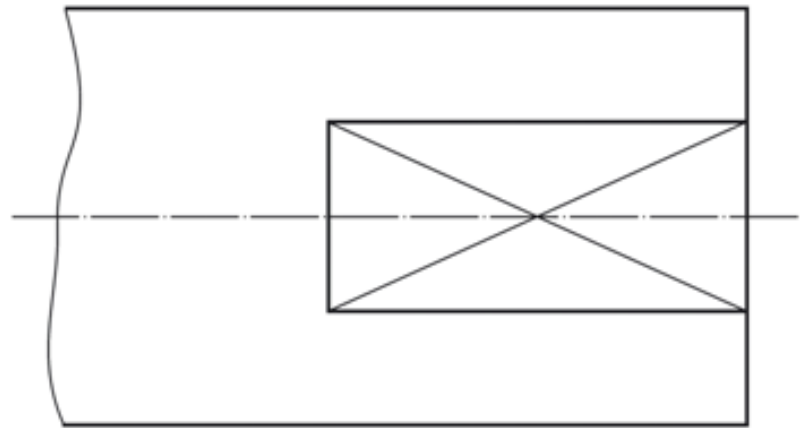
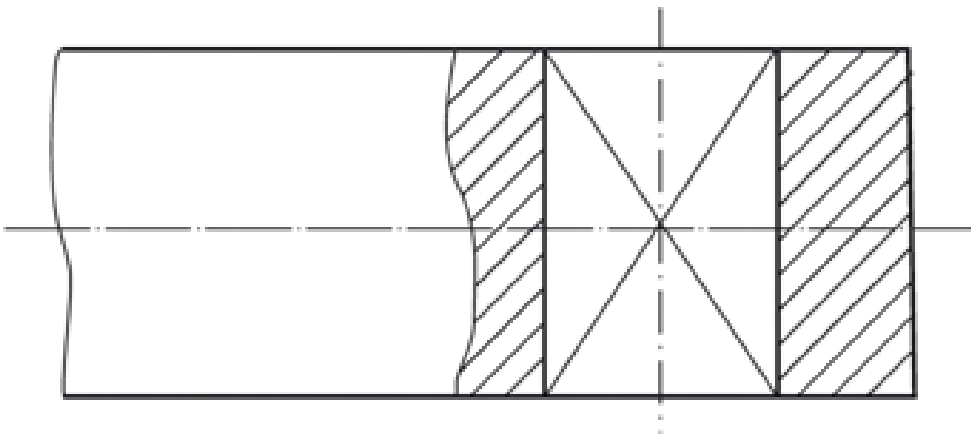
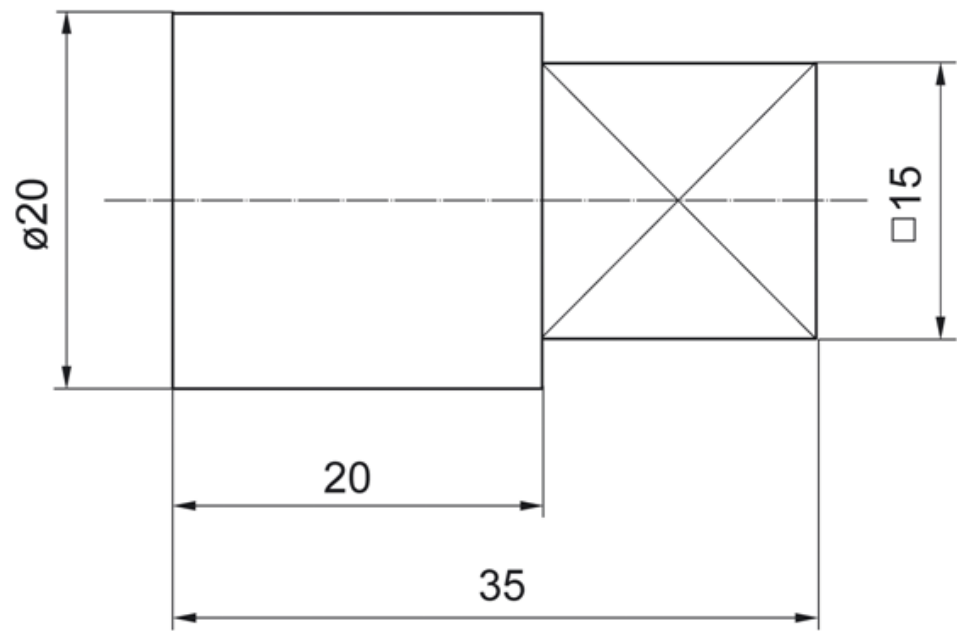
- ◆ keine klare Kante
- ◆ (gerundete Übergänge)
- freistehende schmale Volllinie



www.gutefrage.net, 2022



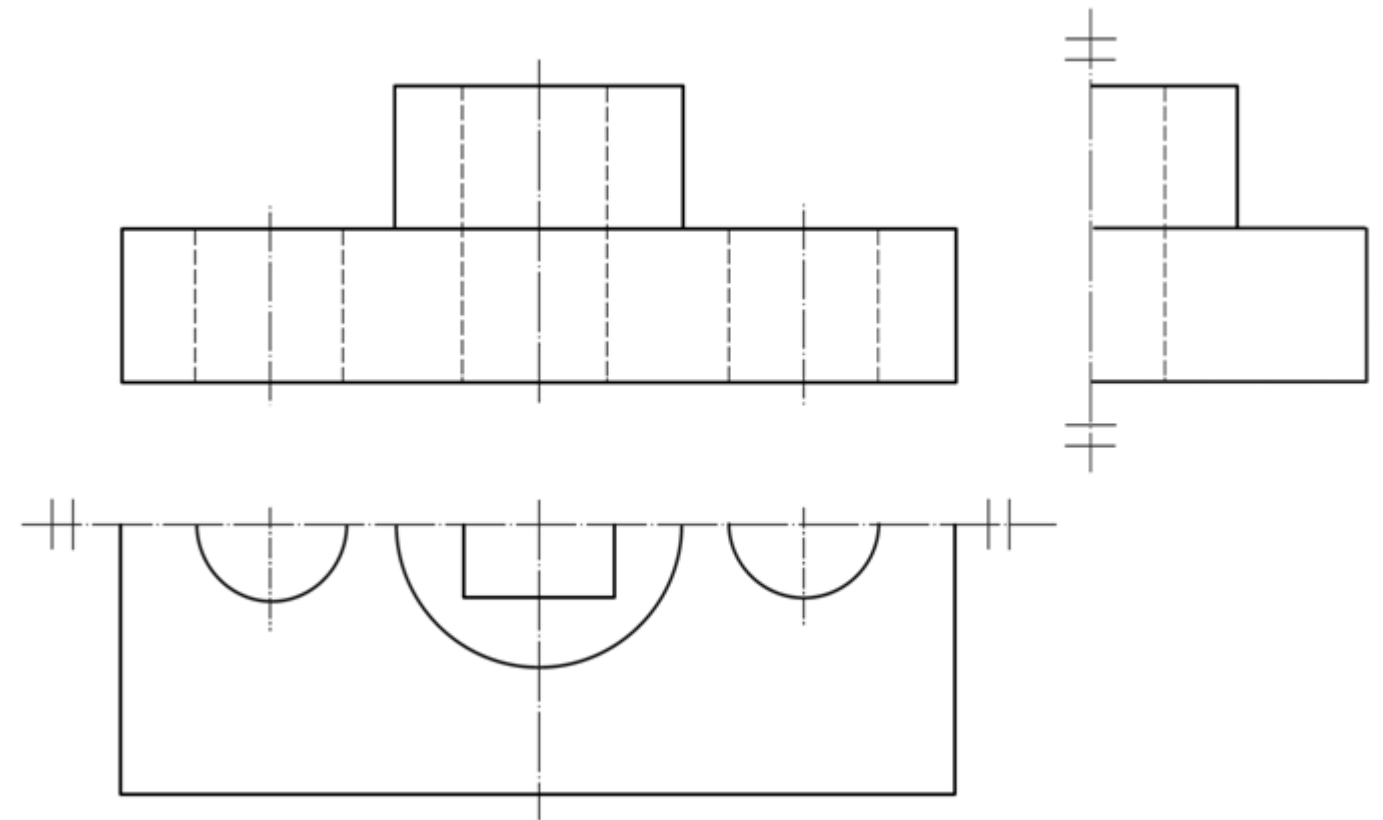
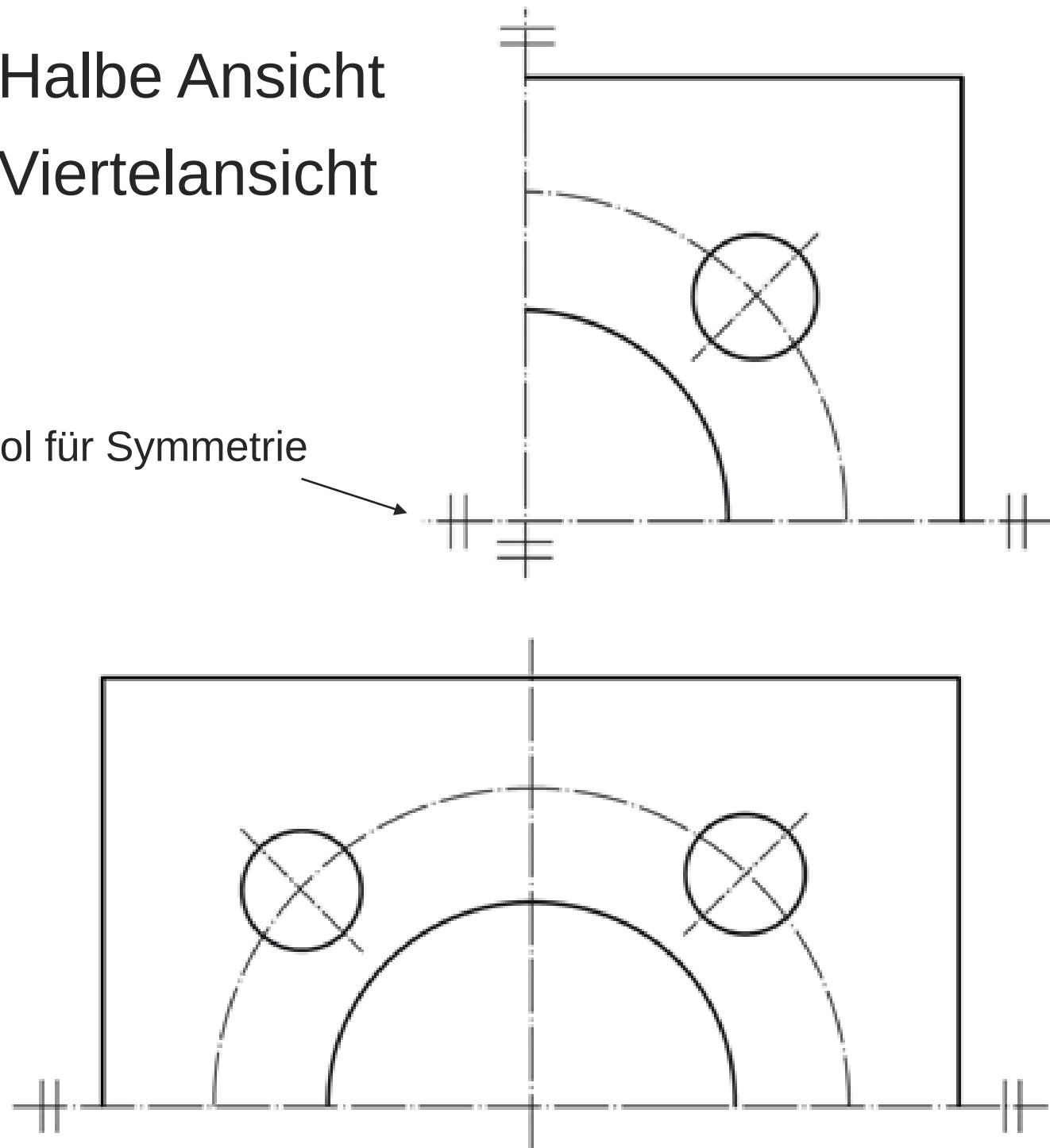
Vierkant / Ebene Flächen



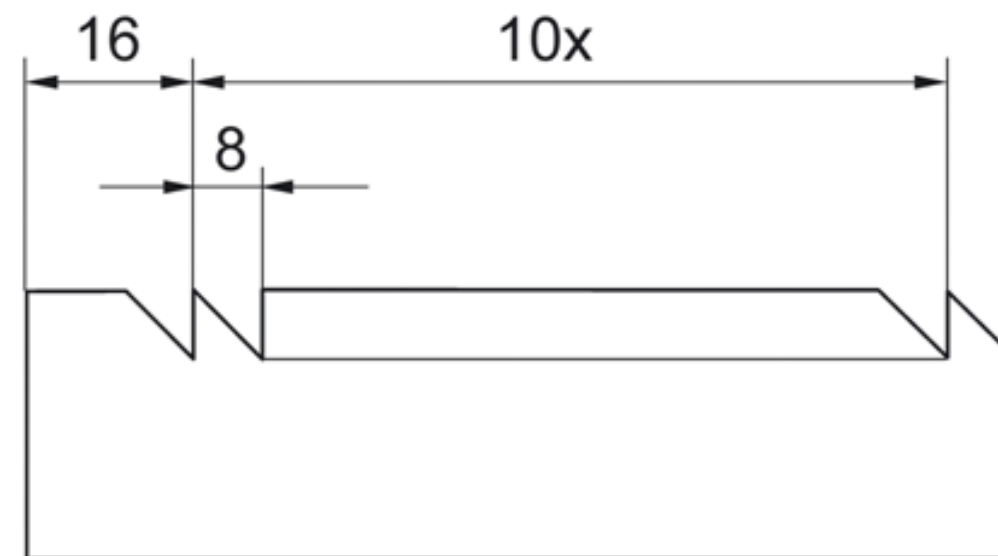
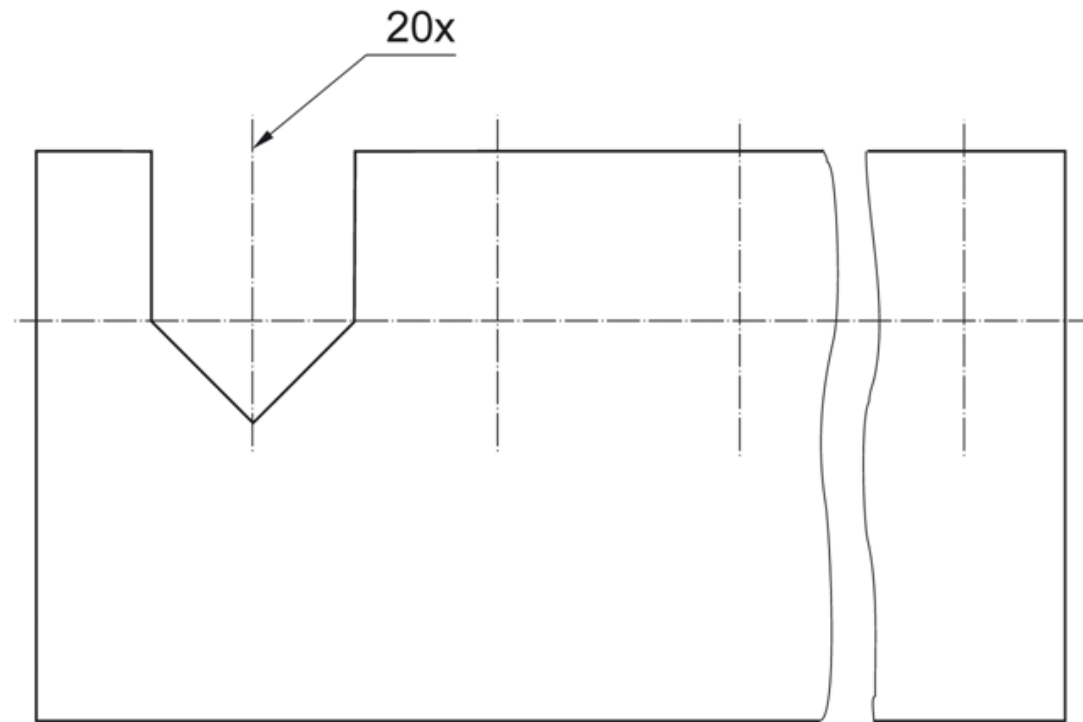
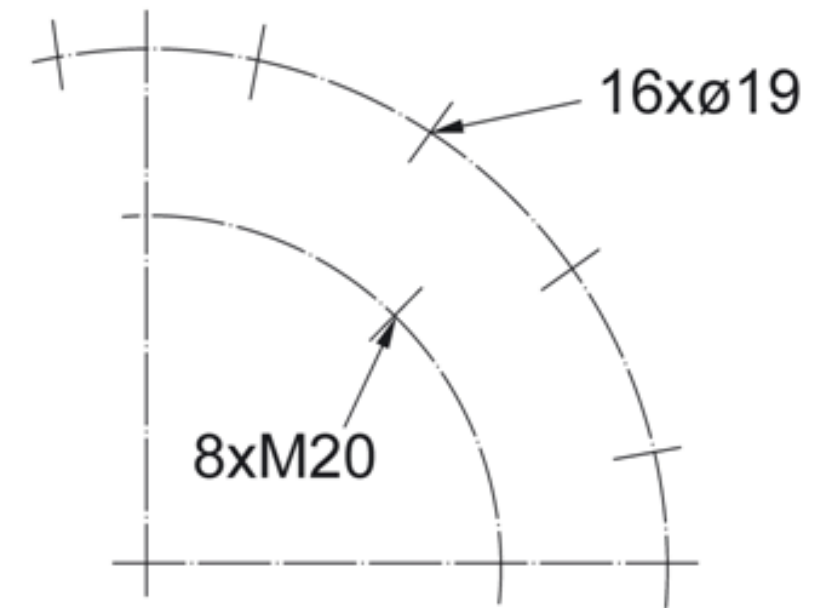
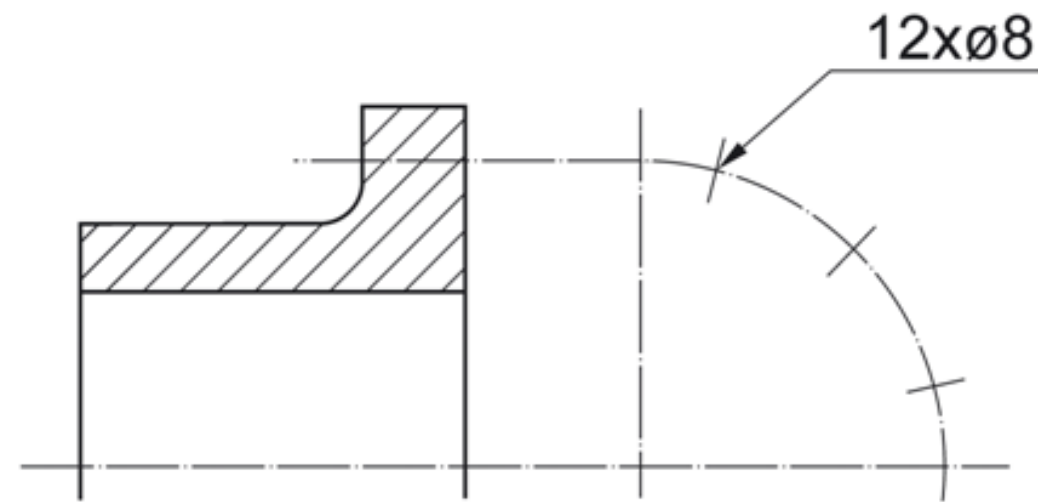
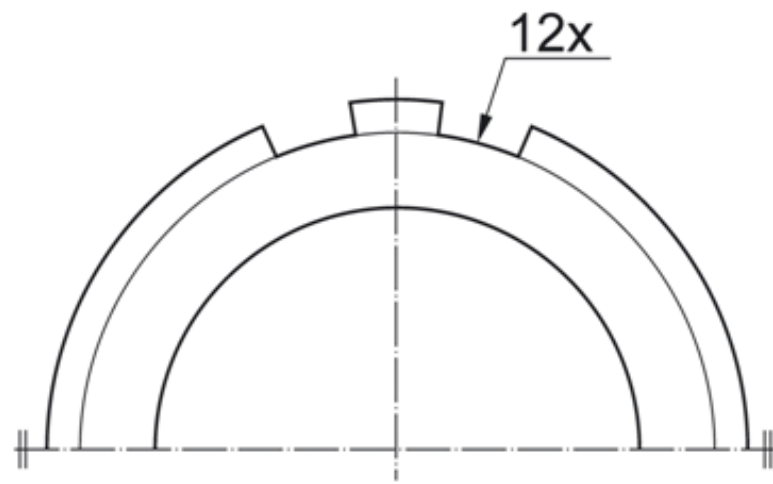
Symmetrie

- ◆ Halbe Ansicht
- ◆ Viertelansicht

Symbol für Symmetrie

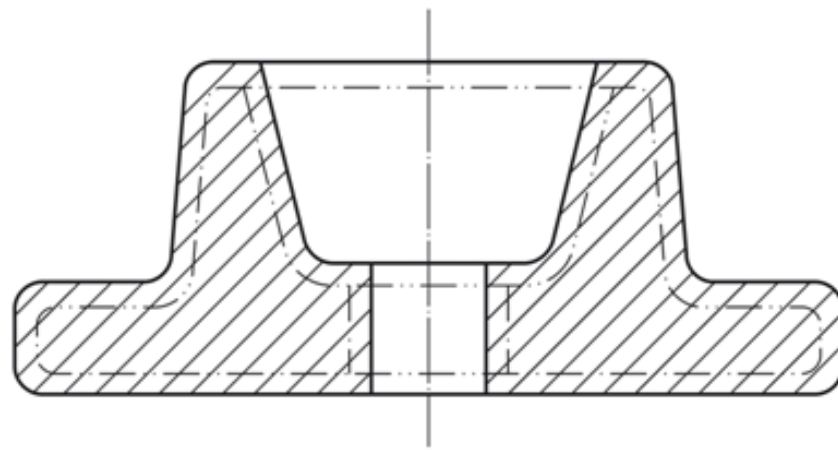


Wiederkehrende Formelemente / Bohrungen

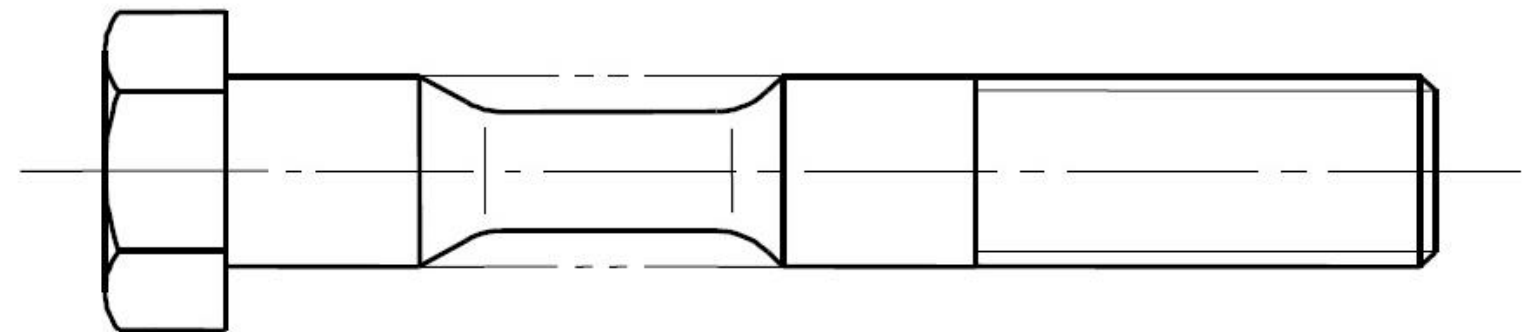
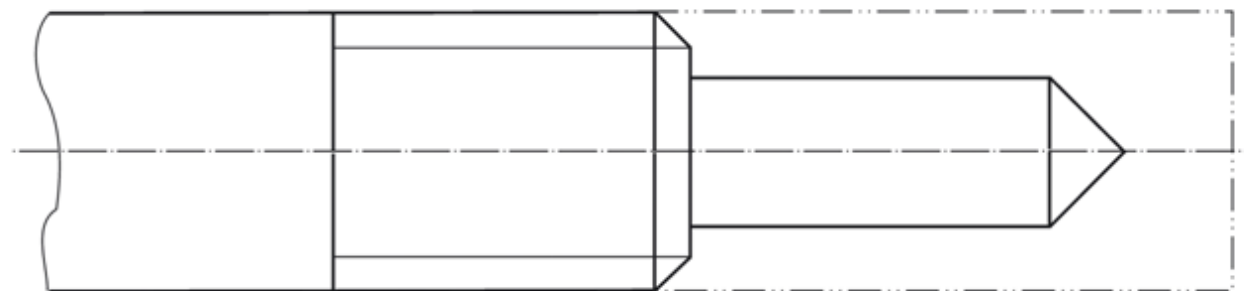
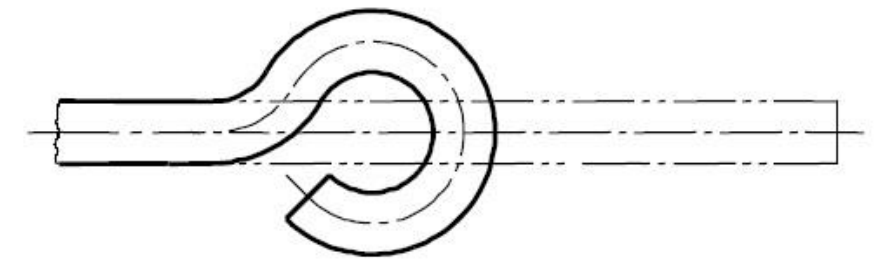
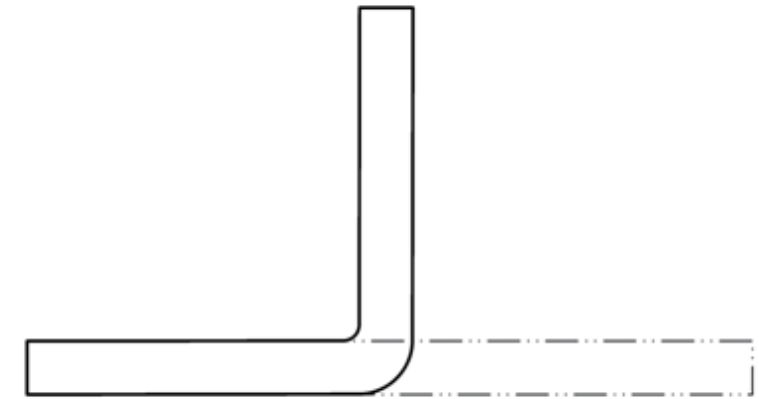
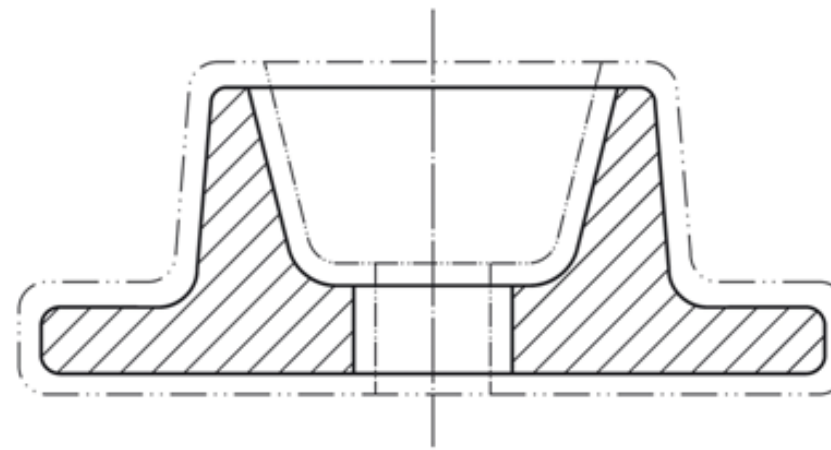


Rohteil / Fertigteil

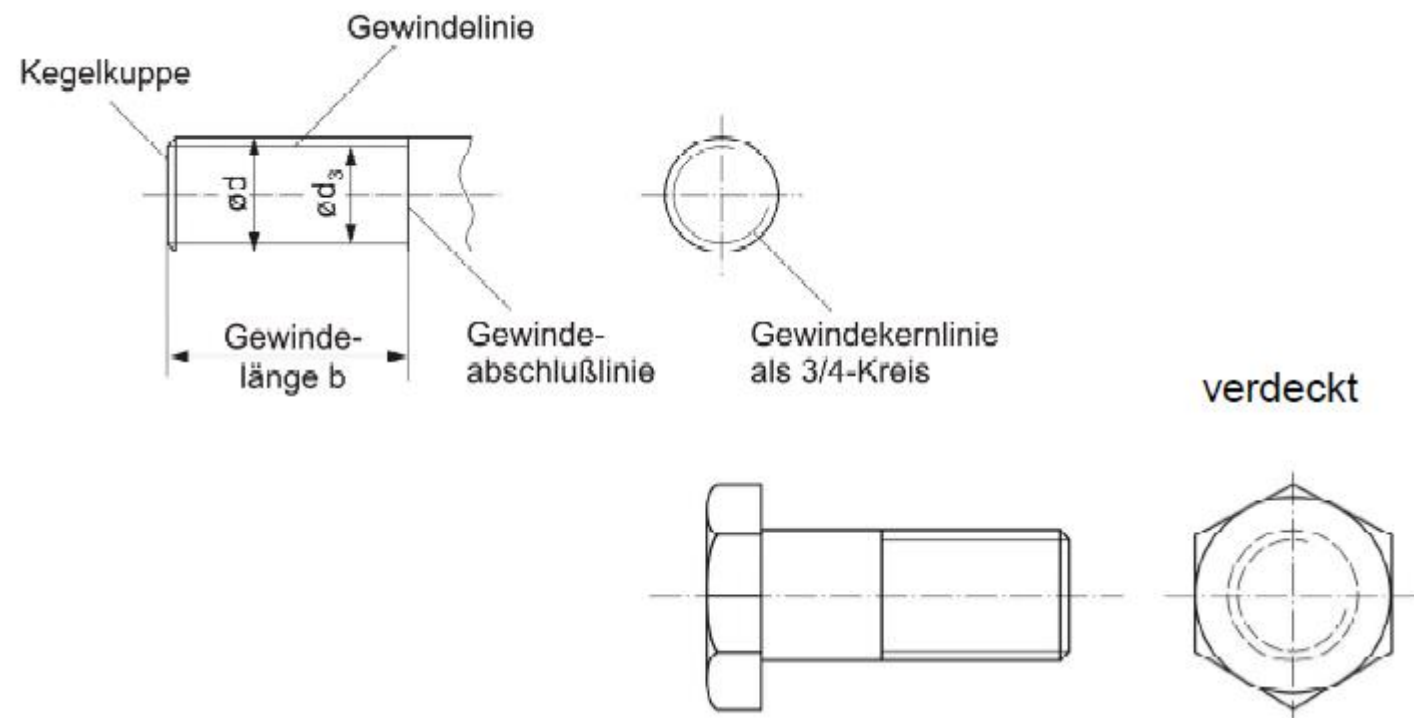
Fertiges Teil im Rohteil



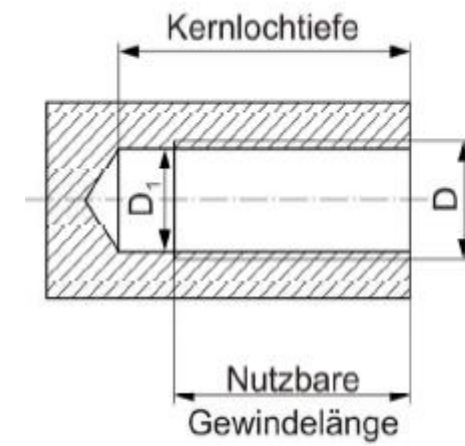
Rohteil am fertigen Teil



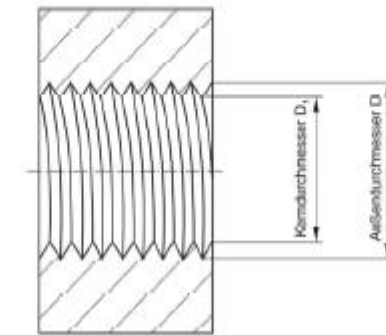
Gewinde



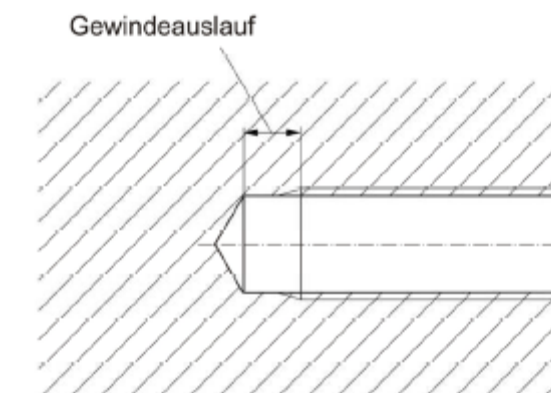
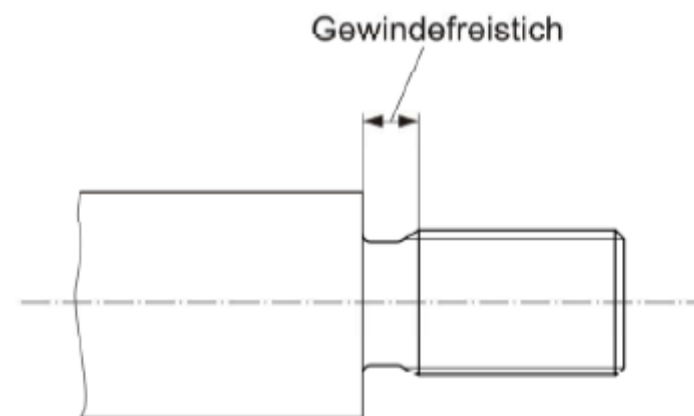
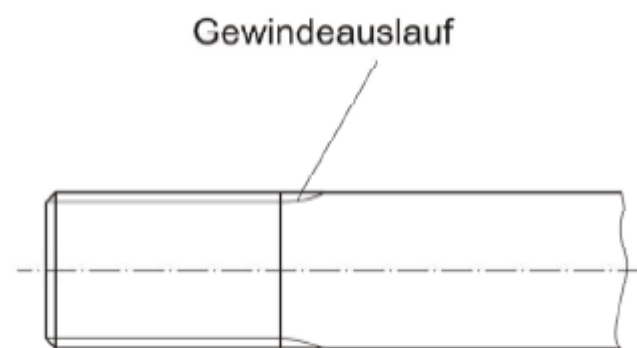
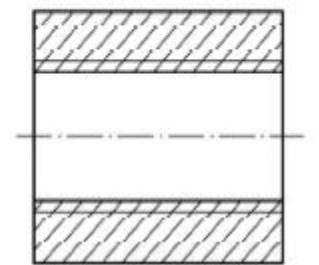
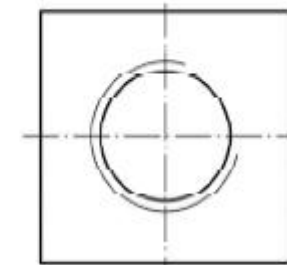
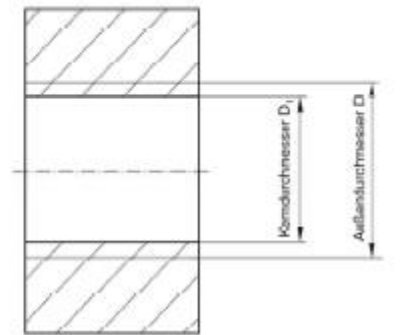
Innengewinde



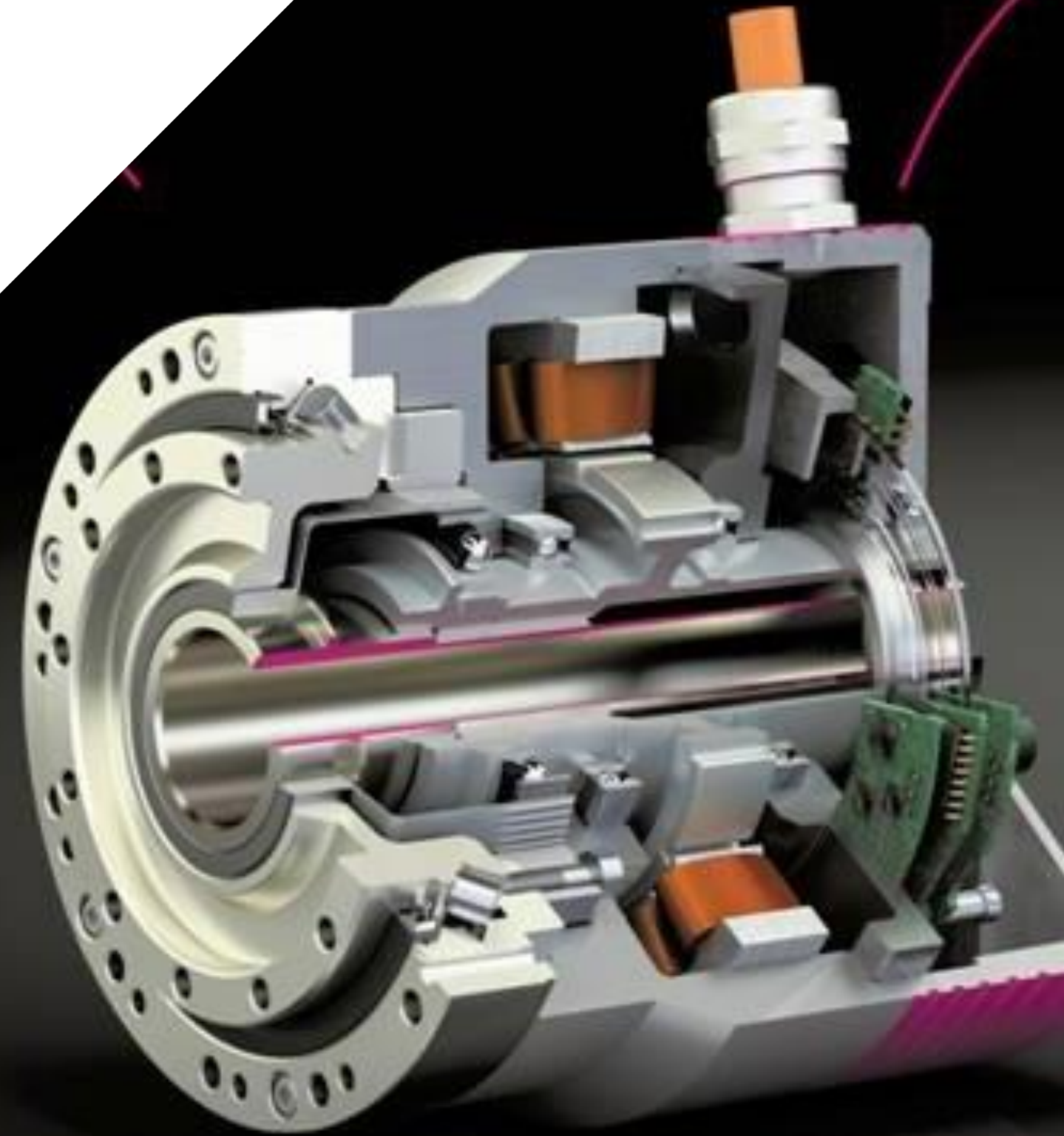
bildliche Darstellung



vereinfachte Darstellung



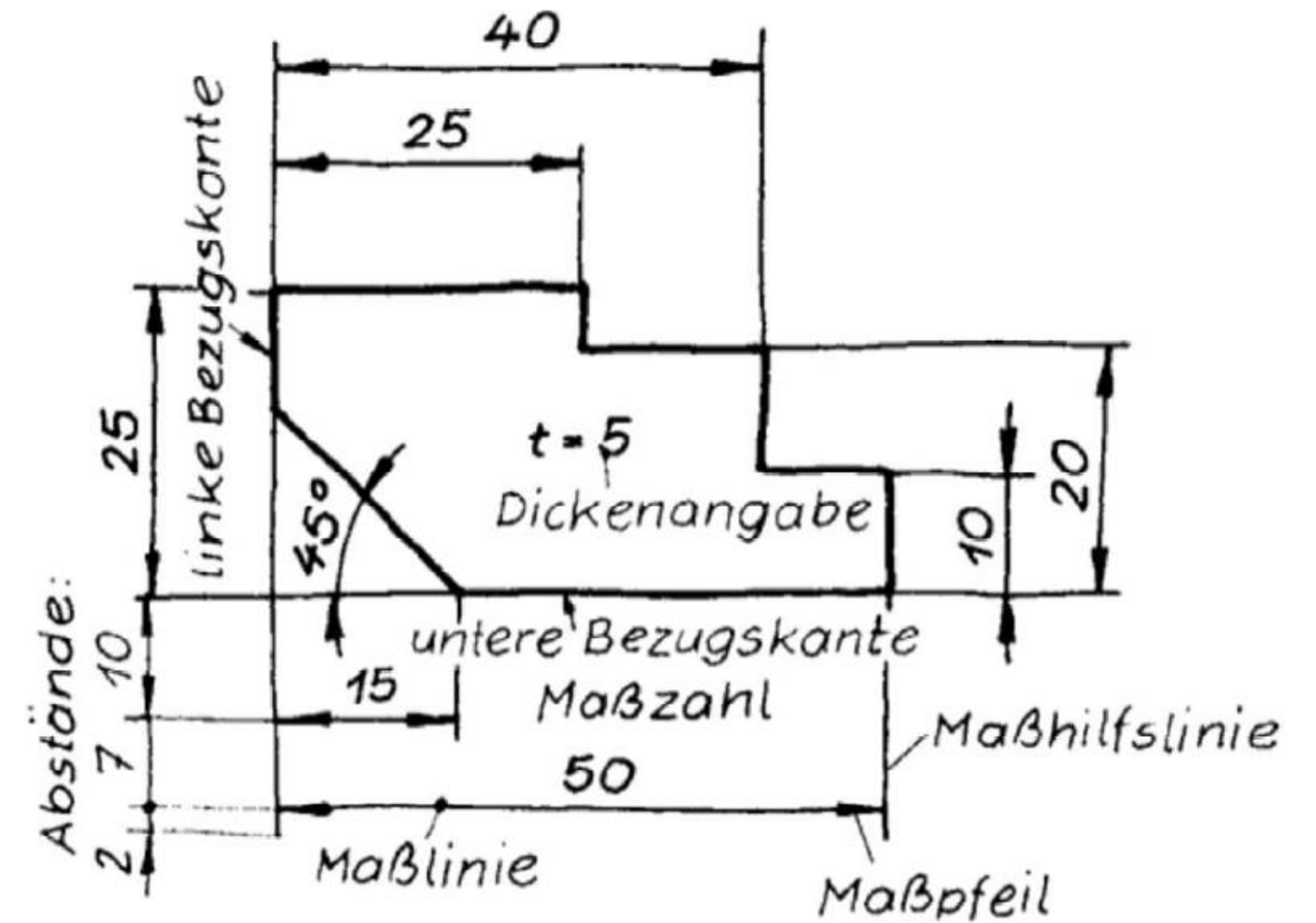
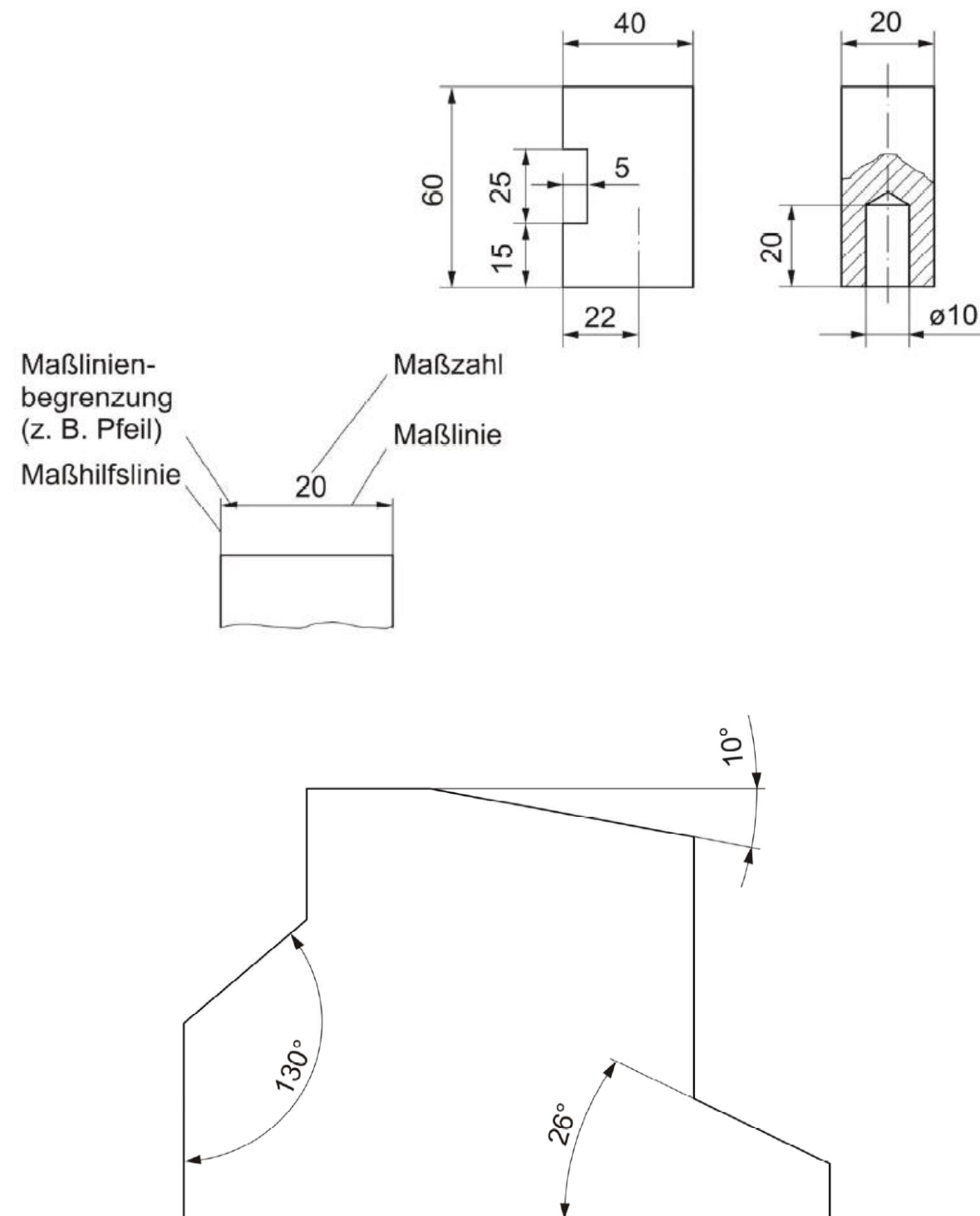
Bemaßungen in technischen Zeichnungen



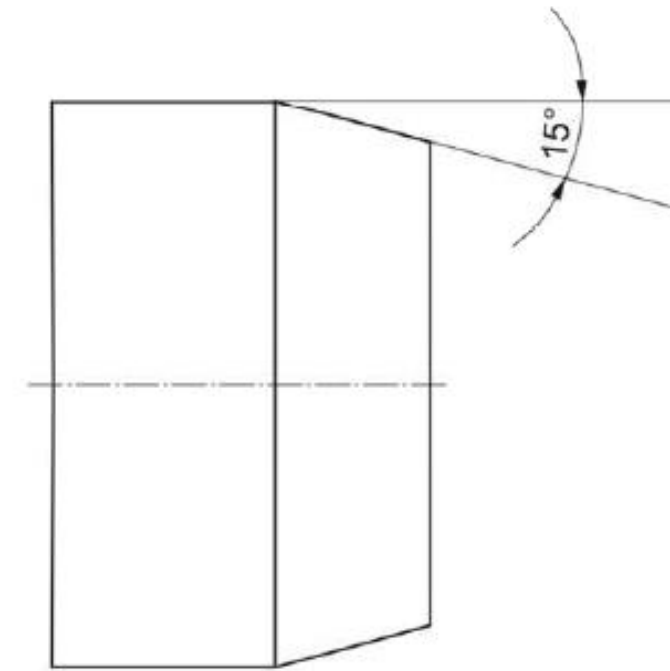
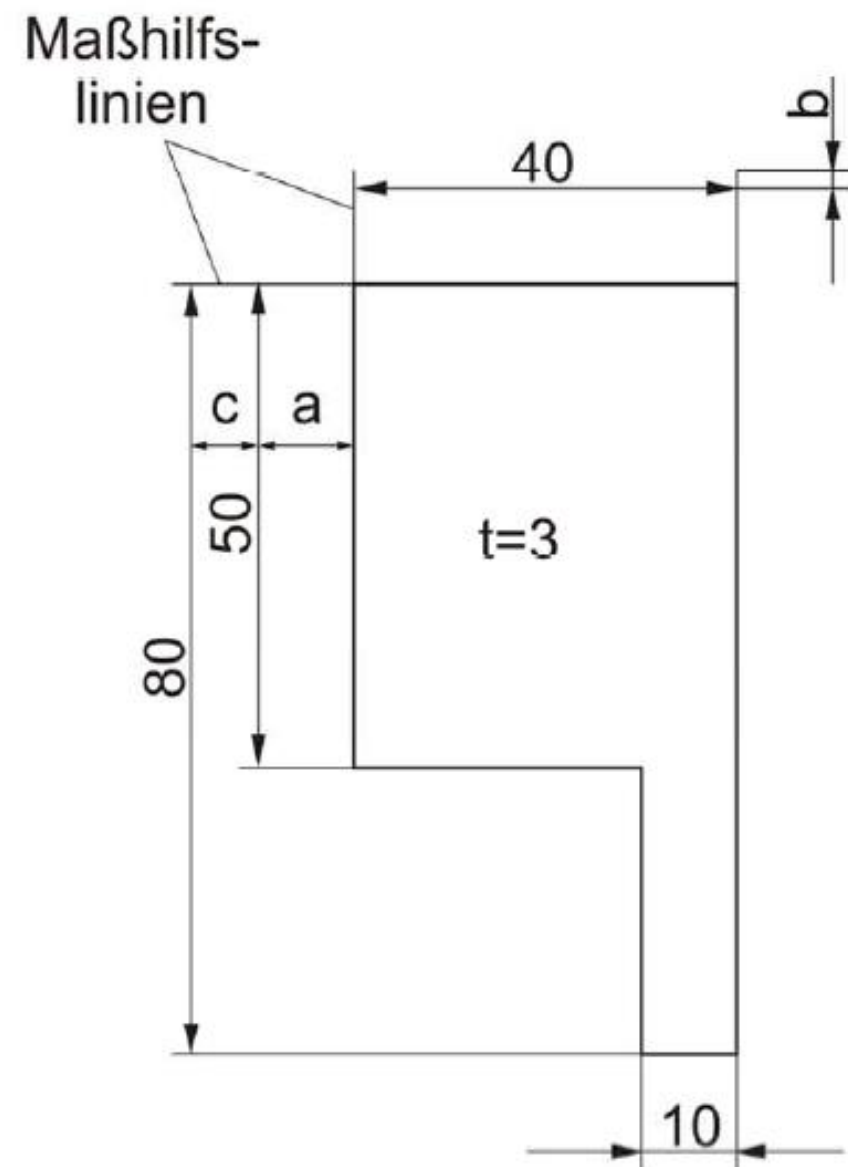
Lebelslager

- Hoch belastbar
- Kippsteif
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Korrosionsgeschützt

Maßeintragung

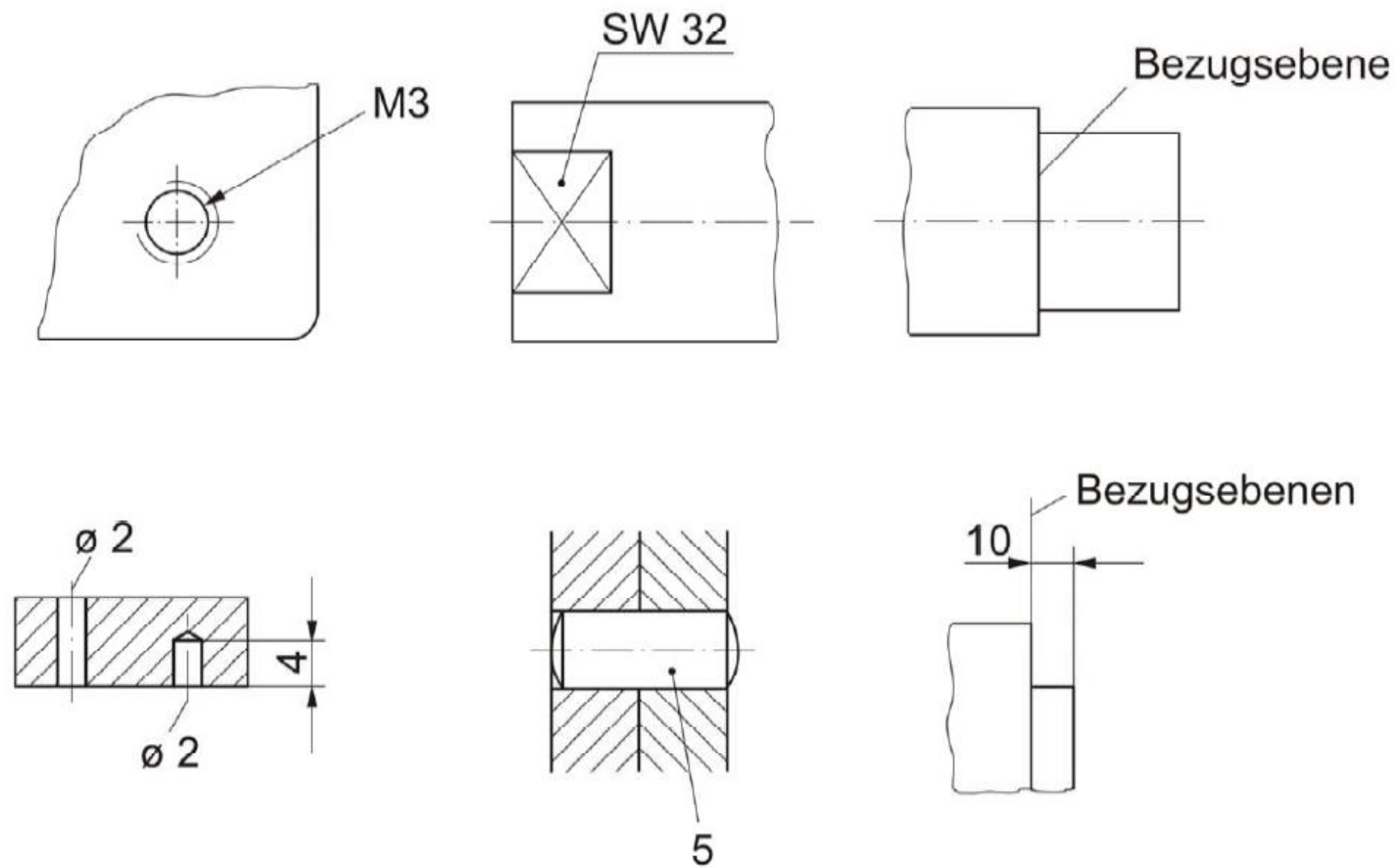


Maßeintragung

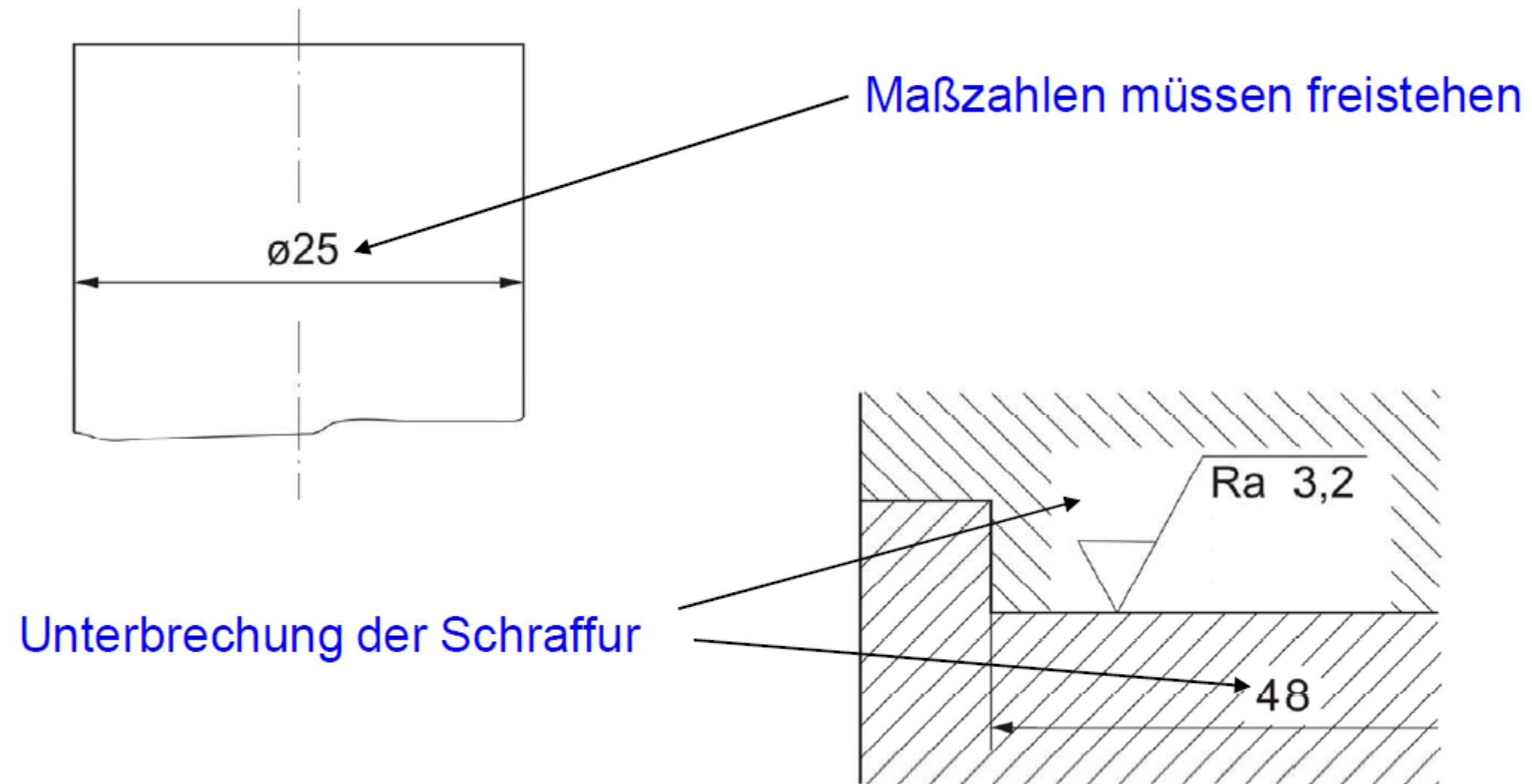


- a Abstand Maßlinie/Umrisslinie 10 mm
- b Überstand Maßhilfslinie 1 mm bis 2 mm
- c Abstand Maßlinie/Maßlinie 7 mm

Maßeintragung

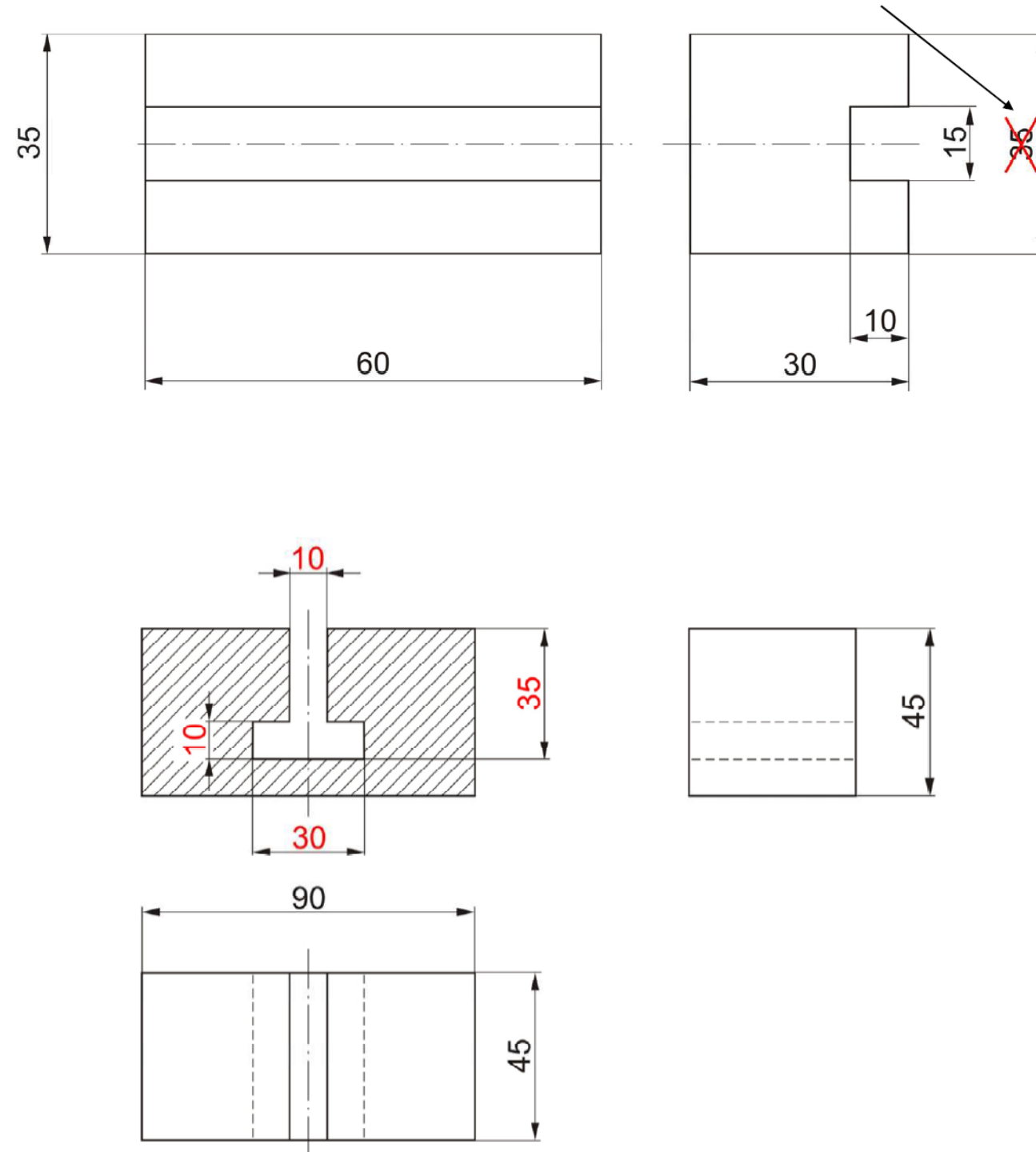


Maßeintragung

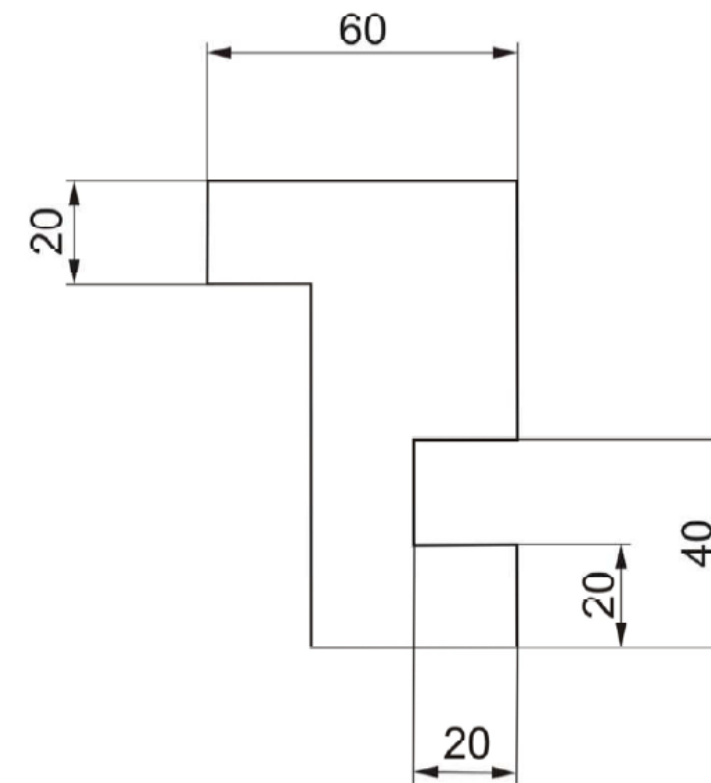


Maßeintragung

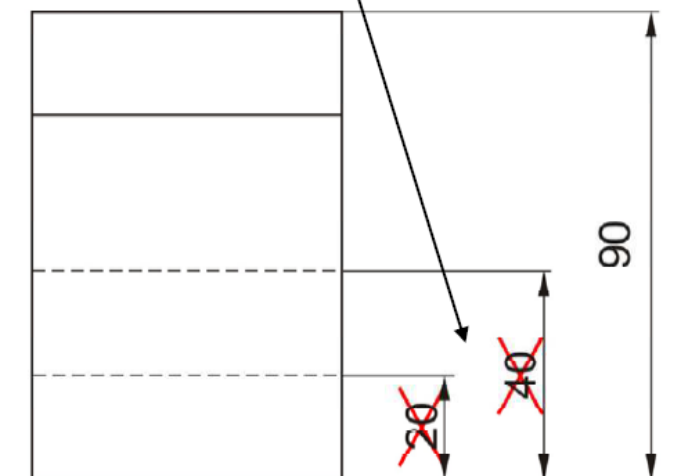
Jedes Maß nur einmal



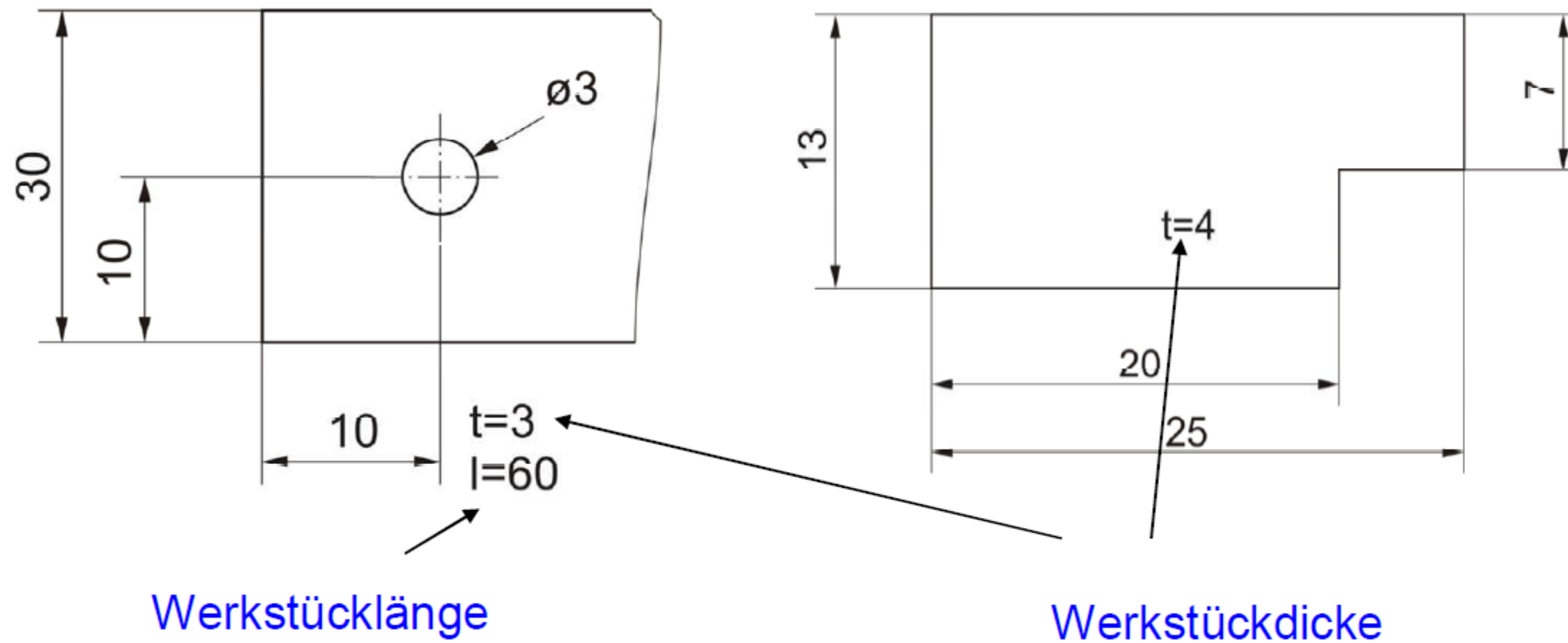
Maßzahlen



Bemaßung an sichtbaren Körperkanten



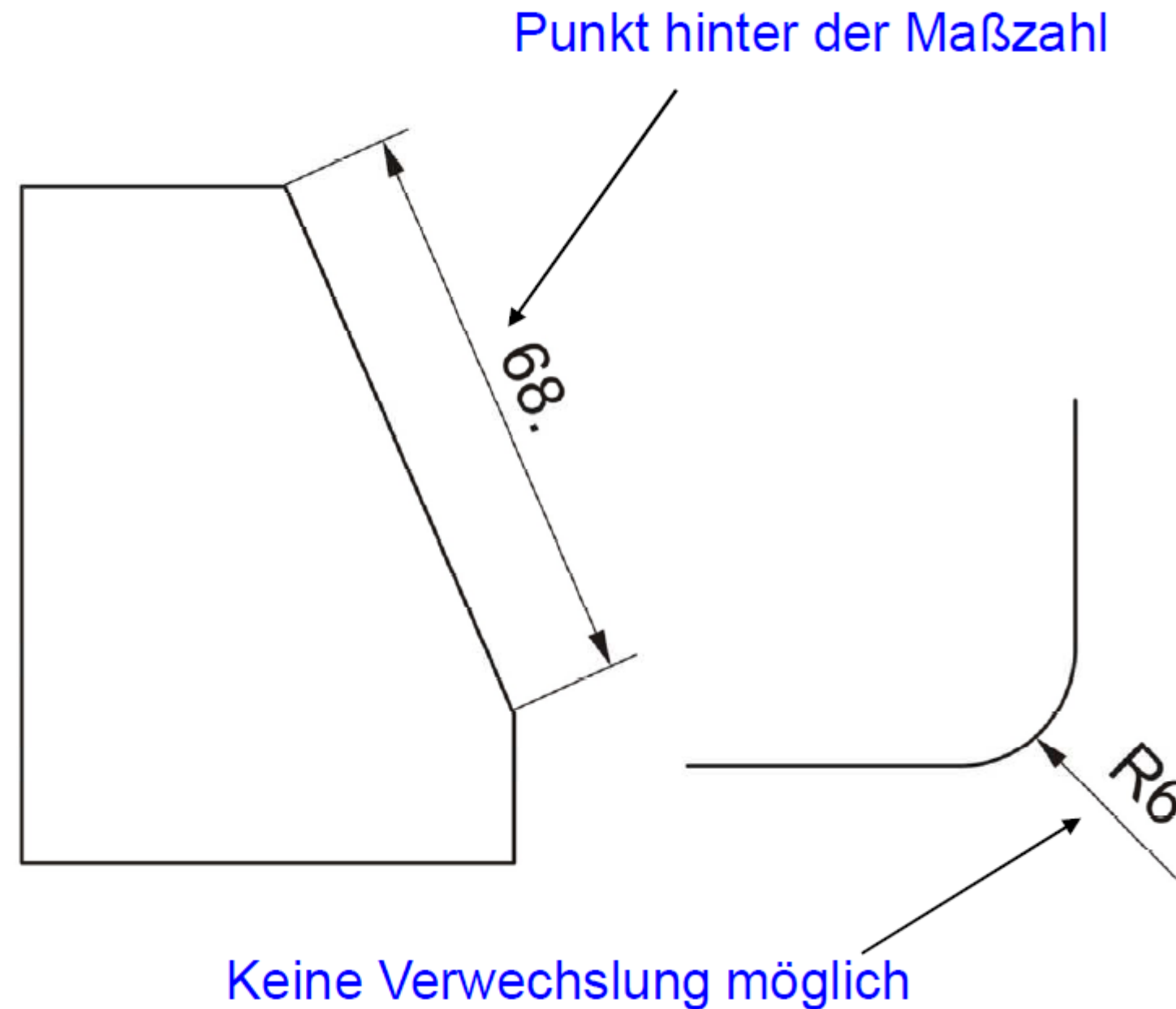
Maßeintragung



Maßeintragung

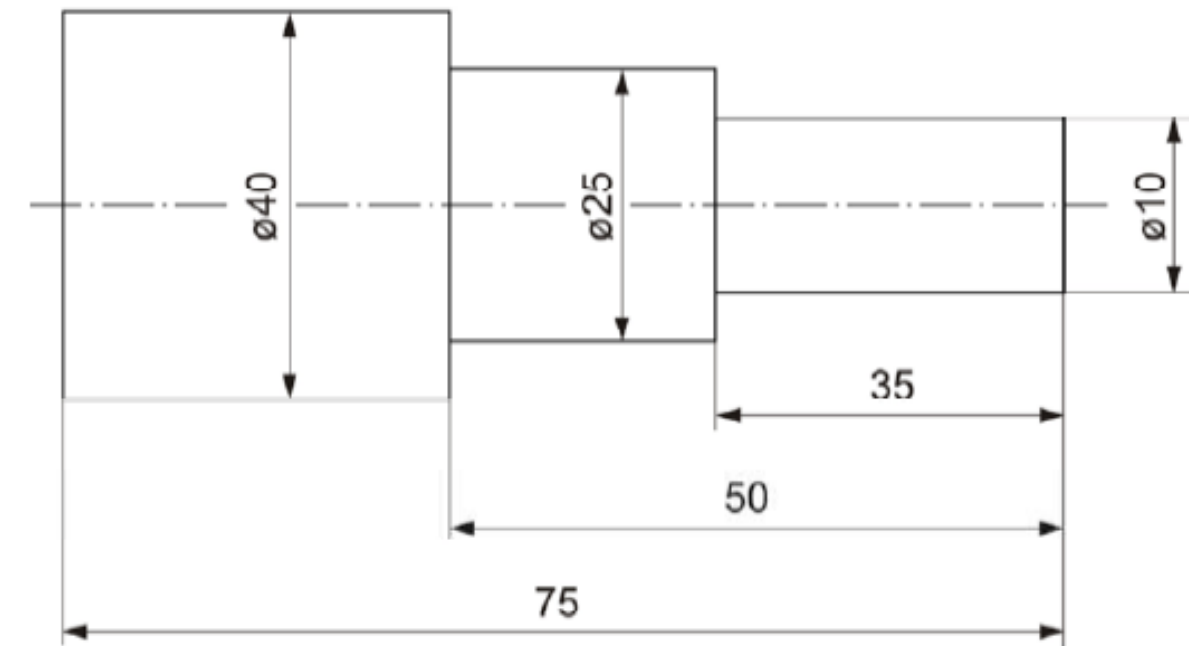
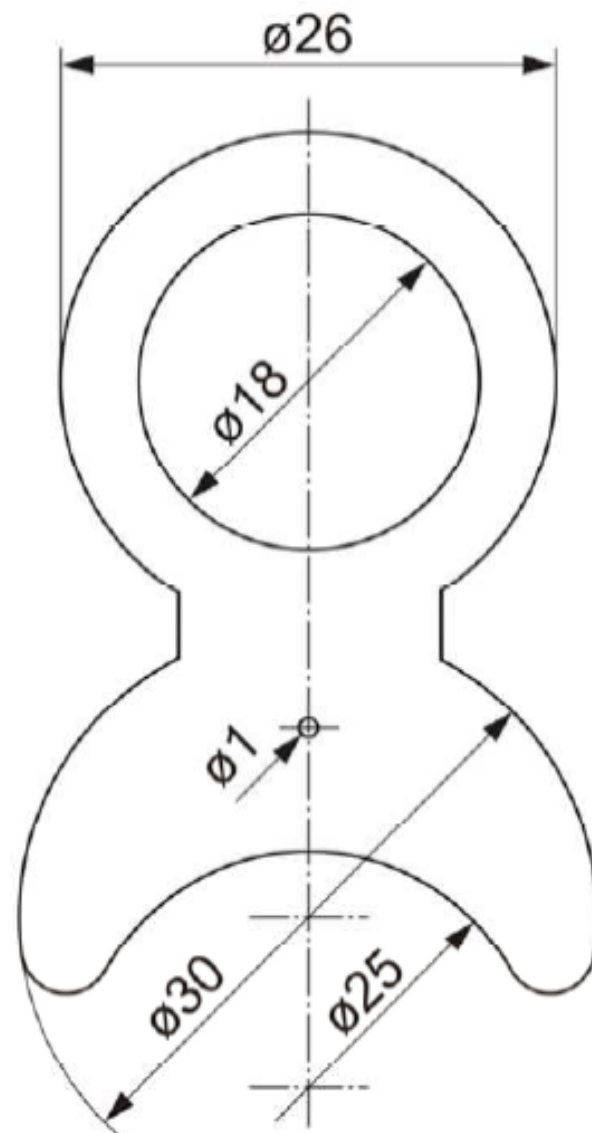
Maßzahlen

Die Maßzahlen 6,9,66,68,86 u. ä. erhalten hinter der Zahl einen Punkt, wenn infolge ihrer Stellung eine Verwechslung möglich ist.

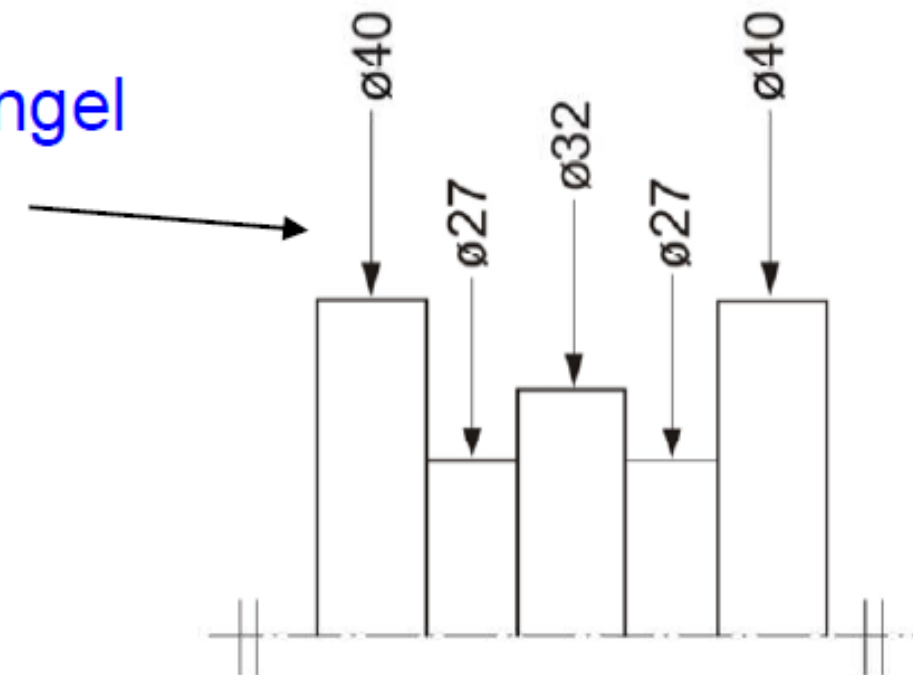


Maßeintragung

Durchmesserbemaßung



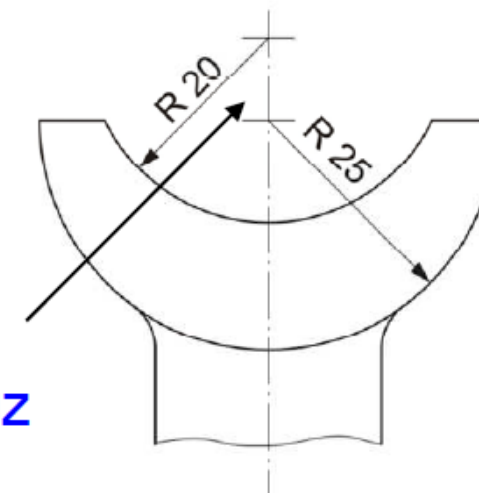
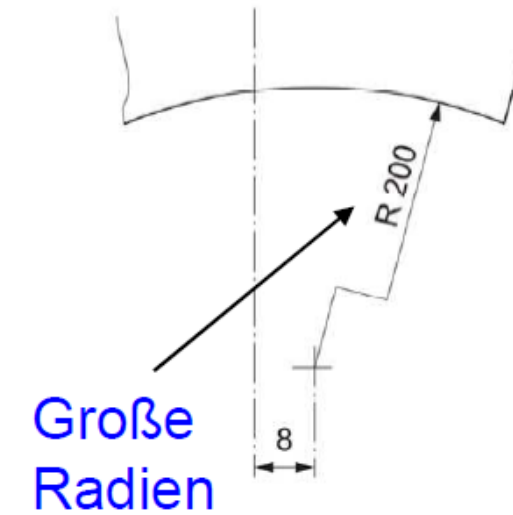
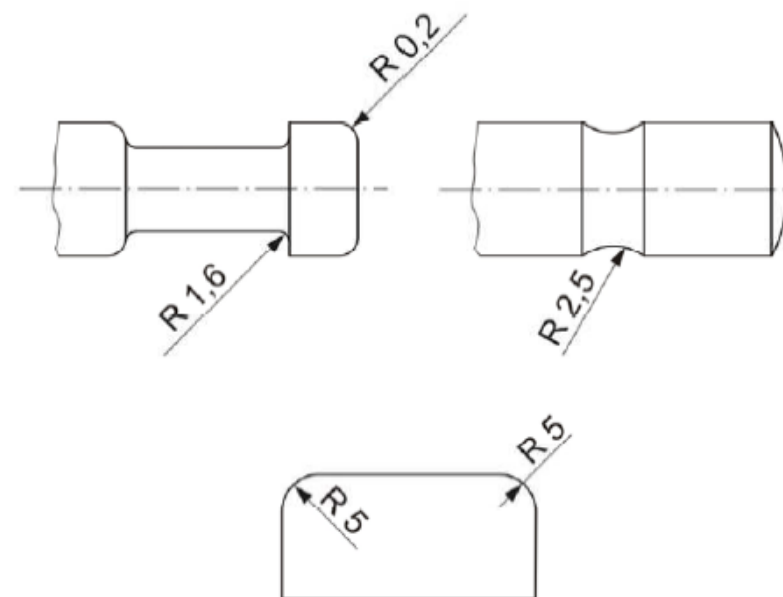
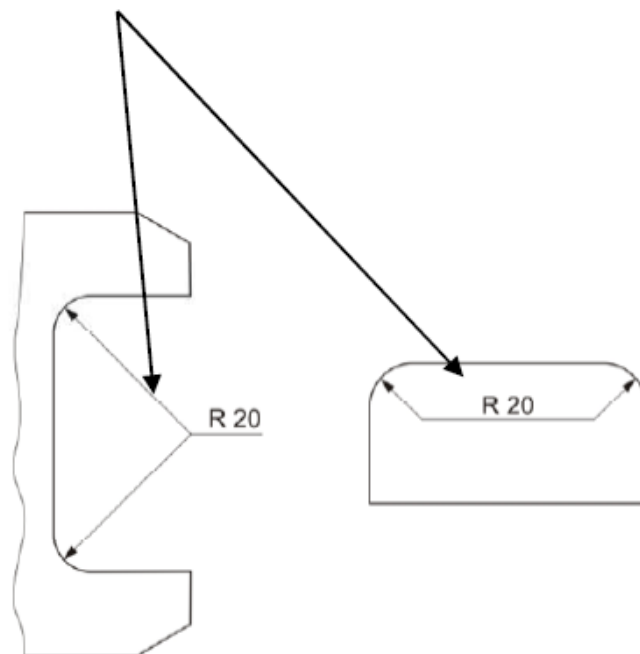
Bei Platzmangel



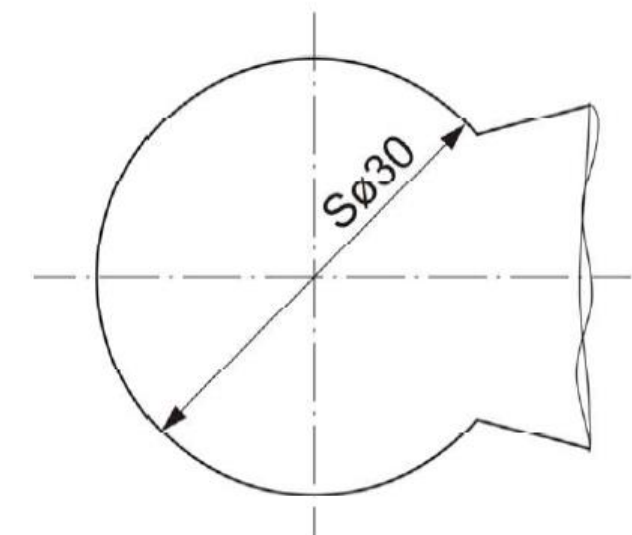
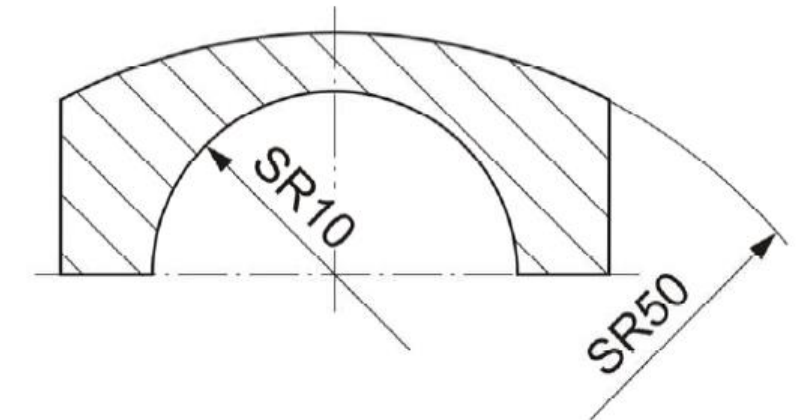
Maßeintragung

Bemaßung von Radien

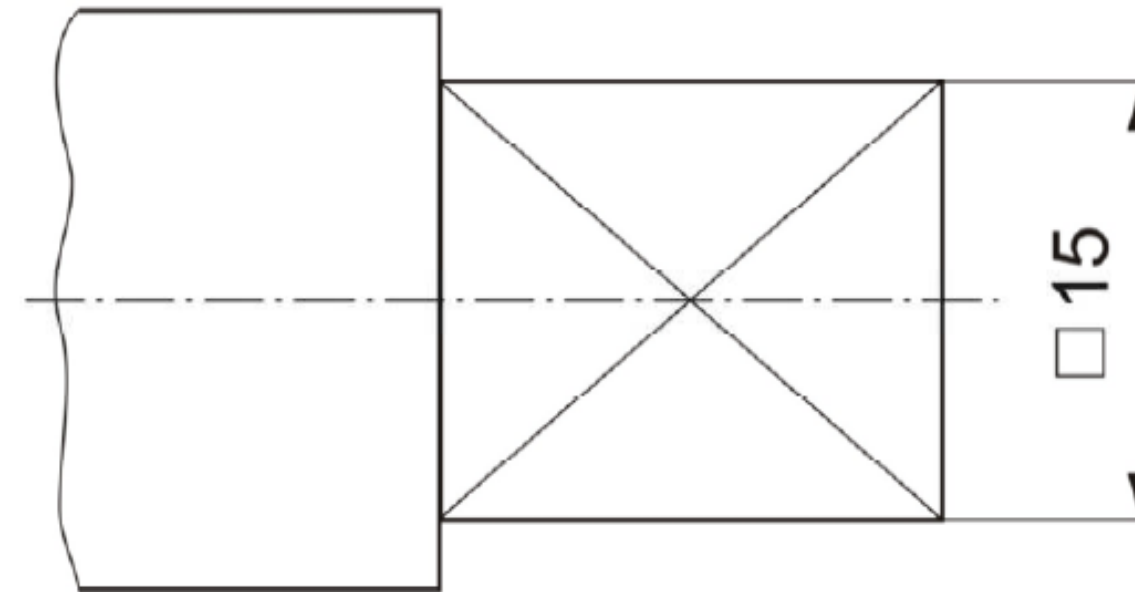
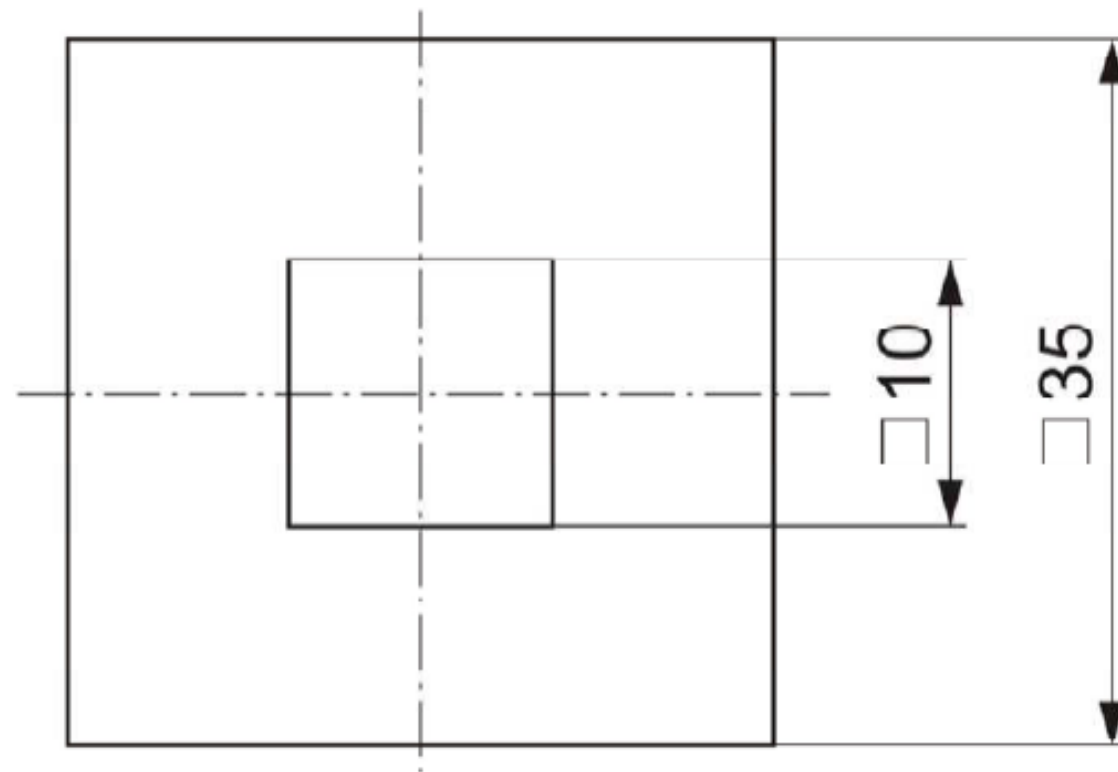
Gemeinsame Maßlinie



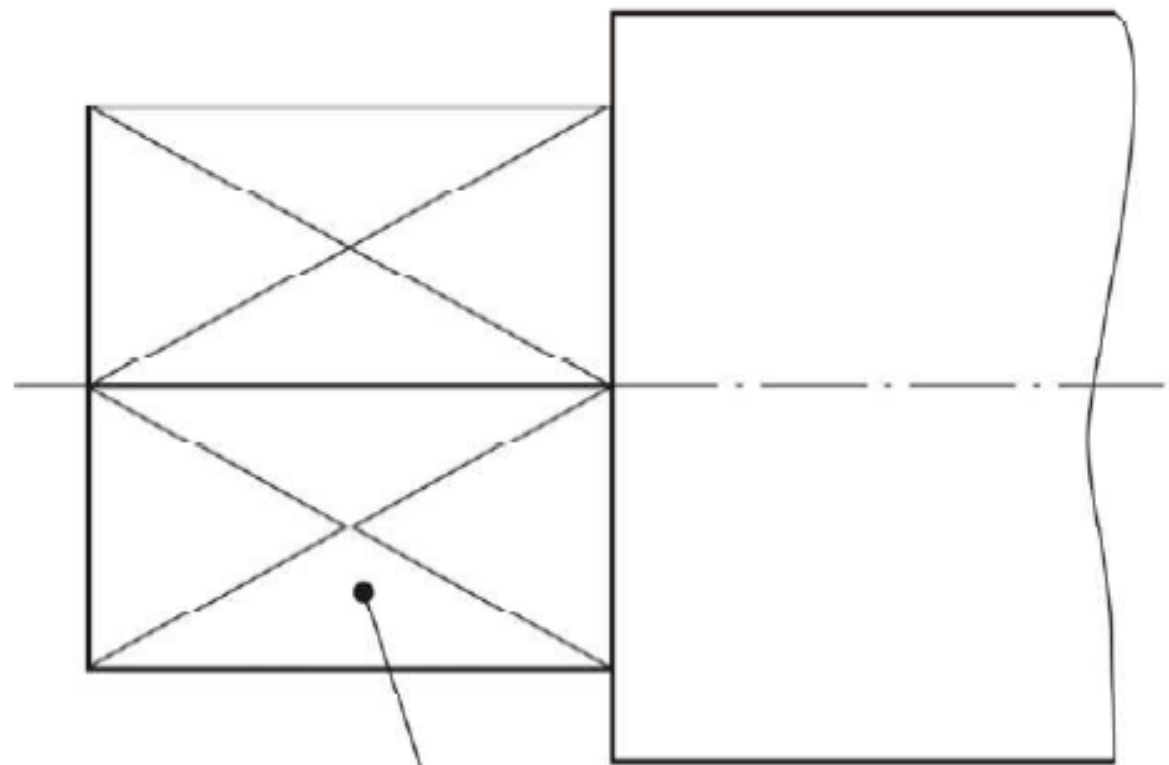
Mit Mittellinienkreuz



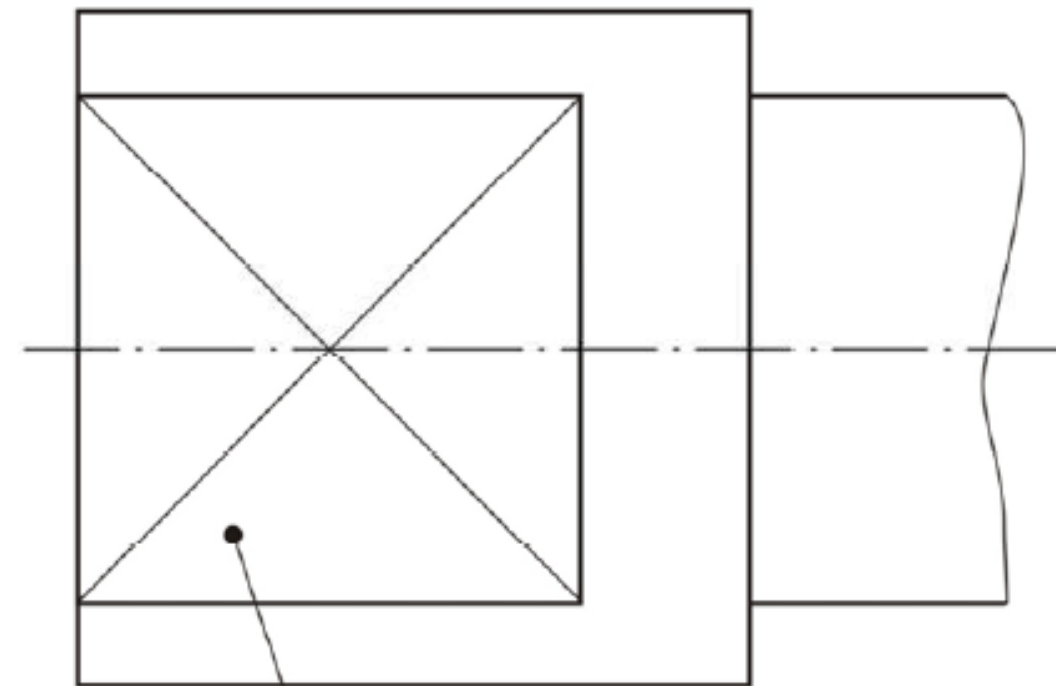
Maßeintragung



Maßeintragung



DIN 475 - SW 15

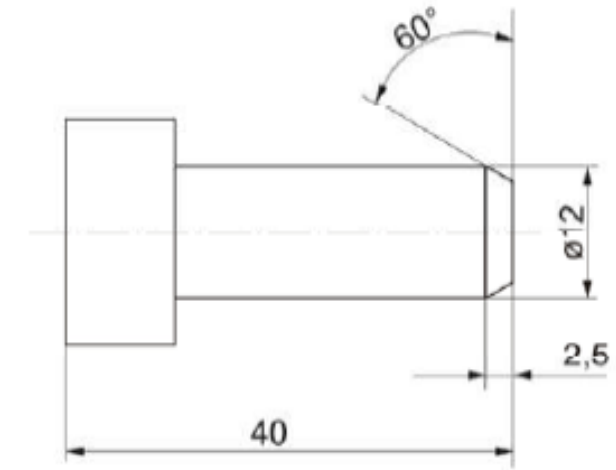
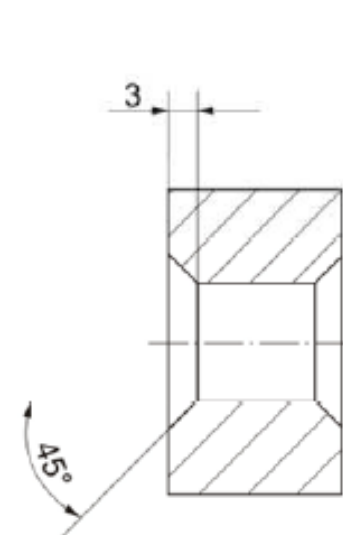


DIN 475 - SW 15

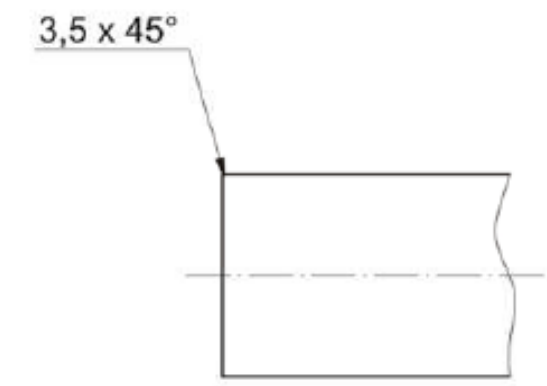
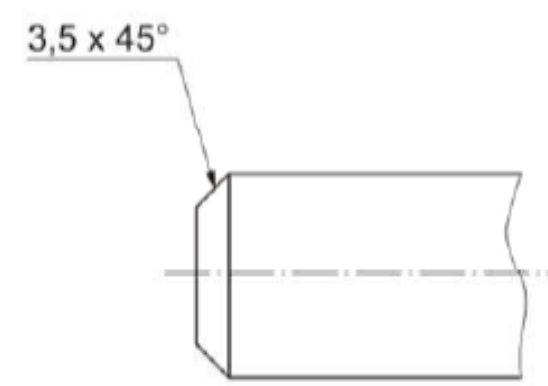
Maßeintragung

Fasen und Senkungen

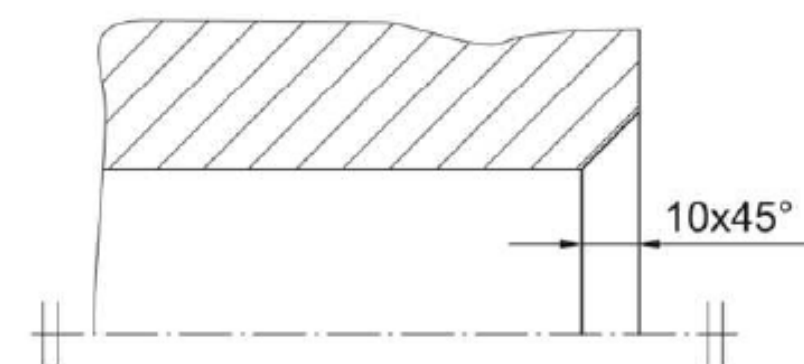
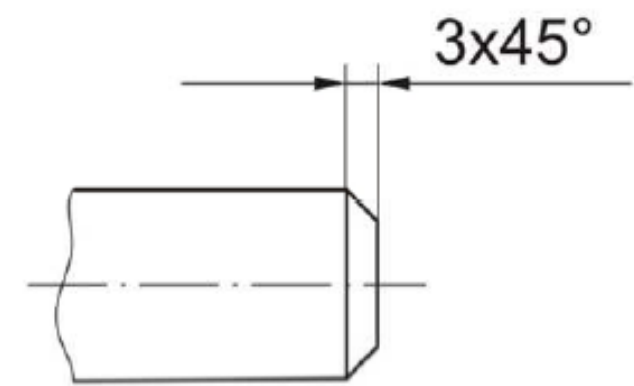
Vollständig



Mit Hinweislinien

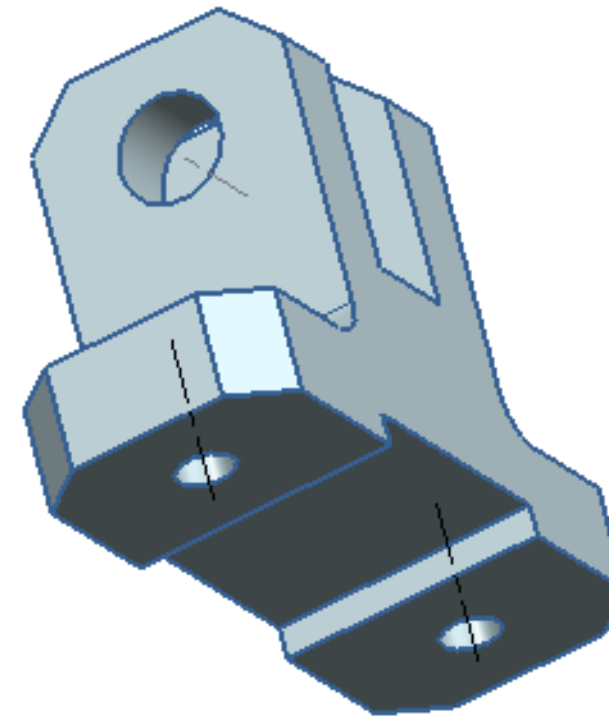
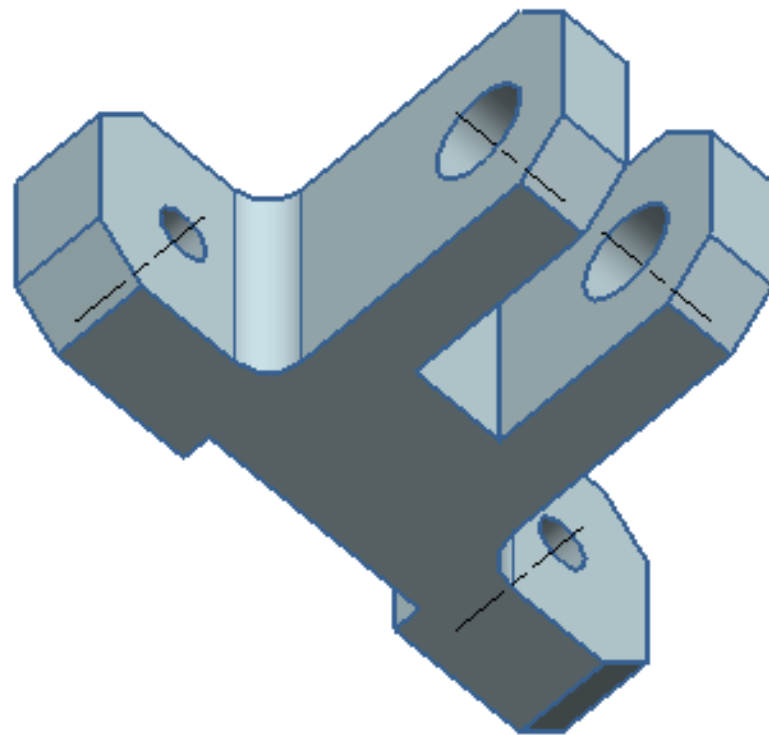


Vereinfacht



Übungsbeispiel

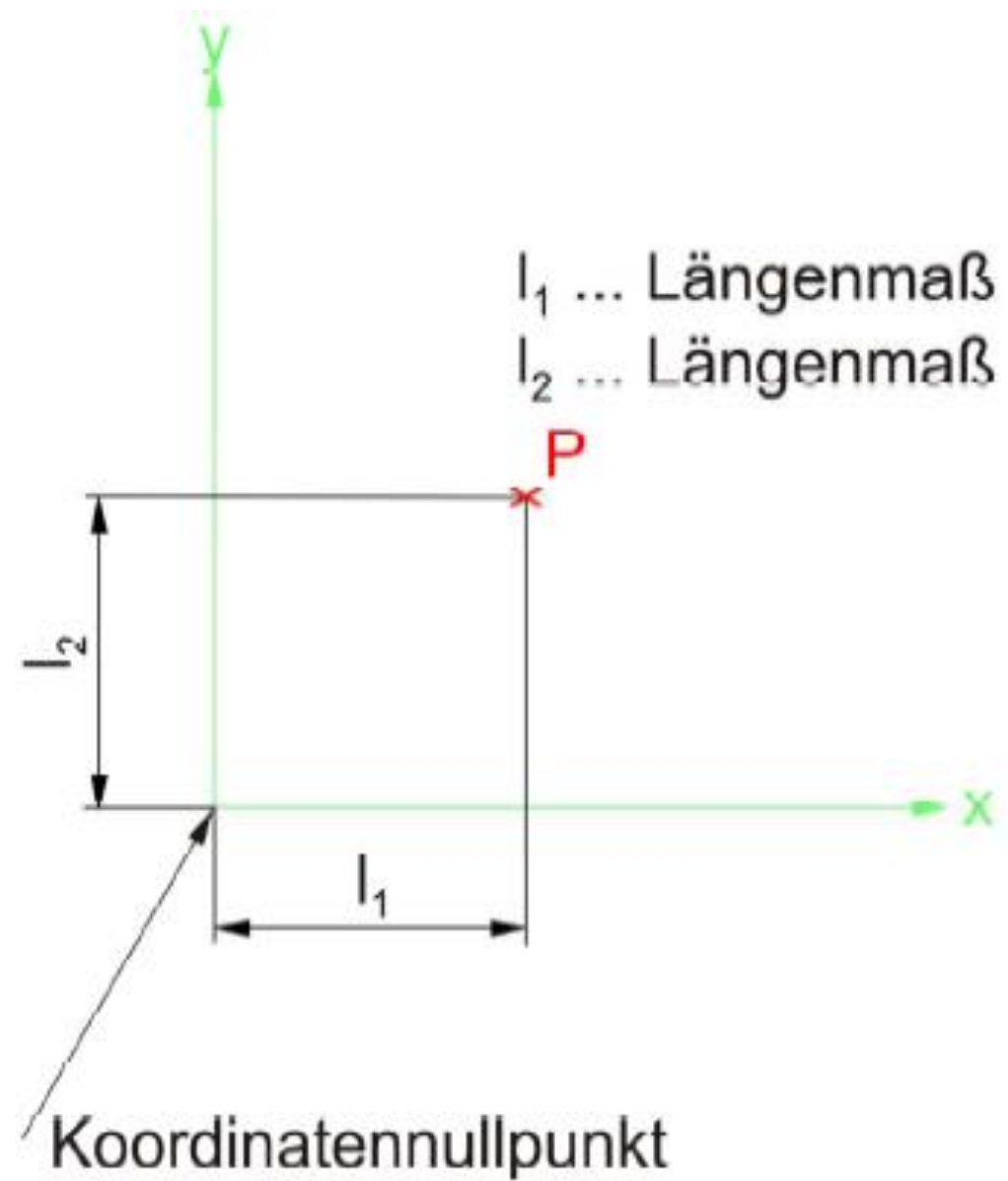
- ♦ Zeichnen Sie unterschiedliche Ansichten des unten dargestellten Gabelständers, damit das Teil eindeutig dargestellt ist. Bemaßen Sie den Teil korrekt



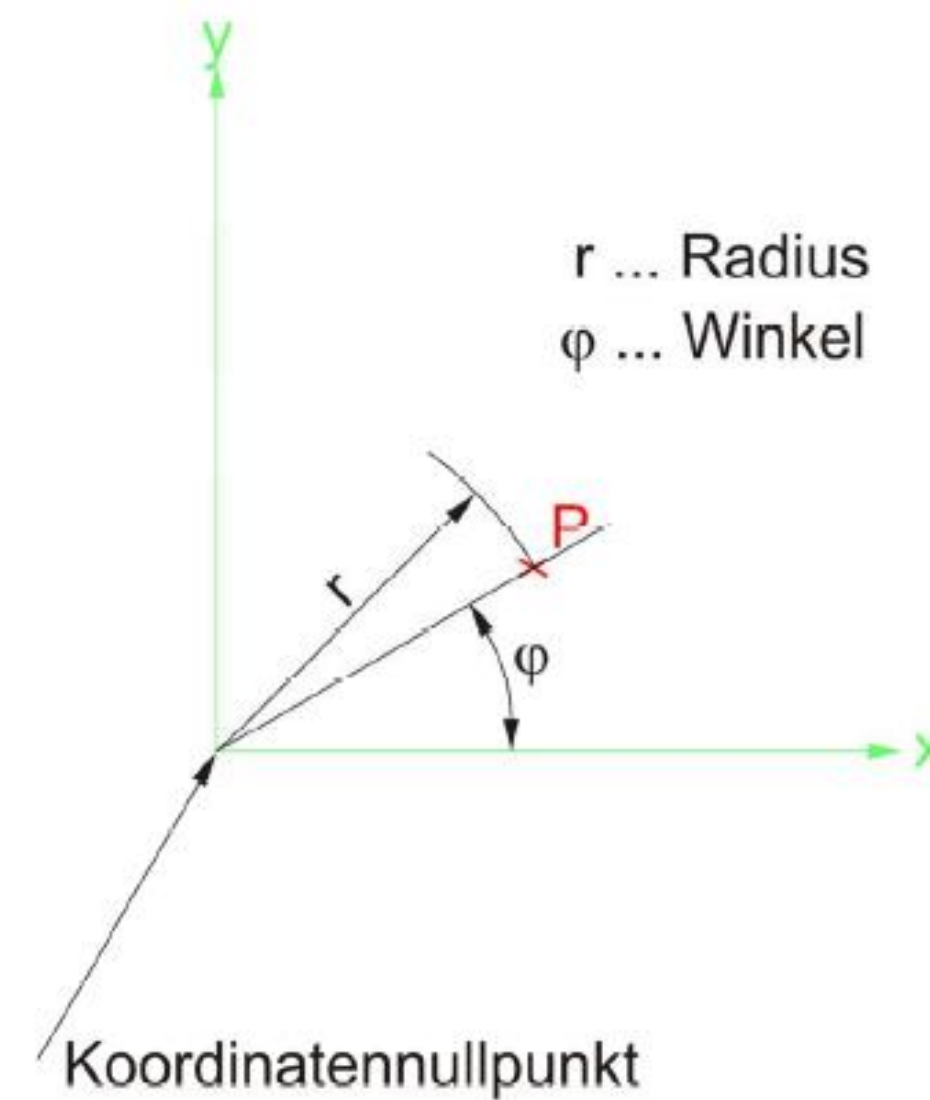
Lösung-Bau-002

Koordinatensysteme

Kartesische Koordinaten



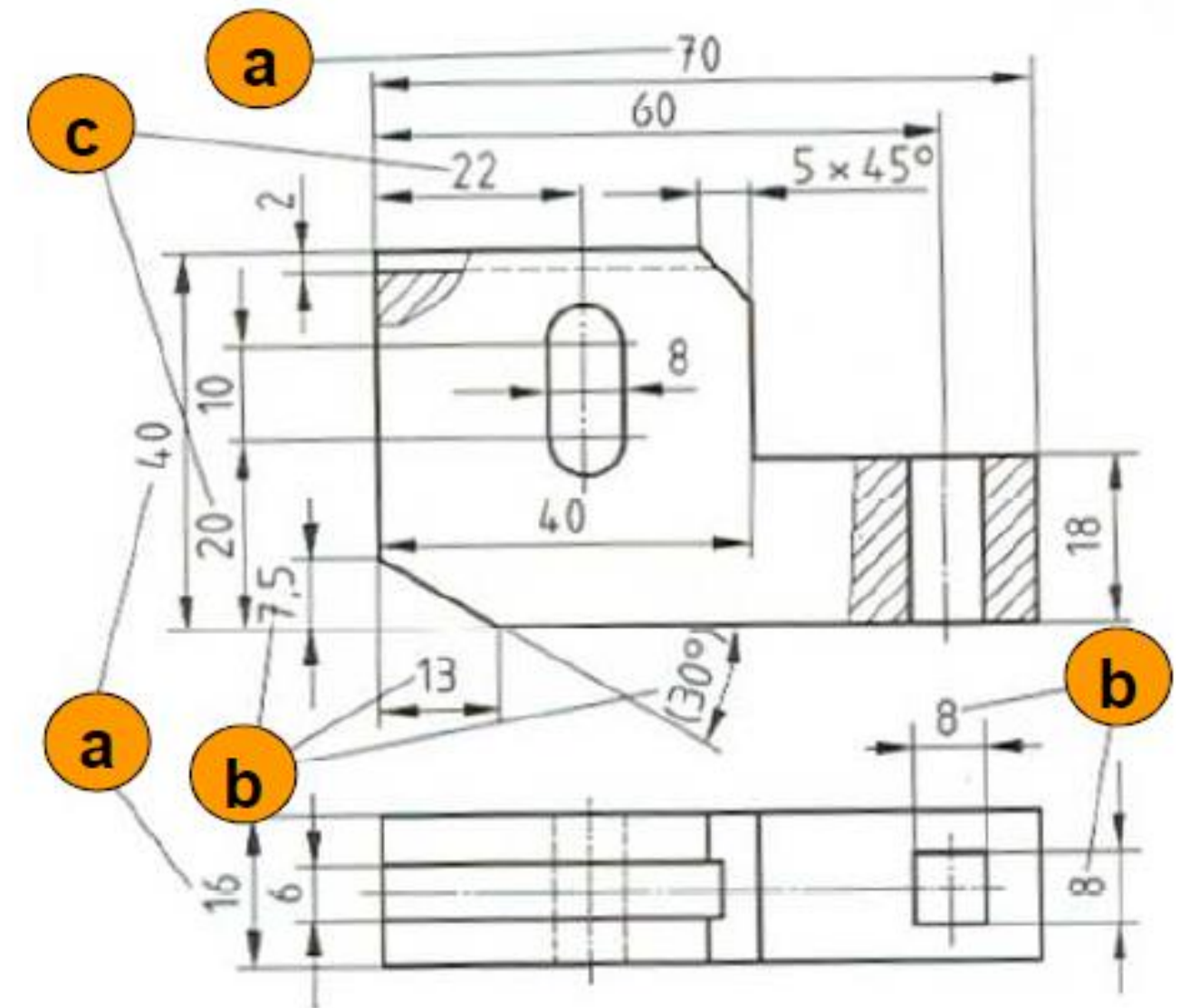
Polarkoordinaten



Maßeintragung

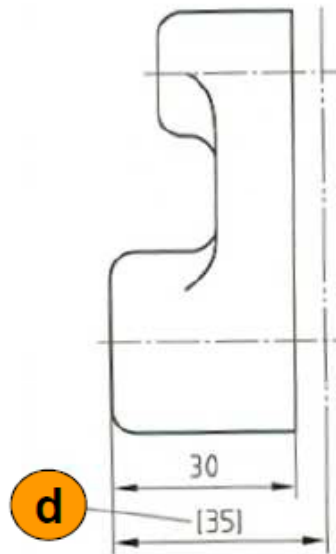
Arten von Maßen

- a** **Grundmaße** geben Gesamtlänge, Gesamtbreite und Gesamthöhe eines Werkstücks an. Grundsätzlich wird jedes Maß nur einmal eingetragen.
- b** **Formmaße** geben die Form von Absätzen, Nuten usw. an. Wenn mehrere Ansichten vorhanden sind, werden die Maße dort eingetragen, wo das Formelement am besten erkennbar ist.
- c** **Lagemaße** legen die Lage von Bohrungen, Nuten, Langlöchern usw. fest. Symmetrielinien von Formelementen, die in Werkstückmitte liegen, werden nicht bemaßt.



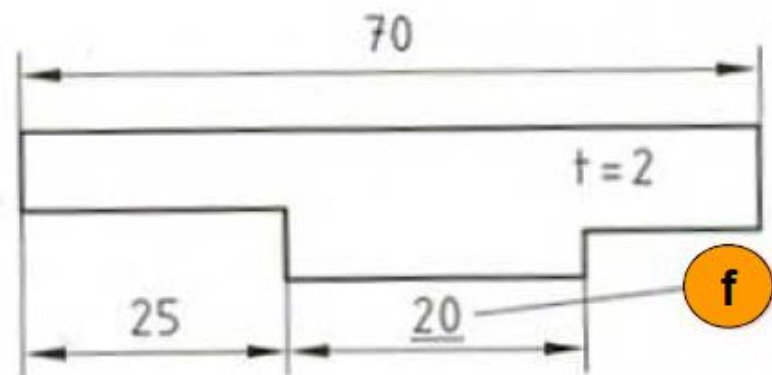
Maßeintragung

- d** Rohmaße sind Maße, die sich auf den Rohzustand von Werkstücken beziehen.

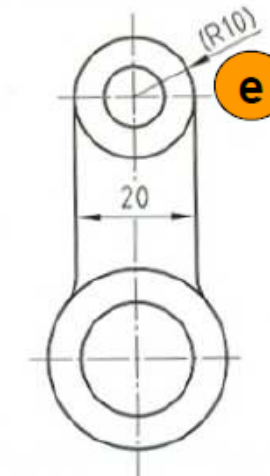


Rohmaße werden durch eckige Klammern gekennzeichnet.

- f** Maße von nicht maßstäblich gekennzeichneten Formelementen zum Beispiel bei Änderungszeichnungen, werden unterstrichen.

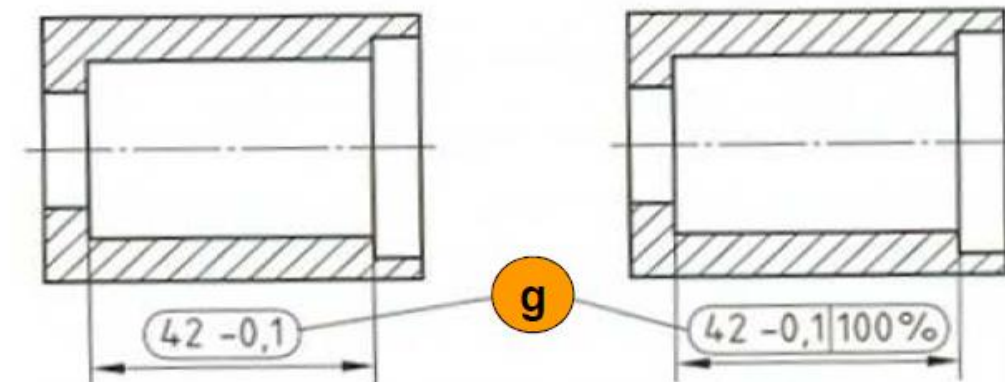


- e** Hilfsmaße sind Maße, die für die geometrische Bestimmung eines Werkstückes nicht erforderlich sind. Sie dienen zur zusätzlichen Information und werden ohne Toleranzen eingetragen.



Hilfsmaße werden durch runde Klammern gekennzeichnet.
Sie unterliegen nicht der Prüfung

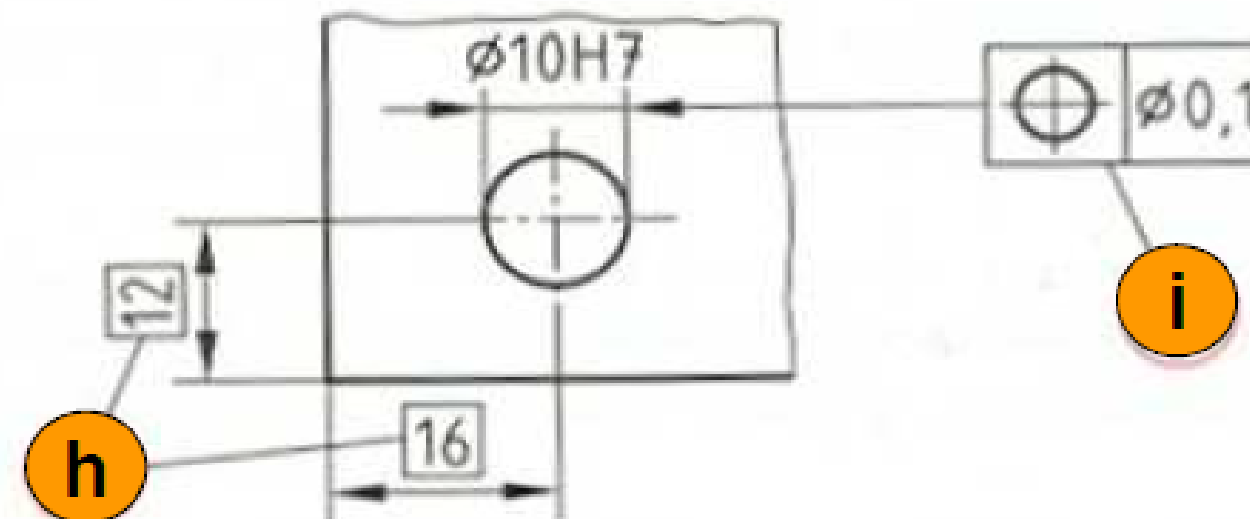
- g** Prüfmaße sind Maße, die bei der Festlegung des Prüfumfanges bzw. der Prüfschärfe besonders beachtet und bei der Abnahme gegebenenfalls 100 % geprüft werden.



Prüfmaße werden durch seitlich abgerundete Rahmen gekennzeichnet.

Maßeintragung

- h** Theoretisch genaue Maße sind Maße zur Angabe der geometrisch idealen (theoretisch genauen) Lage oder Form eines Formelementes. Solche Maße werden mit einem rechteckigen Rahmen gekennzeichnet und ohne Toleranzen eingetragen.



- i** Die zulässige Abweichung des Formelementes von der idealen Lage wird zum Beisp. durch die Angabe einer Positionstoleranz festgelegt.

Maßeintragung

Arten der Maßeintragung



Parallelbemaßung

Die Parallelbemaßung ist eine Bezugsbemaßung, bei der die Formelemente mit parallel oder konzentrisch zueinander angeordneten Maßlinien einzeln bemaßt werden.



Steigende Bemaßung

Die steigende Bemaßung ist eine Bezugsbemaßung, bei der jedes Formelement von einem Bezugselement aus steigend bemaßt wird. .



Koordinatenbemaßung

Die Koordinatenbemaßung ist eine Bezugsbemaßung in einem **kartesischen** oder **polaren** Koordinatensystem.

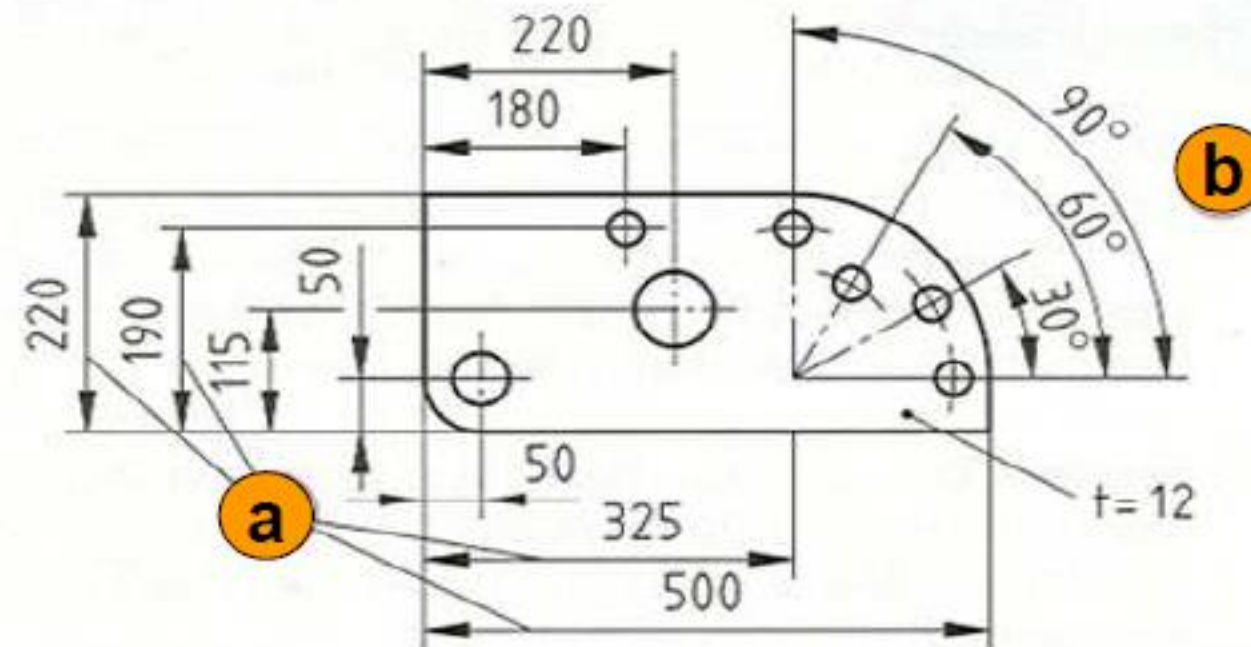


Kettenbemaßung

Einzelne Maße werden in einer Maßkette aneinandergereiht.

Maßeintragung

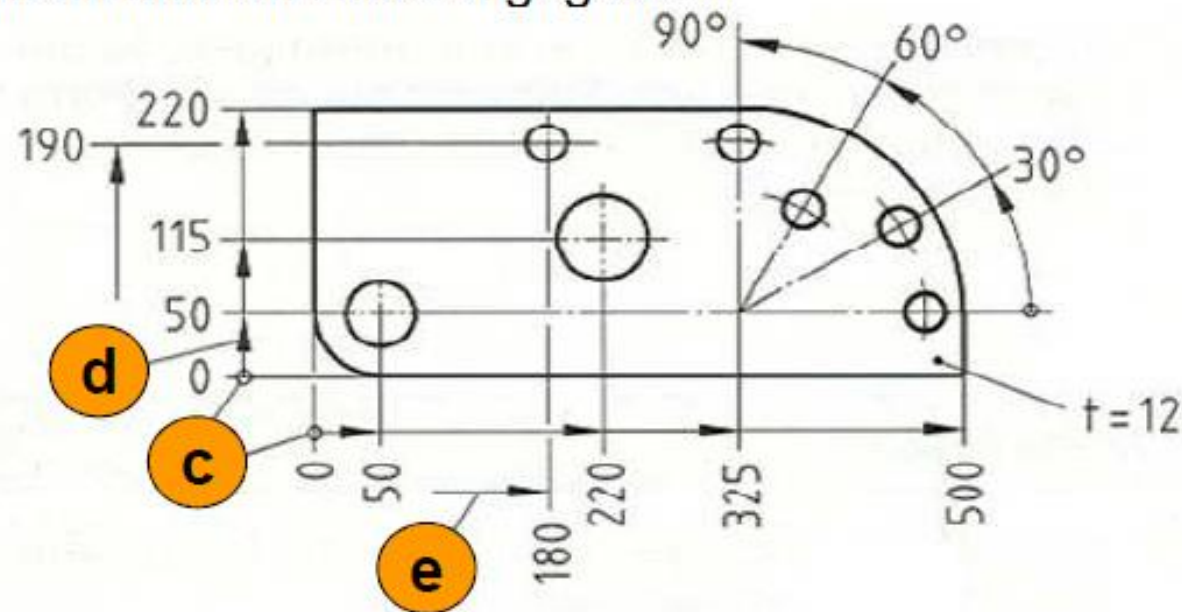
- a** Bei der **Parallelbemaßung** werden die Maßlinien parallel in einer Richtung bzw. zwei oder drei zueinander verlaufenden Richtungen eingetragen.



- b** **Winkelmaße** erhalten konzentrisch zueinander verlaufende Maßhilfslinien.

Maßeintragung

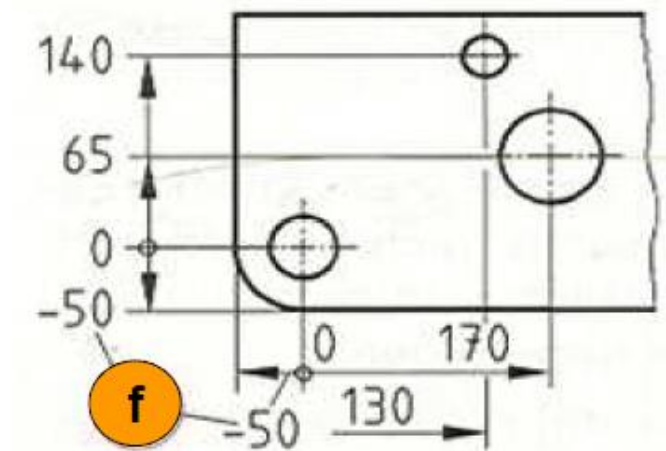
- c** Der Ursprung für den Eintrag der **steigenden Bemaßung** wird mit einem kleinen Kreis angegeben.



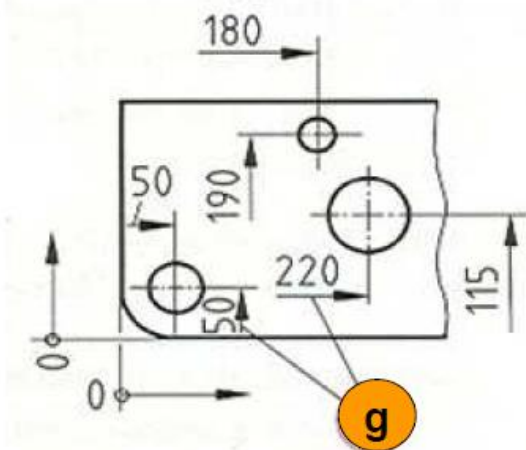
- d** Vom Ursprung aus wird in jeder der drei Richtungen nur eine Maßlinie eingetragen.

- e** Aus Platzmangel sind zwei oder mehrere Maßlinien erlaubt.

- f** Maße die vom Ursprung aus in Gegenrichtung der positiven Koordinatenachsen eingetragen werden, müssen mit einem Minuszeichen vor der Maßzahl gekennzeichnet werden.



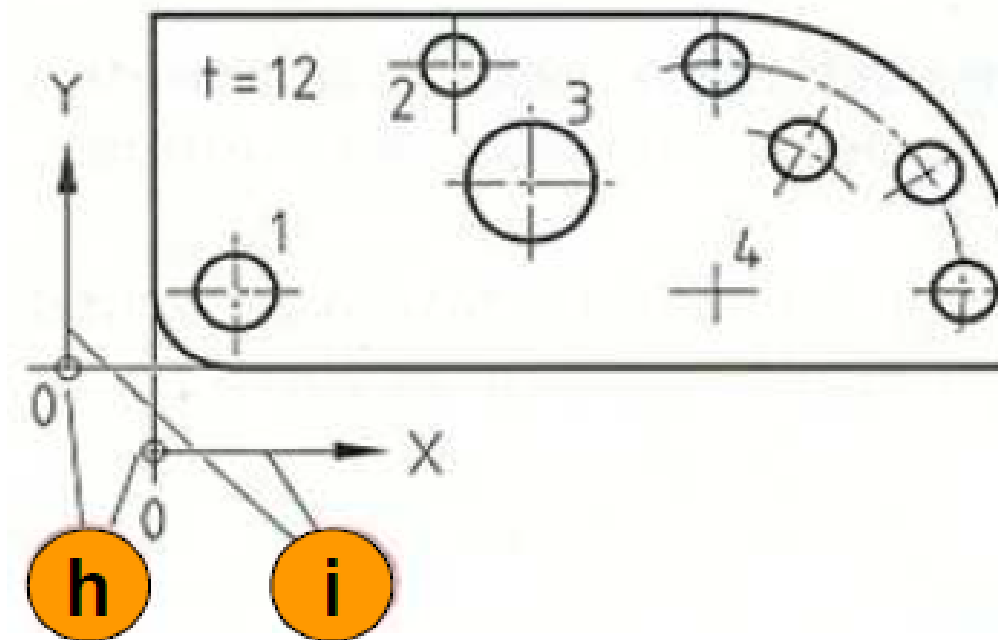
- g** Die Bemaßung kann auch mit abgebrochenen Maßlinien eingetragen werden.



Maßeintragung

h

Der Ursprung der **Koordinatenbemaßung** wird mit einem kleinen Kreis angegeben.



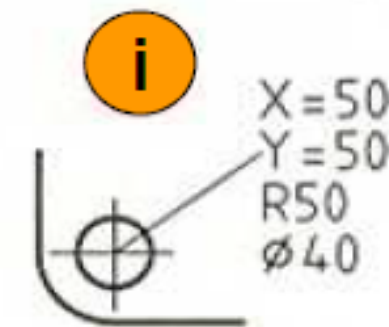
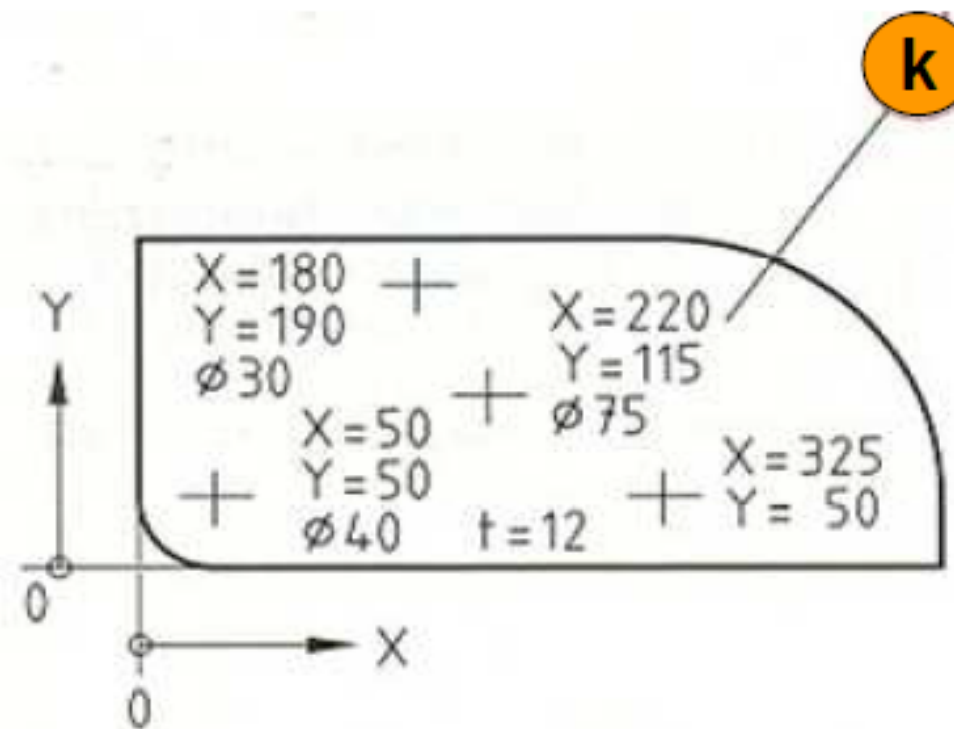
Pos.	X	Y	d
1	50	50	ø 40
2	180	190	ø 30
3	220	115	ø 75
4	325	50	—

i

Kartesische Koordinaten werden ausgehend vom Ursprung durch Längenmaße in senkrecht zueinander verlaufenden Richtungen festgelegt .

Maßeintragung

- k** Die **Koordinatenwerte** werden in Tabellen eingetragen, wie auf der vorhergehenden Seite, oder direkt in der Nähe der Koordinatenpunkte.

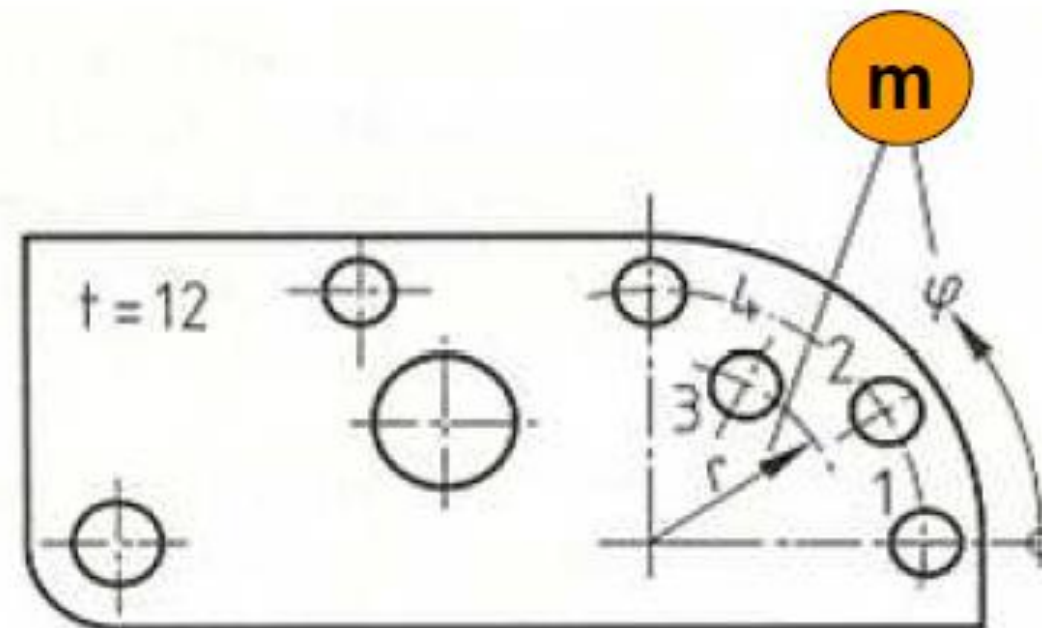


- i** Auch diese Art der Kombination ist möglich.

Maßeintragung

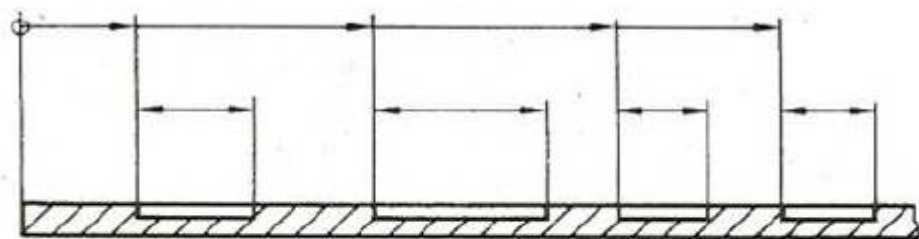
m

Polarkoordinaten werden durch einen Radius und einen Winkel festgelegt und ausgehend von der Polarachse entgegen dem Uhrzeigersinn angegeben.

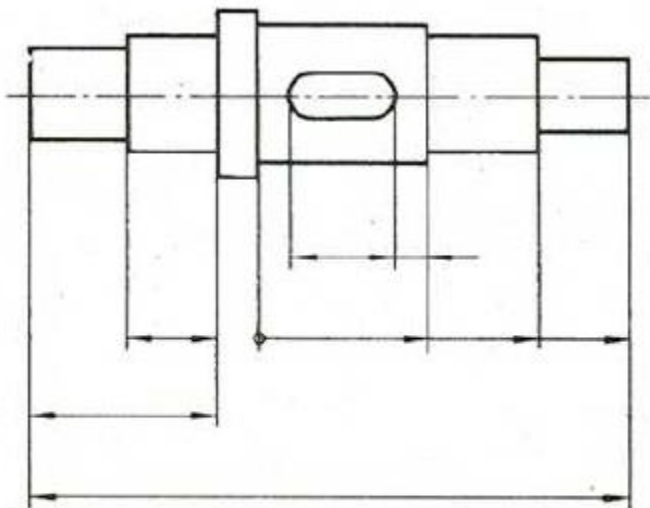


Pos.	r	φ	d
1	140	0°	ø30
2	140	30°	ø30
3	100	60°	ø30
4	140	90°	ø30

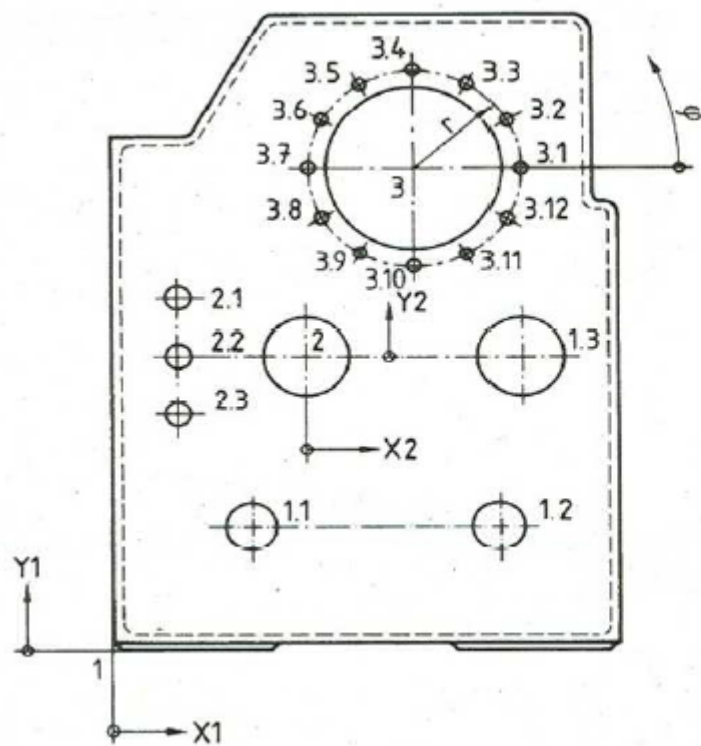
Maßeintragung



Steigende Bemaßung und Einzelbemaßung



Parallelbemaßung, Steigende Bemaßung und Kettenbemaßung



Koordinatenbemaßung mit Haupt- und Nebensystem

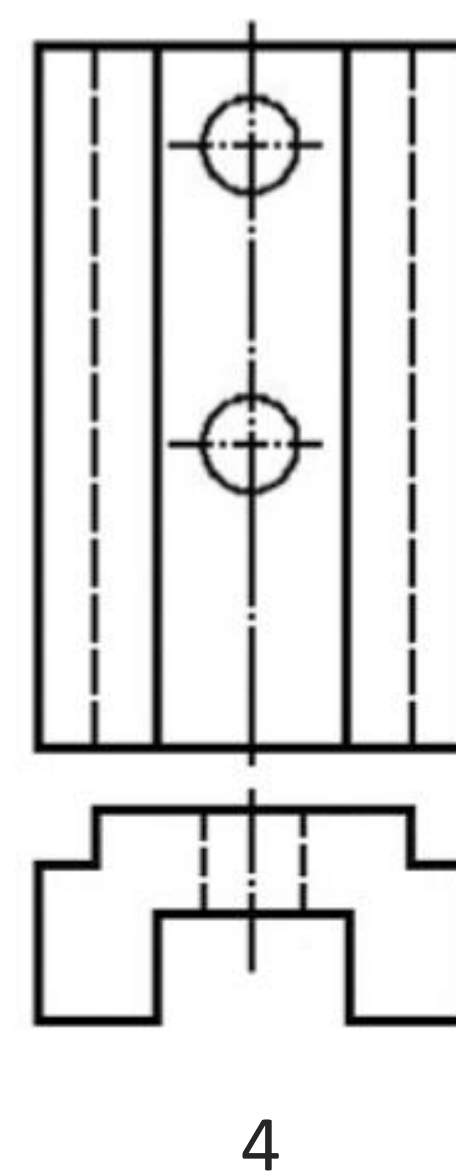
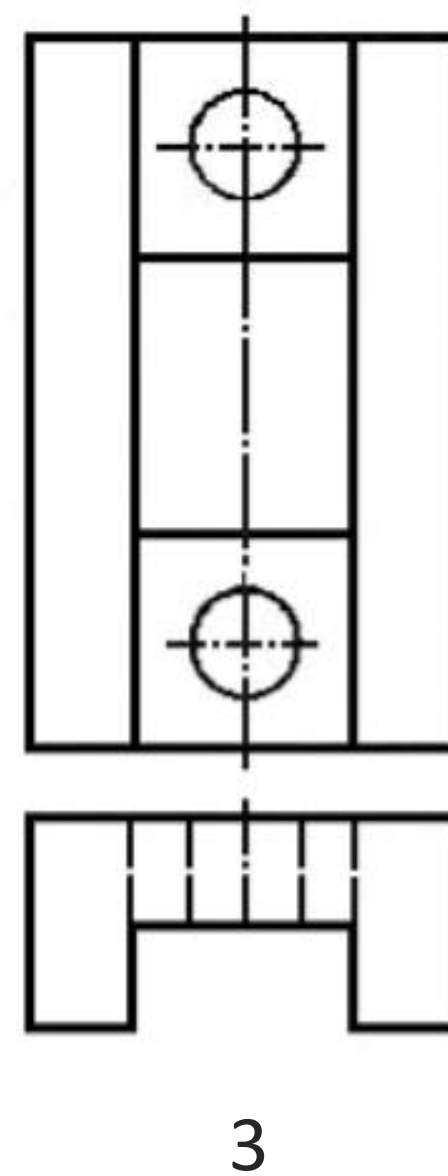
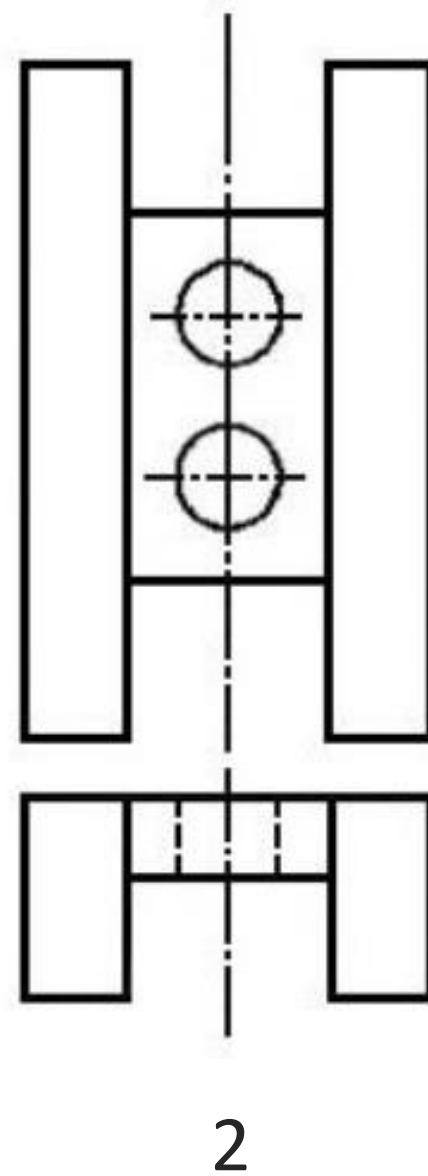
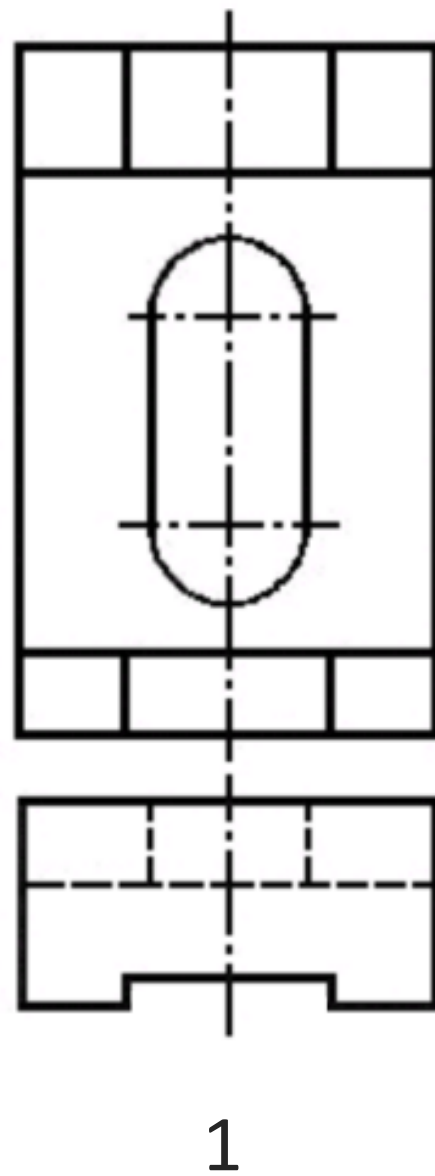
Dabei werden die Ursprünge einzelnen Koordinatensystem und die einzelnen Positioner fortlaufend mit arabischen Z benummert. Als Trennzeichen wird ein P angewendet.

Beispiel mit einem Hauptsys und zwei Nebensystemen

Koordinaten- ursprung	Pos.	Maße in mm						
		Koordinaten					φ	d
		X1	X2	Y1	Y2	r		
1	1	0	0					—
1	1.1	325		320				$\varnothing$ 120 H7
1	1.2	900		320				$\varnothing$ 120 H7
1	1.3	950		750				$\varnothing$ 200 H7
1	2	450		750				$\varnothing$ 200 H7
1	0	700		1225				$\varnothing$ 400 H8
2	2.1	-300		150				$\varnothing$ 50 H11
2	2.2	-300		0				$\varnothing$ 50 H11
2	2.3	-300		-150				$\varnothing$ 50 H11
3	3.1					250	0°	$\varnothing$ 26
3	3.2					250	30°	$\varnothing$ 26
3	3.3					250	60°	$\varnothing$ 26
3	3.4					250	90°	$\varnothing$ 26
3	3.5					250	120°	$\varnothing$ 26
3	3.6					250	150°	$\varnothing$ 26
3	3.7					250	180°	$\varnothing$ 26
3	3.8					250	210°	$\varnothing$ 26
3	3.9					250	240°	$\varnothing$ 26
3	3.10					250	270°	$\varnothing$ 26
3	3.11					250	300°	$\varnothing$ 26
3	3.12					250	330°	$\varnothing$ 26

Übungsbeispiel 024

- ♦ Skizzieren Sie die Seitenansicht als Vollschnitt durch die Symmetrieachse.

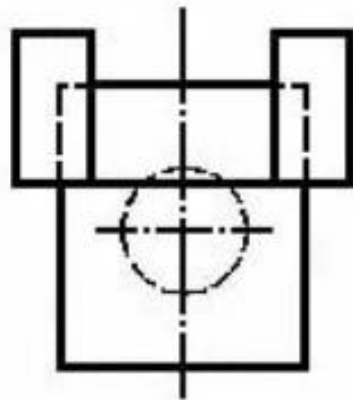
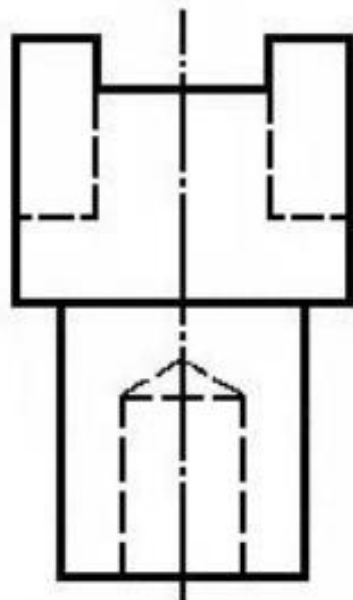


Lösung-CH-05

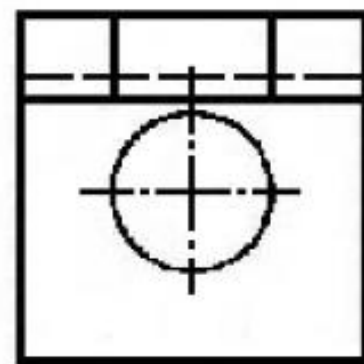
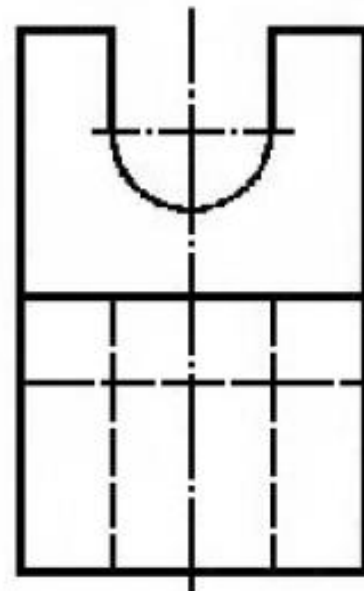
Christian Haas, 2022

Übungsbeispiel 025

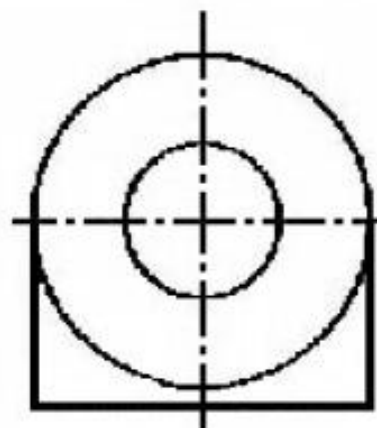
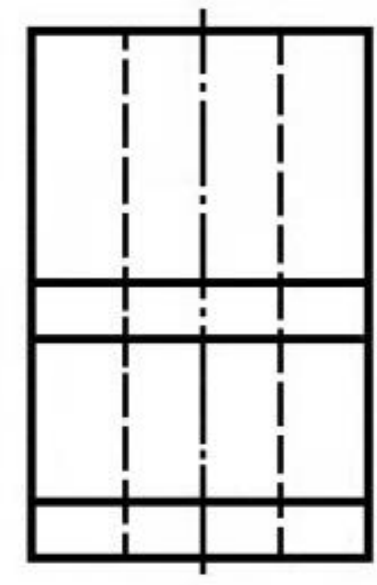
- ♦ Skizzieren Sie die Seitenansicht als Vollschnitt durch die Symmetrieachse.



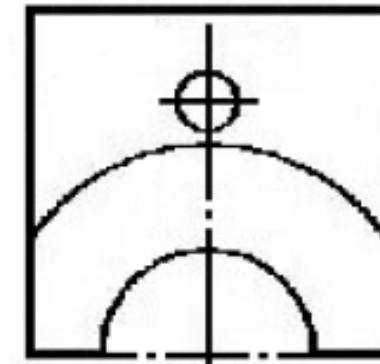
5



6



7



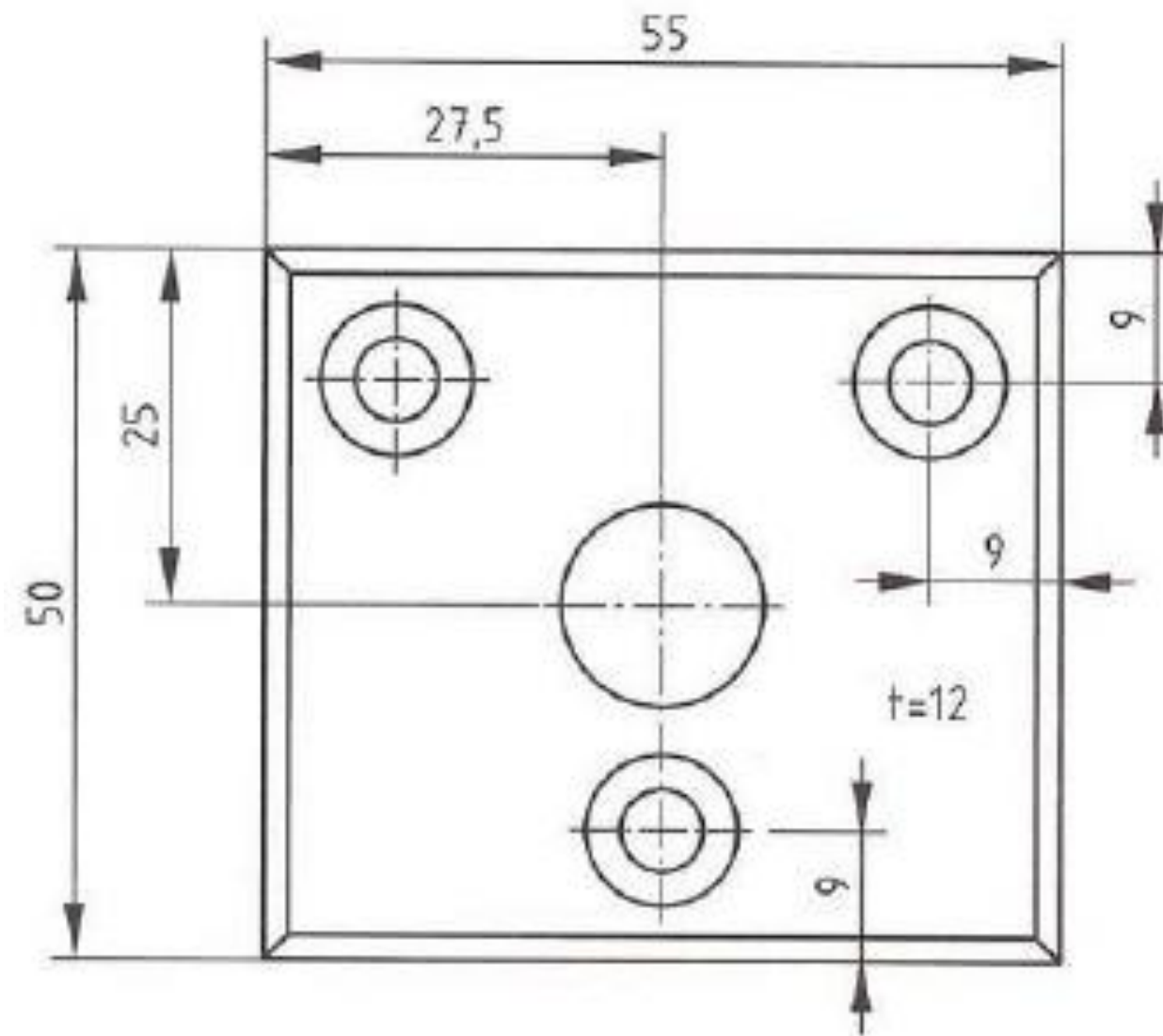
8

Lösung-CH-06

Christian Haas, 2022

Übungsbeispiel 026

- ♦ Die Lochplatte ist mit möglichst wenigen Ansichten vollständig darzustellen.



Lösung-CH-08

Christian Haas, 2022

